



# Diseño y Evaluación Experimental de una Arquitectura IoT Centrada en Pasarelas de Borde Multiprotocolo para Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)

Juan Sebastian Giraldo Duque

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación  
Sede Manizales, Colombia  
2026

# Diseño y Evaluación Experimental de una Arquitectura IoT Centrada en Pasarelas de Borde Multiprotocolo para Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)

Juan Sebastian Giraldo Duque

Tesis presentada como requisito parcial para optar por el título de:  
**Magíster en Ingeniería / Automatización Industrial**

**Director(a):**

Gustavo Osorio

Profesor - Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación  
Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

**Línea de investigación:**

Ciudades Inteligentes  
Infraestructura Avanzada de Medición  
Redes IPv6 para IoT

**Grupo de investigación:**

Percepción y Control Inteligente (PCI)

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales  
Facultad de Ingeniería y Arquitectura  
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación  
2026

*The Internet of Things has the potential to change the world,  
just as the Internet did. Maybe even more so.*

El Internet de las Cosas tiene el potencial de cambiar el mundo, tal como lo hizo Internet. Quizás incluso más.

Kevin Ashton  
*That 'Internet of Things' Thing, RFID Journal, 2009*

*Everything that can be automated, will be automated.*

Todo lo que puede ser automatizado, será automatizado.

Vint Cerf

*If we want machines to think, we need to teach them to see.*

Si queremos que las máquinas piensen, debemos enseñarles a ver.

Fei-Fei Li  
*TED Talk, 2015*

# Declaración

Me permito afirmar que he realizado ésta tesis de manera autónoma y con la única ayuda de los medios permitidos y no diferentes a los mencionados el presente texto. Todos los pasajes que se han tomado de manera textual o figurativa de textos publicados y no publicados, los he reconocido en el presente trabajo. Ninguna parte del presente trabajo se ha empleado en ningún otro tipo de tesis.

Sede Manizales., Febrero 2026

---

Juan Sebastian Giraldo Duque

# Agradecimientos

Esta tesis es el resultado de un camino recorrido con el apoyo de muchas personas a quienes debo mi más sincero agradecimiento.

En primer lugar, al profesor **Gustavo Osorio**, mi director de tesis, por su acompañamiento constante, su rigor académico y su confianza en este proyecto desde sus primeras ideas hasta su culminación. Su orientación fue determinante para mantener el rumbo y la calidad de la investigación.

A los estudiantes de pregrado y posgrado que hicieron parte activa del proceso de investigación, en especial a **Edward Grueso** y **Gustavo Pisso**, cuya colaboración en el laboratorio y sus aportes técnicos enriquecieron significativamente este trabajo.

A mi familia, por su apoyo incondicional, su paciencia durante las largas jornadas de estudio y su motivación permanente para alcanzar esta meta.

A mis colegas en la industria, quienes con su experiencia práctica, sus ideas y su visión del mundo real nutrieron la perspectiva aplicada de esta investigación. Sus conversaciones y retroalimentación fueron invaluable para conectar la academia con los desafíos reales del sector energético.

Finalmente, a la **Universidad Nacional de Colombia**, sede Manizales, y al **Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación**, por brindarme el espacio, los recursos y el entorno académico necesarios para llevar a cabo esta investigación.

# Listado de símbolos y abreviaturas

**6LoWPAN** IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Network

**AES** Advanced Encryption Standard

**AMI** Advanced Metering Infrastructure

**API** Application Programming Interface

**BLE** Bluetooth Low Energy

**CAPEX** Capital Expenditure (gasto de capital)

**CoAP** Constrained Application Protocol

**COSEM** Companion Specification for Energy Metering (IEC 62056)

**CSMA/CA** Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

**DCAP** Device Capability

**DCU** Data Concentrator Unit

**DER** Distributed Energy Resources

**DERMS** DER Management System

**DLMS** Device Language Message Specification (IEC 62056)

**DR** Demand Response

**DSM** Demand Side Management

**DTLS** Datagram Transport Layer Security

**ECC** Elliptic Curve Cryptography

**ECDSA** Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

**ED** End Device

**EDCA** Enhanced Distributed Channel Access (IEEE 802.11)

**EV** Electric Vehicle

**FAN** Field Area Network (red de área de campo)

**FTD** Full Thread Device

**gRPC** gRPC Remote Procedure Call

**HAN** Home Area Network (red de área de hogar)

**HaLow** IEEE 802.11ah (Wi-Fi de sub-1 GHz para IoT)

**HDLC** High-Level Data Link Control

**HTTP** Hypertext Transfer Protocol

**HWMP** Hybrid Wireless Mesh Protocol (IEEE 802.11s)

**IoT** Internet of Things

**IPHC** IPv6 Header Compression

**IPv6** Internet Protocol version 6

**ISM** Industrial, Scientific and Medical (banda de frecuencia)

**JSON** JavaScript Object Notation

**LFDI** Long Form Device Identifier

**LOS** Line of Sight

**LPWAN** Low Power Wide Area Network

**LwM2M** Lightweight Machine to Machine

**MAC** Media Access Control

**MCS** Modulation and Coding Scheme

**MDMS** Meter Data Management System

**MED** Minimal End Device (Thread)

**MLE** Mesh Link Establishment (Thread)

**MMR** Metering Mirror

**MQTT** Message Queuing Telemetry Transport

**MSG** Messaging

**mTLS** Mutual Transport Layer Security

**MTU** Maximum Transmission Unit

**NAT64** Network Address Translation IPv6 a IPv4

**NAN** Neighborhood Area Network (red de área de vecindad)

**NB-IoT** Narrowband Internet of Things

**NHC** Next Header Compression

**NIST** National Institute of Standards and Technology

**NLOS** Non-Line of Sight

**NTP** Network Time Protocol

**OBIS** Object Identification System (IEC 62056)

**OMA** Open Mobile Alliance

**OPEX** Operational Expenditure (gasto operativo)

**OTA** Over-The-Air (actualización inalámbrica)

**OTBR** OpenThread Border Router

**PAKE** Password Authenticated Key Exchange

**PAN** Personal Area Network

**PDR** Packet Delivery Ratio

**PHY** Physical Layer

**PLC** Power Line Communication

**RAW** Restricted Access Window (IEEE 802.11ah)

**RCP** Radio Co-Processor

**REED** Router-Eligible End Device (Thread)

**REST** REpresentational State Transfer

**RFC** Request for Comments (estándar IETF)

**RSSI** Received Signal Strength Indicator

**RTO** Recovery Time Objective

**RTOS** Real-Time Operating System

**RTT** Round-Trip Time

**SAE** Simultaneous Authentication of Equals (WPA3)

**SDIO** Secure Digital Input Output

**SED** Sleepy End Device (Thread)

**SEP** Smart Energy Profile

**SoC** System on Chip

**TCO** Total Cost of Ownership (costo total de propiedad)

**TCP** Transmission Control Protocol

**TLS** Transport Layer Security

**TLV** Type-Length-Value

**TWT** Target Wake Time (IEEE 802.11ah)

**UDP** User Datagram Protocol

**WAN** Wide Area Network

**Wi-SUN** Wireless Smart Utility Network

**ALG** Application Layer Gateway

**WPA3** Wi-Fi Protected Access 3

**WPAN** Wireless Personal Area Network



# Resumen

## Diseño y Evaluación Experimental de una Arquitectura IoT Centrada en Pasarelas de Borde Multiprotocolo para Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)

La transición hacia redes de energía inteligente a escala global demanda infraestructuras de medición avanzada (AMI) capaces de procesar telemetría de alta frecuencia con baja latencia, alta disponibilidad y costos operativos sostenibles. Las arquitecturas tradicionales centradas en la nube presentan latencias superiores a 200 ms, dependencia de conectividad WAN continua y costos prohibitivos por volumen de mensajes, lo que limita su aplicabilidad en entornos con conectividad intermitente, retos de escalamiento o restricciones presupuestales del modelo de negocio.

Esta tesis presenta el diseño, la implementación y la validación experimental de una arquitectura IoT de tres segmentos centrada en pasarelas de borde (*edge*) multi-protocolo para medición inteligente. La arquitectura integra: (1) una red de campo Thread 1.4 (IEEE 802.15.4) en malla con enrutamiento IPv6 nativo vía 6LoWPAN y gestión de dispositivos LwM2M/CoAP; (2) un enlace troncal Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) en malla a 915 MHz que proporciona cobertura extendida sin costos recurrentes de conectividad; y (3) una pasarela de borde (*edge gateways*) con servicios desplegados en contenedores Docker (ThingsBoard Edge, PostgreSQL, Redis) que habilita procesamiento local, almacenamiento temporal y sincronización bidireccional gRPC hacia un servidor local (*on-premises*). El diseño se alinea con la arquitectura de referencia ISO/IEC 30141:2024.

Se validó la arquitectura mediante un piloto de 30 días en un laboratorio con ambiente controlado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, integrando 1 medidor físico trifásico Emsitech P2000-T con lectura DLMS/COSEM vía RS-485 y 59 nodos con telemetría sintética generada programáticamente en el mismo *firmware* del MCU (ESP32-C6 con Zephyr/OpenThread) para evaluar la escalabilidad de red. Los resultados experimentales demuestran: latencia extremo a extremo de  $85 \pm 12$  ms (reducción del 97,4 % frente a la línea base centrada en nube de  $3247 \pm 118$  ms,  $p < 0,0001$ ); disponibilidad del 99,40 % con 0 % de pérdida de mensajes durante desconexiones WAN de 30 min; compresión de cabeceras IPHC del 91 % ( $48 \text{ B} \rightarrow 4,2 \pm 1,1 \text{ B}$ ); y reducción del 91 % en tráfico WAN mediante agregación local. Se validaron experimentalmente las hipótesis de reducción de latencia, disponibilidad ante fallos WAN y reducción de sobrecarga de protocolos.

La contribución principal es la demostración de que la combinación de protocolos heterogéneos (Thread + HaLow), despliegue modular en contenedores y computación de borde puede satisfacer simultáneamente requerimientos de baja latencia, alta disponibilidad y eficiencia energética en redes AMI, sin dependencia de infraestructura celular. Como trabajo futuro se proponen líneas de validación en despliegue real, escalabilidad a 1000+ dispositivos, seguridad *Zero Trust* e interoperabilidad con protocolos heredados (Modbus/IEC 60870-5-104).

**Palabras clave:** Internet de las Cosas (IoT), IEEE 802.11ah, Wi-Fi HaLow, Thread, 6LoWPAN, LwM2M, CoAP, MQTT, Smart Energy, DLMS/COSEM, AMI, Edge Computing, Gateway IoT, Seguridad IoT, ISO/IEC 30141, Calidad de servicio, Interoperabilidad

# Abstract

## Design and Experimental Evaluation of a Multiprotocol Edge-Centric IoT Architecture for Advanced Metering Infrastructure (AMI)

The global transition toward smart energy systems demands Advanced Metering Infrastructure (AMI) capable of processing high-frequency telemetry with low latency, high availability, and sustainable operational costs. Traditional cloud-centric architectures exhibit latencies exceeding 200 ms, rely on continuous WAN connectivity, and incur prohibitive per-message costs, limiting their applicability in environments with intermittent connectivity, scalability challenges, or business-model budget constraints.

This thesis presents the design, implementation, and experimental validation of a three-segment, edge-centric IoT architecture based on multi-protocol edge gateways for smart metering. The architecture integrates: (1) a Thread 1.4 (IEEE 802.15.4) mesh field network with native IPv6 routing via 6LoWPAN and LwM2M/CoAP device management; (2) a Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) mesh backhaul link at 915 MHz providing extended coverage without recurring connectivity costs; and (3) a multi-protocol edge gateway running containerized services via Docker (ThingsBoard Edge, PostgreSQL, Redis) that enables local processing, temporary storage, and bidirectional gRPC synchronization toward a local (*on-premises*) server. The design is aligned with the ISO/IEC 30141:2024 reference architecture.

The architecture was validated through a 30-day pilot in a controlled laboratory environment at Universidad Nacional de Colombia, Manizales campus, integrating 1 physical three-phase Emsitech P2000-T meter with DLMS/COSEM readout via RS-485 and 59 nodes running programmatically generated synthetic telemetry on the same MCU *firmware* (ESP32-C6 with Zephyr/OpenThread) to evaluate network scalability. Experimental results demonstrate: end-to-end latency of  $85 \pm 12$  ms (97.4 % reduction compared to the cloud-centric baseline of  $3,247 \pm 118$  ms,  $p < 0.0001$ ); availability of 99.40 % with 0 % message loss during 30-minute WAN disconnections; IPHC header compression of 91 % ( $48 \text{ B} \rightarrow 4.2 \pm 1.1 \text{ B}$ ); and 91 % WAN traffic reduction through local aggregation. Hypotheses of latency reduction, WAN-outage availability, and protocol overhead reduction were experimentally validated.

The main contribution is demonstrating that the combination of heterogeneous protocols (Thread + HaLow), modular containerization, and edge computing can simultaneously meet low-latency, high-availability, and energy-efficiency requirements for AMI networks without cellular infrastructure dependency. Future work includes real-world AMI deployment validation, scalability to 1,000+ devices, Zero Trust security, and legacy protocol interoperability (Modbus/IEC 60870-5-104).

**Keywords:** Internet of Things (IoT), IEEE 802.11ah, Wi-Fi HaLow, Thread, 6LoWPAN, LwM2M, CoAP, MQTT, Smart Energy, DLMS/COSEM, AMI, Edge Computing, IoT Gateway, IoT Security, ISO/IEC 30141, Quality of Service, Interoperability

# Lista de figuras

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1-1</b> | Topología de despliegue en armarios concentradores . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  |
| <b>1-2</b> | Arquitectura jerárquica de tres niveles . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| <b>2-1</b> | Comparación visual de tecnologías LPWAN para infraestructura de medición avanzada (AMI). Cinco métricas clave: rendimiento ( <i>throughput</i> ), latencia (menor = mejor), alcance, costo operativo anual (OPEX), y capacidad de transmisión de formas de onda de calidad de energía (>1 Mbps). Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah, columna resaltada) es la única tecnología que satisface simultáneamente rendimiento de 4 Mbps, latencia <50 ms y OPEX \$0, a costa de alcance limitado (1 km vs 15 km LoRaWAN), compensable mediante malla 802.11s. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| <b>3-1</b> | Plataforma de referencia utilizada en el piloto. Fuente: [1, 2] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| <b>3-2</b> | Diagrama de bloques del nodo IoT. El medidor Emsitech P2000-T se comunica con el SoC ESP32-C6 mediante RS-485; el SoC ejecuta Zephyr RTOS con cliente DLMS/COSEM, pila OpenThread FTD y protocolo LwM2M 1.2 sobre CoAP. La conectividad inalámbrica se realiza por IEEE 802.15.4. Alimentación: 5 V del puerto auxiliar del medidor. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 |
| <b>3-3</b> | Medidor trifásico Emsitech P2000-T utilizado en el piloto. Equipo de clase 0,2s con protocolo DLMS/COSEM nativo, interfaz RS-485 <i>half-duplex</i> y puerto auxiliar 5 V para alimentación del nodo IoT. Fuente: Emsitech [3]. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| <b>3-4</b> | Flujo completo del ciclo de vida LwM2M del nodo IoT: (1) ingreso a Thread ( <i>Thread Join</i> ) mediante intercambio MLE con OTBR y derivación de clave vía DTLS/JPAKE; (2) registro CoAP ( <i>Registration</i> ) hacia TB Edge como servidor LwM2M con punto final EUI-64 y tiempo de vida 86 400 s; (3) observación ( <i>Observe</i> ) del objeto personalizado /10242/0 con 27 recursos, notificaciones NON periódicas cada 15 min y CON para alarmas críticas; (4) sincronización bidireccional TB Edge↔TB Servidor vía gRPC; (5) ciclo de vida ( <i>Lifecycle</i> ) con actualización de registro cada 12 h y actualización OTA vía objeto /5. . . . .                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| <b>3-5</b> | Diagrama de flujo del ciclo principal del firmware. El hilo <code>main</code> espera conectividad IPv6 Thread mediante semáforo, registra el cliente LwM2M ante Leshan, y entra en un bucle de 30 s: lectura Modbus RTU del medidor Emsitech P2000-T, actualización de 27 recursos del Objeto 10242, y notificación CoAP/DTLS al servidor. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 |
| <b>3-6</b> | Pila completa de protocolos de comunicación para nodos IoT Thread/LwM2M. La arquitectura implementa 7 capas desde IEEE 802.15.4 PHY (capa física 2,4 GHz, 250 kbps) hasta LwM2M 1.2 (gestión de dispositivos). OpenThread proporciona red IPv6 en malla auto-configurable sobre IEEE 802.15.4 con soporte TCP nativo (RFC 9293), con 6LoWPAN comprimiendo cabeceras IPv6/UDP/TCP (60 bytes → 6–12 bytes típico) para maximizar la carga útil. CoAP implementa RESTful sobre UDP con extensiones de observación (Observe, RFC 7641) para notificaciones asíncronas. LwM2M aprovecha CoAP para operaciones CRUD sobre objetos estandarizados (IPSO Smart Objects), habilitando gestión remota, actualización OTA y aprovisionamiento automático. MTU efectivo: 127 bytes MAC – 25 bytes de sobrecarga = 102 bytes de carga útil disponible para datos de aplicación. . . . . | 33 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>3-7</b> | Topología Thread en malla con roles jerárquicos de dispositivos. La red implementa arquitectura auto-organizativa con 5 roles: <b>Líder</b> (dorado), único por partición, responsable de asignación de identificadores de enrutador (Router ID) y propagación de datos de red; <b>Enrutador</b> (azul, FTD) con capacidad de reenvío y tabla de enrutamiento activa, envía MLE Advertisements cada 32 s; <b>REED</b> (azul claro, punteado) con tabla pasiva y promoción a enrutador; <b>MED</b> (verde) con RX siempre activo, 19,3 mA (sistema completo 27 mA); <b>SED</b> (naranja) con sondeo cada 5 s, <1 mA promedio. Líneas verdes gruesas indican enlaces de malla bidireccionales entre FTDs; líneas grises indican relaciones padre-hijo con dispositivos finales. . . . .                                                                                    | 34 |
| <b>4-1</b> | Arquitectura ThingsBoard Edge 3.6.2 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 |
| <b>4-2</b> | Detalle de <i>hardware</i> de la pasarela de borde con HaLow nativo. El módulo Alfa Networks AH-PI6108E (formato HAT, 65×56 mm) se acopla al conector GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi 4, conectando el chipset Morse Micro MM6108 mediante interfaz <b>SDIO</b> nativa al SoC BCM2711. Esta integración elimina la necesidad de un enrutador HaLow externo: la pasarela participa directamente en la malla 802.11s como <i>Mesh Point</i> . El nRF52840 USB Dongle proporciona la radio IEEE 802.15.4 para Thread (OTBR). El <i>socket</i> mikroBUS ofrece interfaces SPI, I <sup>2</sup> C y UART para futuras evaluaciones de buses alternativos y del chipset MM8108. . . . .                                                                                                                                                                                     | 44 |
| <b>4-3</b> | Topología HaLow en malla par a par ( <i>peer-to-peer</i> ) con pasarelas de borde HaLow nativas. La red 802.11s comprende 3 nodos HaLow: 1 Tube AHM dedicado como puerta de malla ( <i>Mesh Gate</i> , <code>mesh_gate=1</code> ) con troncal Ethernet hacia el servidor, y 2 pasarelas Raspberry Pi 4 equipadas con módulo AHPI6108E (chipset MM6108, interfaz SDIO) que participan directamente como puntos de malla ( <i>Mesh Points</i> ) nativos sin intermediarios Ethernet. El protocolo HWMP mantiene enlaces par bidireccionales redundantes entre los tres nodos, re-enrutando automáticamente ante fallos. Cada pasarela RPi4 ejecuta ThingsBoard Edge, OTBR y Docker, inyectando tráfico Thread agregado al troncal HaLow compartido. Los nodos Thread (capa inferior) forman malla IEEE 802.15.4 conectada a cada pasarela vía nRF52840 Dongle USB. . . . . | 45 |
| <b>4-4</b> | Topología de red del sistema AMI . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 |
| <b>5-1</b> | Resultados de latencia de procesamiento de borde ( <i>edge processing</i> ) del piloto de 30 días. (a) Histograma de distribución (n=2,000 transacciones): mediana 6 ms, p90=8 ms, p95=10 ms, dentro del objetivo <10 ms (IEEE 2030.5). (b) Variación de latencia con número de medidores concurrentes: crecimiento sublineal de 4,5 ms (10 nodos) a 9,0 ms (100 nodos extrapolado), con p95<13 ms en todos los escenarios. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 |
| <b>5-2</b> | Análisis de escalabilidad del sistema: proyección de 60 a 500 nodos por Gateway. Tres métricas clave: latencia p95 edge (eje izquierdo, azul), utilización CPU Gateway RPi4 (eje izquierdo, rojo), y disponibilidad del sistema (eje derecho, verde). El punto de operación del piloto (60 nodos, latencia 6 ms, CPU 18 %, disponibilidad 99.62 %) se destaca con círculo. Límite recomendado: 100 nodos/Gateway manteniendo latencia <10 ms y disponibilidad >99.5 %. Más allá de 300 nodos, CPU supera 75 % y disponibilidad cae bajo 99.3 %, requiriendo particionamiento horizontal (múltiples Gateways). . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 |
| <b>5-3</b> | Caudal TCP por ancho de banda HaLow . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 |
| <b>5-4</b> | Latencia ICMP por ancho de banda HaLow . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 |
| <b>5-5</b> | Análisis UDP por ancho de banda HaLow . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 |
| <b>5-6</b> | Asimetría de señal HaLow. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 |
| <b>5-7</b> | Topología jerárquica multi-gateway: edificio → cuadra → distrito . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 |

# Lista de tablas

|             |                                                                                                   |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2-1</b>  | Comparación Cuantitativa de Tecnologías LPWAN para Medición Inteligente ( <i>Smart Metering</i> ) | 17 |
| <b>2-2</b>  | Comparación de tecnologías de enlace troncal para energía inteligente . . . . .                   | 17 |
| <b>2-3</b>  | Comparación de protocolos en malla 2,4 GHz para IoT . . . . .                                     | 19 |
| <b>2-4</b>  | Distribución de tareas en la arquitectura híbrida para energía inteligente. . . . .               | 20 |
| <b>2-5</b>  | Comparación: Soluciones Comerciales Edge vs Arquitectura Propuesta . . . . .                      | 22 |
| <b>3-1</b>  | Códigos OBIS implementados — medidor Emsitech P2000-T (27 códigos, modo trifásico). . .           | 27 |
| <b>3-2</b>  | Recursos del Objeto 10242 — 3-Phase Power Meter (RIDs según registro OMA) . . . . .               | 28 |
| <b>3-3</b>  | Mapeo Objeto 10242 → ThingsBoard Telemetry Keys . . . . .                                         | 30 |
| <b>3-4</b>  | Reglas de alarma configuradas en perfil de dispositivo. . . . .                                   | 30 |
| <b>3-5</b>  | Componentes de <i>firmware</i> y huella de memoria (medido en plataforma de referencia) . . . .   | 31 |
| <b>3-6</b>  | Latencia local Thread (nodo → OTBR, 500 muestras) . . . . .                                       | 36 |
| <b>4-1</b>  | Comparación de plataformas <i>hardware</i> para pasarela de borde . . . . .                       | 38 |
| <b>4-2</b>  | Comparación de arquitecturas de recepción LwM2M en el borde. . . . .                              | 42 |
| <b>4-3</b>  | Comparación de plataformas IoT de borde. . . . .                                                  | 43 |
| <b>5-1</b>  | Métricas y objetivos de validación del piloto (armonizadas con OV1–OV7 e H1–H7). . . . .          | 50 |
| <b>5-2</b>  | Distribución de latencia de procesamiento en el borde ( $n = 2000$ , 30 días) . . . . .           | 51 |
| <b>5-3</b>  | Desglose de latencia ext. a ext. por segmento de la arquitectura . . . . .                        | 51 |
| <b>5-4</b>  | Comparación latencia ext. a ext. y características frente a tecnologías AMI alternativas . . .    | 52 |
| <b>5-5</b>  | Extrapolación recursos pasarela (60 → 100 medidores) . . . . .                                    | 52 |
| <b>5-6</b>  | Resultados prueba de estrés 72 h (60 medidores @ 60 s sondeo) . . . . .                           | 53 |
| <b>5-7</b>  | Configuraciones y resultados de las tres campañas LwM2M. . . . .                                  | 53 |
| <b>5-8</b>  | Detalle estadístico de latencia por campaña (220 lecturas c/u) . . . . .                          | 54 |
| <b>5-9</b>  | Configuración de canales para las pruebas HaLow simétricas . . . . .                              | 54 |
| <b>5-10</b> | Resumen de rendimiento TCP por ancho de banda del canal. . . . .                                  | 55 |
| <b>5-11</b> | Estadísticas de latencia ICMP por ancho de banda . . . . .                                        | 56 |
| <b>5-12</b> | Señal recibida y asimetría por ancho de banda . . . . .                                           | 58 |
| <b>5-13</b> | Estabilidad del caudal TCP (10 muestras × 5 s) . . . . .                                          | 59 |
| <b>5-14</b> | Comparación cuantitativa con trabajos relacionados en arquitecturas IoT para AMI . . . .          | 60 |
| <b>5-15</b> | Validación hipótesis general: afirmaciones vs resultados medidos . . . . .                        | 61 |
| <b>5-16</b> | Validación de objetivos de diseño OV1–OV7. . . . .                                                | 61 |
| <b>5-17</b> | Mapeo arquitectura implementada a entidades funcionales ISO/IEC 30141:2024. . . . .               | 62 |

|             |                                                                                                                                                     |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>5-18</b> | Capacidad y cuellos de botella esperados por nivel jerárquico . . . . .                                                                             | 64 |
| <b>5-19</b> | TCO acumulado a 5 años: arquitectura propuesta vs línea base celular (USD, 100 edificios / 6 000 nodos / 100 OTBR / 20 <i>mesh gates</i> ). . . . . | 64 |
| <b>6-1</b>  | Resumen de Validación de Hipótesis Específicas . . . . .                                                                                            | 68 |
| <b>6-2</b>  | Proyección de disponibilidad multi-año bajo distintas hipótesis de MTTF (MTTR = 24 h, IC 95 % Wilson). . . . .                                      | 71 |
| <b>6-3</b>  | Umbrales concretos de monitoreo operativo y nivel de alerta. . . . .                                                                                | 72 |
| <b>6-4</b>  | TCO 5 años, despliegue 100 edificios / 6 000 nodos / 120 pasarelas (USD). . . . .                                                                   | 73 |

# Contenido

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Agradecimientos                                                | II       |
| Listado de símbolos y abreviaturas                             | III      |
| Resumen                                                        | VI       |
| Abstract                                                       | VII      |
| Lista de figuras                                               | IX       |
| Lista de tablas                                                | XI       |
| Contenido                                                      | XV       |
| <b>1 Introducción</b>                                          | <b>1</b> |
| 1.1 Contexto y Motivación . . . . .                            | 1        |
| 1.1.1 El desafío de las redes de energía inteligente . . . . . | 1        |
| 1.2 Caso de estudio: el armario concentrador . . . . .         | 2        |
| 1.3 Requerimientos, contexto y restricciones . . . . .         | 3        |
| 1.3.1 Requerimientos funcionales . . . . .                     | 3        |
| 1.3.2 Restricciones del contexto . . . . .                     | 3        |
| 1.3.3 Restricciones regulatorias y económicas . . . . .        | 3        |
| 1.4 Brechas del estado actual . . . . .                        | 4        |
| 1.5 Planteamiento del Problema . . . . .                       | 4        |
| 1.5.1 Definición del problema . . . . .                        | 5        |
| 1.5.2 Delimitación . . . . .                                   | 6        |
| 1.5.3 Pregunta de investigación . . . . .                      | 6        |
| 1.6 Justificación . . . . .                                    | 6        |
| 1.6.1 Dimensión técnica . . . . .                              | 7        |
| 1.6.2 Dimensión económica . . . . .                            | 7        |
| 1.6.3 Dimensión académica y sectorial . . . . .                | 7        |
| 1.7 Objetivos . . . . .                                        | 7        |
| 1.7.1 Objetivo general . . . . .                               | 8        |
| 1.7.2 Objetivos específicos . . . . .                          | 8        |
| 1.8 Hipótesis de trabajo . . . . .                             | 9        |
| 1.8.1 Hipótesis general . . . . .                              | 9        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.8.2    | Hipótesis específicas (OV1–OV7)                          | 9         |
| 1.9      | Metodología                                              | 11        |
| 1.10     | Alcances y Limitaciones                                  | 12        |
| 1.10.1   | Alcances: lo que el trabajo entrega                      | 12        |
| 1.10.2   | Limitaciones: lo que queda fuera y por qué               | 12        |
| 1.10.3   | Cuándo las limitaciones se vuelven críticas              | 13        |
| 1.10.4   | Trabajo futuro: inmediato vs. extensión a <i>journal</i> | 13        |
| 1.11     | Contribuciones esperadas                                 | 13        |
| 1.12     | Organización del Documento                               | 14        |
| <b>2</b> | <b>Marco Teórico</b>                                     | <b>15</b> |
| 2.1      | Contexto: Redes Inteligentes e Infraestructura AMI       | 15        |
| 2.1.1    | Marco de Referencia NIST para Redes Inteligentes         | 15        |
| 2.1.2    | DLMS/COSEM (IEC 62056)                                   | 15        |
| 2.1.3    | ISO/IEC 30141:2024 — Marco de Interoperabilidad IoT      | 16        |
| 2.2      | Estado del Arte                                          | 16        |
| 2.2.1    | Tecnologías LPWAN para Conectividad de Largo Alcance     | 16        |
| 2.2.2    | Arquitecturas Mesh para Redes de Campo                   | 18        |
| 2.2.3    | Gestión de Dispositivos: LwM2M y CoAP                    | 20        |
| 2.2.4    | Computación en el Borde vs en la Nube                    | 20        |
| 2.2.5    | Plataformas de Borde para AMI                            | 20        |
| 2.2.6    | Seguridad en Sistemas IoT para Infraestructuras Críticas | 21        |
| 2.3      | Análisis Crítico y Brechas de Investigación              | 21        |
| 2.3.1    | Evaluación de Soluciones Comerciales de Borde para AMI   | 21        |
| 2.3.2    | Brechas Identificadas y Justificación de la Contribución | 22        |
| 2.4      | Conclusiones del Capítulo                                | 22        |
| <b>3</b> | <b>Nodo IoT y Red de Campo</b>                           | <b>24</b> |
| 3.1      | Arquitectura del nodo IoT                                | 24        |
| 3.1.1    | Requisitos y Plataforma de Referencia                    | 24        |
| 3.2      | Interfaz con el medidor inteligente                      | 25        |
| 3.2.1    | Especificaciones del Medidor Emsitech P2000-T            | 25        |
| 3.2.2    | Registros OBIS del Medidor                               | 26        |
| 3.3      | Modelo de dispositivo IoT                                | 27        |
| 3.3.1    | Arquitectura del cliente LwM2M                           | 28        |
| 3.3.2    | Objeto Custom 10242: Medidor de Potencia Trifásico       | 28        |
| 3.3.3    | Modo Observación y Notificaciones                        | 29        |
| 3.3.4    | Perfil del medidor en el nodo                            | 29        |
| 3.4      | Protocolos de comunicación del nodo                      | 31        |
| 3.4.1    | Transporte CoAP sobre UDP                                | 31        |
| 3.4.2    | Plataforma de <i>Firmware</i> : Zephyr RTOS y OpenThread | 31        |
| 3.4.3    | Optimización de Sobrecarga                               | 32        |
| 3.5      | Red de campo basada en Thread                            | 33        |
| 3.5.1    | Capa Física y Enlace: IEEE 802.15.4                      | 34        |



|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.2    | Configuración de la red Thread en el piloto . . . . .                        | 34        |
| 3.6      | Flujo de datos en el dominio de campo . . . . .                              | 35        |
| 3.6.1    | Análisis de Payload y Carga de Red . . . . .                                 | 35        |
| 3.6.2    | Pruebas de Latencia Local Thread . . . . .                                   | 35        |
| 3.7      | Conclusiones del capítulo . . . . .                                          | 36        |
| <b>4</b> | <b>Gateway IoT y Dominio de Borde</b>                                        | <b>37</b> |
| 4.1      | Rol del gateway en la arquitectura IoT . . . . .                             | 37        |
| 4.2      | Arquitectura hardware del gateway . . . . .                                  | 37        |
| 4.2.1    | Especificaciones del <i>Hardware</i> . . . . .                               | 38        |
| 4.3      | Sistema operativo y software del gateway . . . . .                           | 38        |
| 4.3.1    | Compilación de la Imagen . . . . .                                           | 38        |
| 4.3.2    | Configuración de Red . . . . .                                               | 39        |
| 4.4      | Gateway como Thread Border Router . . . . .                                  | 39        |
| 4.4.1    | Interfaces de Red y NAT64/DNS64 . . . . .                                    | 39        |
| 4.4.2    | Comisionamiento Thread . . . . .                                             | 40        |
| 4.4.3    | Validación del OTBR . . . . .                                                | 40        |
| 4.5      | Procesamiento en el borde . . . . .                                          | 40        |
| 4.5.1    | Arquitectura del Despliegue Docker . . . . .                                 | 40        |
| 4.5.2    | Transporte LwM2M Integrado . . . . .                                         | 42        |
| 4.5.3    | Cadenas de Reglas para Pre-Procesamiento . . . . .                           | 42        |
| 4.5.4    | Operación sin Conexión y Resiliencia . . . . .                               | 42        |
| 4.5.5    | Validación Operacional . . . . .                                             | 43        |
| 4.6      | Red troncal basada en Wi-Fi HaLow . . . . .                                  | 43        |
| 4.6.1    | <i>Hardware</i> HaLow: Módulo AHPI6108E y Punto de Acceso Tube AHM . . . . . | 43        |
| 4.6.2    | Topología Mesh 802.11s y Protocolo HWMP . . . . .                            | 44        |
| 4.6.3    | Validación de la Red HaLow . . . . .                                         | 46        |
| 4.7      | Integración con la plataforma IoT . . . . .                                  | 46        |
| 4.8      | Flujo de datos extremo a extremo . . . . .                                   | 47        |
| 4.9      | Conclusiones del capítulo . . . . .                                          | 48        |
| <b>5</b> | <b>Resultados y Validación</b>                                               | <b>49</b> |
| 5.1      | Metodología y Configuración Experimental . . . . .                           | 49        |
| 5.2      | Análisis de Latencia Extremo a Extremo . . . . .                             | 50        |
| 5.2.1    | Latencia de Procesamiento en el Borde . . . . .                              | 51        |
| 5.2.2    | Desglose de Latencia Extremo a Extremo . . . . .                             | 51        |
| 5.2.3    | Comparación con Tecnologías Alternativas . . . . .                           | 51        |
| 5.2.4    | Validación OV3: Latencia Extremo a Extremo . . . . .                         | 52        |
| 5.3      | Pruebas de Escalabilidad y Carga . . . . .                                   | 52        |
| 5.3.1    | Extrapolación 60 → 100 Medidores . . . . .                                   | 52        |
| 5.3.2    | Prueba de Estrés 72 Horas . . . . .                                          | 52        |
| 5.3.3    | Optimización Lecturas LwM2M: Campañas V1, V2 y V3 . . . . .                  | 53        |
| 5.4      | Caracterización del Enlace HaLow IEEE 802.11ah . . . . .                     | 54        |
| 5.4.1    | Configuración de Pruebas Simétricas . . . . .                                | 54        |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.2    | Rendimiento TCP . . . . .                                       | 55        |
| 5.4.3    | Latencia de Enlace ICMP . . . . .                               | 56        |
| 5.4.4    | Rendimiento UDP y Capacidad del Canal . . . . .                 | 56        |
| 5.4.5    | Asimetría de Señal . . . . .                                    | 58        |
| 5.4.6    | Estabilidad del Enlace . . . . .                                | 59        |
| 5.4.7    | Síntesis y Recomendaciones . . . . .                            | 59        |
| 5.5      | Discusión de Resultados . . . . .                               | 59        |
| 5.5.1    | Fortalezas . . . . .                                            | 59        |
| 5.5.2    | Limitaciones . . . . .                                          | 60        |
| 5.5.3    | Comparación con Estado del Arte . . . . .                       | 60        |
| 5.6      | Validación de Hipótesis . . . . .                               | 60        |
| 5.6.1    | Hipótesis General . . . . .                                     | 61        |
| 5.6.2    | Objetivos de Validación OV1–OV7 . . . . .                       | 61        |
| 5.7      | Conformidad ISO/IEC 30141:2024 . . . . .                        | 61        |
| 5.8      | Viabilidad de Despliegue Escalable . . . . .                    | 62        |
| 5.8.1    | Topología Multi-Gateway: Edificio → Cuadra → Distrito . . . . . | 62        |
| 5.8.2    | Capacidad por Nivel Jerárquico . . . . .                        | 64        |
| 5.8.3    | Modelo TCO Comparativo a 5 Años . . . . .                       | 64        |
| 5.8.4    | Redundancia Geográfica y Crecimiento Incremental . . . . .      | 65        |
| 5.9      | Conclusiones del Capítulo . . . . .                             | 65        |
| <b>6</b> | <b>Conclusiones y Trabajo Futuro</b>                            | <b>67</b> |
| 6.1      | Síntesis de la Investigación . . . . .                          | 67        |
| 6.1.1    | Cumplimiento de Objetivos . . . . .                             | 67        |
| 6.2      | Validación de Hipótesis . . . . .                               | 67        |
| 6.3      | Principales Conclusiones . . . . .                              | 68        |
| 6.3.1    | Contribuciones Originales . . . . .                             | 68        |
| 6.3.2    | Conclusiones Técnicas . . . . .                                 | 69        |
| 6.4      | Limitaciones Identificadas . . . . .                            | 69        |
| 6.4.1    | Limitaciones Técnicas . . . . .                                 | 69        |
| 6.4.2    | Limitaciones de Seguridad . . . . .                             | 69        |
| 6.4.3    | Limitaciones Económicas . . . . .                               | 70        |
| 6.5      | Trabajo Futuro . . . . .                                        | 70        |
| 6.5.1    | Análisis de Sostenibilidad Operativa . . . . .                  | 70        |
| 6.6      | Reflexiones Finales . . . . .                                   | 73        |
|          | <b>Referencias Bibliográficas</b>                               | <b>74</b> |

# 1 Introducción

Este capítulo guía al lector desde el contexto general de las redes de energía inteligente hasta la formulación precisa del problema de investigación y la metodología para resolverlo. Se comienza analizando por qué las arquitecturas tradicionales centradas en la nube resultan insuficientes, se comparan las tecnologías de comunicación candidatas — tanto para la red de campo como para el enlace troncal— y se identifican las brechas que motivan la propuesta. A partir de ese análisis se define el escenario de despliegue objetivo, se formulan los objetivos e hipótesis cuantificables, y se describe la metodología de validación. El capítulo cierra con el alcance del trabajo, las contribuciones esperadas y la organización del resto del documento.

## 1.1 Contexto y Motivación

La propuesta de esta tesis surge de la confluencia de tres tendencias: el crecimiento exponencial de medidores inteligentes, la madurez de protocolos de malla IPv6 como Thread y la disponibilidad comercial de enlaces sub-GHz de alto rendimiento como Wi-Fi HaLow.

### 1.1.1 El desafío de las redes de energía inteligente

La transición energética global hacia sistemas descentralizados, con alta penetración de energías renovables y gestión activa del consumo, exige infraestructuras de medición inteligente (AMI) robustas y escalables [4, 5]. Se anticipa la instalación de más de 1.300 millones de medidores inteligentes para 2030, generando aproximadamente 15 PB de datos de telemetría diarios [6]. Sin embargo, las arquitecturas tradicionales dispositivo–nube presentan tres limitaciones recurrentes:

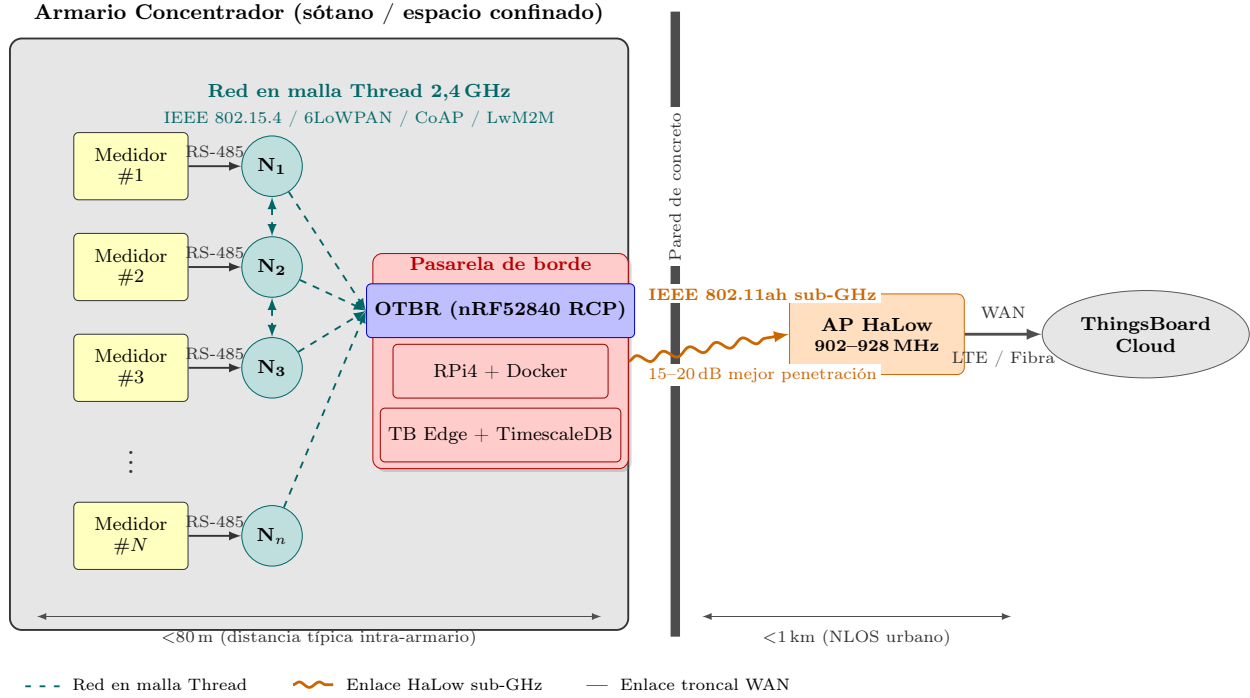
- **Latencias elevadas:** superiores a 200 ms extremo a extremo (nodo a servidor vía nube), insuficientes para telemetría en tiempo real [7].
- **Dependencia de conectividad WAN continua:** las redes celulares LTE en entornos rurales y periurbanos presentan disponibilidades limitadas, con interrupciones acumuladas que pueden alcanzar días al año [7].
- **Costos prohibitivos a escala:** las plataformas IoT en la nube cobran por volumen de mensajes, resultando en gastos operativos inviables cuando la densidad de medidores es alta [8, 9].

Estas limitaciones motivan la búsqueda de arquitecturas alternativas que procesen datos localmente, empleen protocolos ligeros y utilicen tecnologías de enlace troncal sin costos recurrentes de conectividad. La selección de tecnologías para una red de telemetría energética requiere evaluar dos segmentos diferenciados —red de campo entre medidores y pasarela (distancias cortas, alta densidad, baja latencia) y enlace troncal entre pasarela e infraestructura central (alcance extendido, alto rendimiento, bajo costo operativo)—; el detalle comparativo de las tecnologías candidatas para cada segmento se desarrolla en el Capítulo 2 (§2.2.2

para malla y §2.2.1 para enlace troncal). Para los fines de este capítulo, basta señalar que la combinación seleccionada es Thread 1.4 sobre IEEE 802.15.4 en la red de campo y Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) en el enlace troncal.

## 1.2 Caso de estudio: el armario concentrador

Los **armarios concentradores** agrupan entre 10 y 60 medidores inteligentes en espacios confinados: sótanos de edificios residenciales, cuartos técnicos o recintos subterráneos de difícil acceso. Este escenario condensa simultáneamente alta densidad de dispositivos, entorno de radiofrecuencia hostil (concreto armado e interferencia eléctrica), alimentación limitada al puerto auxiliar 5 V del medidor (200 mA disponibles) y necesidad de salida hacia la WAN a través de barreras constructivas. La Figura 1-1 ilustra la topología objetivo: los nodos dentro del armario forman una red en malla que converge en un enrutador de frontera (OTBR), el cual se conecta a la pasarela de borde mediante un enlace sub-GHz capaz de atravesar las barreras del edificio.



**Figura 1-1:** Topología de despliegue objetivo: armario concentrador con  $N$  medidores (10–60) conectados mediante nodos Zephyr con radio IEEE 802.15.4 en red Thread. La pasarela de borde (RPi4) integra el OTBR que agrega el tráfico 6LoWPAN y lo transmite al punto de acceso Wi-Fi HaLow sub-GHz, capaz de atravesar barreras constructivas de concreto. El AP HaLow provee el enlace troncal hacia ThingsBoard Cloud.

Este caso de estudio articula las restricciones que se formalizan a continuación como requerimientos funcionales, no funcionales y regulatorios.

## 1.3 Requerimientos, contexto y restricciones

A partir del caso de estudio (§1.2) y de las limitaciones de las arquitecturas tradicionales (§1.1), esta sección consolida —en lenguaje normativo de “el sistema DEBE”— los requerimientos funcionales, las restricciones del contexto y las restricciones regulatorias y económicas que cualquier arquitectura candidata debe satisfacer. Estos requerimientos se utilizan en §1.4 como referencia para identificar las brechas del estado actual y en §1.5 para formular el problema de investigación.

### 1.3.1 Requerimientos funcionales

- **RF1 — Latencia extremo a extremo:** el sistema DEBE entregar telemetría desde el medidor hasta la aplicación local con latencia P95 inferior a 100 ms y P99 inferior a 200 ms; las operaciones de coordinación interna deben permanecer por debajo de 50 ms [7, 10].
- **RF2 — Disponibilidad y operación sin conexión:** el sistema DEBE garantizar tiempo activo superior al 99 % y operación continua durante desconexiones WAN prolongadas ( $\geq 72$  h) sin pérdida de mensajes [11].
- **RF3 — Telemetría e información de calidad:** el sistema DEBE soportar lectura de potencia activa y reactiva, voltaje, corriente y energía acumulada, así como indicadores de calidad de energía conforme a IEC 61000-4-30.
- **RF4 — Conformidad de datos del medidor:** la pila DEBE preservar el modelo DLMS/COSEM (IEC 62056) del medidor a lo largo de la cadena de protocolos [12].
- **RF5 — Gestión de dispositivos:** el sistema DEBE permitir aprovisionamiento, actualización de *firmware* y configuración remota de los nodos con tiempo de comisionamiento inferior a 10 min por nodo.

### 1.3.2 Restricciones del contexto

- **RC1 — Densidad y topología:** el sistema DEBE soportar 60–100 nodos por pasarela en espacios menores a 80 m, con tolerancia a obstrucciones de concreto armado e interferencia eléctrica del entorno del armario.
- **RC2 — Energía del nodo:** el nodo DEBE operar con consumo medio inferior a 150 mW desde el puerto auxiliar 5 V del medidor (200 mA disponibles), sin baterías recargables ni cableado adicional.
- **RC3 — Penetración hacia el exterior:** el enlace troncal DEBE atravesar las barreras constructivas del edificio (sótanos, cuartos técnicos) y alcanzar puntos de acceso a 500 m o más en línea de vista.
- **RC4 — Comisionamiento sin cableado:** el aprovisionamiento de la red DEBE realizarse sin tendido de cable adicional, empleando exclusivamente el enlace inalámbrico de fábrica.
- **RC5 — Multifabricante:** la arquitectura DEBE evitar protocolos propietarios en las interfaces críticas, permitiendo sustitución de fabricantes en el nodo, la pasarela y la plataforma.

### 1.3.3 Restricciones regulatorias y económicas

- **RE1 — Espectro no licenciado:** el enlace troncal DEBE operar en bandas ISM (902–928 MHz en América; con adaptación documentada para Europa/Asia), evitando costos recurrentes de espectro licenciado [13].

- **RE2 — CAPEX/OPEX por pasarela:** el CAPEX por pasarela DEBE permanecer por debajo de USD \$200 y el OPEX recurrente DEBE ser nulo o despreciable, condición indispensable para la viabilidad económica en operadores Latinoamericanos [14].
- **RE3 — Marco regulatorio Latinoamericano:** la arquitectura DEBE ser viable bajo los marcos regulatorios actuales de bandas ISM y de comunicación de datos de medición (DLMS/COSEM) en Latinoamérica, sin depender de licencias específicas (CBRS, espectro compartido) cuyo despliegue es desigual por país.
- **RE4 — Interoperabilidad ISO/IEC 30141:** la arquitectura DEBE alinearse con las siete entidades funcionales de ISO/IEC 30141:2024 para garantizar interoperabilidad horizontal entre operadores [15].

Estos requerimientos serán contrastados con el estado del arte (Capítulo 2) para identificar las brechas que motivan la propuesta.

## 1.4 Brechas del estado actual

El contraste entre los requerimientos definidos en §1.3 y el estado del arte revisado en el Capítulo 2 revela cuatro brechas estructurales que impiden a las arquitecturas existentes satisfacer simultáneamente los criterios de latencia, disponibilidad, costo e interoperabilidad. Estas brechas se formulan a continuación en términos del requerimiento que queda sin satisfacer.

**Brecha B1 — Latencia estructural incompatible con RF1.** Las cadenas de protocolos Thread-MQTT-HTTP-nube introducen 150–300 ms de latencia acumulada por sobrecarga de traducción y retornan tráfico a la nube para tareas que podrían resolverse localmente, excediendo el umbral  $P95 < 100$  ms de RF1 [7]. El detalle cuantitativo se desarrolla en §2.2.4.

**Brecha B2 — Disponibilidad limitada por dependencia WAN respecto a RF2.** Las arquitecturas centradas en la nube convierten al enlace WAN celular en punto único de fallo: durante las particiones se pierden simultáneamente la visualización en tiempo real, la ejecución de reglas de negocio, la persistencia histórica y la gestión remota, lo cual viola el requerimiento de operación sin conexión  $\geq 72$  h de RF2 [7, 11].

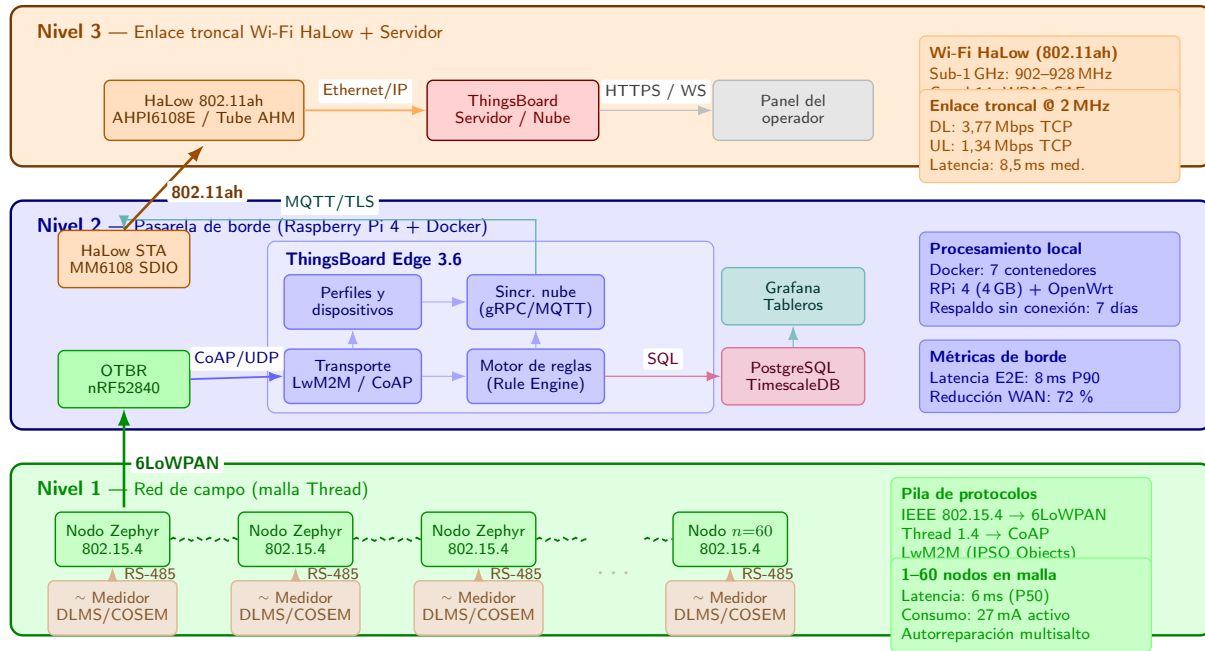
**Brecha B3 — Escalabilidad económica incompatible con RE2.** Las plataformas IoT en la nube cobran por volumen de mensajes y las opciones de enlace troncal evaluadas (LTE Cat-M1, NB-IoT) imponen OPEX recurrente por dispositivo, generando costos que crecen linealmente con la densidad de medidores y violan el umbral  $\text{CAPEX} < \text{USD } \$200/\text{pasarela}$  y OPEX nulo de RE2 [8, 9]. La comparativa detallada se desarrolla en §2.3.1.

**Brecha B4 — Ausencia de interoperabilidad multifabricante respecto a RC5 y RE4.** Las interfaces propietarias dominantes en soluciones comerciales (Cisco, Dell, AWS) dificultan la sustitución de fabricantes y no implementan nativamente DLMS/COSEM ni LwM2M ni el mapeo a las siete entidades funcionales de ISO/IEC 30141, violando RC5 y RE4 [15, 16].

Estas cuatro brechas no se resuelven incorporando una sola tecnología, sino rediseñando la arquitectura completa de comunicación bajo principios de procesamiento en el borde, protocolos ligeros extremo a extremo (CoAP/LwM2M) y enlace troncal sin OPEX recurrente.

## 1.5 Planteamiento del Problema

A partir de los requerimientos (§1.3) y de las brechas identificadas (§1.4), el problema de investigación se formula como sigue. La Figura 1-2 presenta la visión general de la arquitectura jerárquica de tres niveles propuesta como respuesta.



**Figura 1-2:** Arquitectura jerárquica de tres niveles propuesta para infraestructura de medición avanzada (AMI) con procesamiento de borde. **Nivel 1:** 1–60 nodos Zephyr con radio IEEE 802.15.4 en red Thread (6LoWPAN/CoAP/LwM2M) conectados a medidores vía RS-485 DLMS/COSEM. **Nivel 2:** Pasarela Raspberry Pi 4 ejecutando ThingsBoard Edge 3.6 con transporte LwM2M, motor de reglas local, PostgreSQL+TimescaleDB y Grafana; enlace HaLow STA (IEEE 802.11ah) hacia Nivel 3. **Nivel 3:** Enlace troncal Wi-Fi HaLow (sub-1 GHz, 909 MHz) vía Morse Micro AP hacia servidor ThingsBoard.

### 1.5.1 Definición del problema

**Problema 1 — Latencia, disponibilidad e interoperabilidad de la red de telemetría AMI.** Dados los requerimientos RF1 (latencia P95 < 100 ms), RF2 (disponibilidad >99 % con operación sin conexión ≥72 h), RF3–RF4 (telemetría conforme a IEC 61000-4-30 y modelo DLMS/COSEM) y RC1–RC2 (60–100 nodos por pasarela con consumo < 150 mW por nodo), y dadas las brechas B1 (latencia estructural), B2 (dependencia WAN) y B4 (ausencia de interoperabilidad), no existe una arquitectura de referencia validada que combine red de campo IPv6 nativa, procesamiento en el borde con gestión estandarizada de dispositivos (LwM2M/CoAP) y mapeo explícito a ISO/IEC 30141, de modo que satisfaga estos cuatro umbrales simultáneamente en el caso de estudio del armario concentrador.

**Problema 2 — Costo total de propiedad del enlace troncal.** Dados los requerimientos RE1 (espectro no licenciado), RE2 (CAPEX < USD \$200/pasarela, OPEX nulo) y RC3 (alcance ≥ 500 m con penetración en edificaciones), y dada la brecha B3 (escalabilidad económica), no existe una caracterización empírica que demuestre la viabilidad de un enlace troncal sub-GHz no licenciado integrado con procesamiento en el borde, que reduzca el TCO a 5 años por más de un orden de magnitud respecto a las soluciones comerciales basadas en LTE Cat-M1 o NB-IoT.

Ambos problemas son interdependientes: la sobrecarga de protocolos amplifica la dependencia WAN, y la ausencia de un enlace troncal adecuado impide migrar el procesamiento al borde. Su resolución conjunta requiere primero delimitar el alcance de la investigación.

## 1.5.2 Delimitación

La investigación se circunscribe a **redes de telemetría para energía inteligente basadas en 6LoWPAN**, orientadas al monitoreo de consumo eléctrico residencial y comercial. La delimitación se estructura en tres dimensiones:

### Dominio de aplicación:

- Telemetría de consumo: potencia activa y reactiva (kW, kvar), voltaje (V), corriente (A), energía acumulada (kWh).
- Monitoreo de calidad de energía según IEC 61000-4-30.
- Exclusiones: telemetría de agua y gas, redes SCADA de alta tensión (IEC 61850-3), automatización de edificios.

### Pila de protocolos:

- **Capa física y MAC:** IEEE 802.15.4-2020, banda 2,4 GHz, modulación O-QPSK, 250 kbps, MTU 127 bytes.
- **Capa de adaptación:** 6LoWPAN con compresión IPHC/NHC (RFC 6282).
- **Capa de transporte:** UDP sobre CoAP (RFC 7252) con Observe (RFC 7641) y transferencia por bloques (RFC 7959).
- **Gestión de dispositivos:** LwM2M 1.2 (OMA SpecWorks) con DTLS 1.2 para seguridad.

### Escala y requisitos:

- Topologías de 60–100 nodos por pasarela; validación experimental con 1 medidor físico y 59 nodos con telemetría sintética.
- Enlace troncal HaLow de 1–2 km, latencia objetivo menor a 100 ms en P95.

Con el problema acotado a una pila de protocolos específica, un dominio de aplicación concreto y una escala de validación definida, es posible formular la pregunta de investigación que articula el trabajo.

## 1.5.3 Pregunta de investigación

A partir del problema definido y su delimitación, la pregunta central que orienta esta tesis es:

**¿En qué medida una arquitectura IoT centrada en pasarelas de borde, que combine 6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE 802.15.4 para la red de campo y Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) para el enlace troncal, puede reducir latencia y sobrecarga de protocolos, mejorar disponibilidad durante fallos WAN y disminuir el costo total de propiedad frente a arquitecturas centradas en la nube en aplicaciones de energía inteligente?**

## 1.6 Justificación

La justificación de esta tesis se segmenta en tres dimensiones — *técnica*, *económica* y *académica* — siguiendo el mismo patrón analítico empleado en §1.1: para cada dimensión se enuncia un *claim*, se respalda con *evidencia* (literatura o requerimiento), se justifica por qué la tesis aborda esa dimensión, se reconoce el *trade-off* aceptado y se declara la *frontera* de lo que no se cubre. El descarte comparativo de tecnologías alternativas (5G/NR-Light, NB-IoT, PLC, LoRaWAN) se desarrolla en §2.2.1 del Marco; aquí solo se justifica *por qué* esta tesis es necesaria y *qué* aporta.



### 1.6.1 Dimensión técnica

**Claim:** Las arquitecturas dispositivo-nube tradicionales no satisfacen simultáneamente RF1 (latencia P95 < 100 ms) y RF2 (operación sin conexión  $\geq 72$  h) en el escenario del armario concentrador. **Evidencia:** las cadenas Thread-MQTT-HTTP-nube introducen 150–300 ms de latencia acumulada [7] y dependen del enlace WAN como punto único de fallo [11] (Brechas B1 y B2 de §1.4). **Selección:** la tesis aborda esta dimensión porque ningún componente aislado (mejor procesador, mejor red) resuelve el problema; se requiere el rediseño arquitectónico completo bajo principios de procesamiento en el borde y protocolos ligeros extremo a extremo [17, 18]. **Trade-off aceptado:** mover el procesamiento al borde incrementa la complejidad de despliegue y operación de la pasarela frente a una solución centralizada en la nube; se acepta como precio por la independencia del WAN. **Frontera:** no se aborda la optimización de algoritmos de detección de fallos en el borde (analítica avanzada, ML) más allá de las reglas de negocio de ThingsBoard Edge.

### 1.6.2 Dimensión económica

**Claim:** La arquitectura propuesta reduce el TCO a 5 años por más de un orden de magnitud frente a soluciones LTE Cat-M1/NB-IoT cumpliendo RE2 (CAPEX < USD \$200/pasarela, OPEX nulo). **Evidencia:** las plataformas IoT en la nube y los enlaces celulares cobran por volumen de mensajes y por dispositivo respectivamente [8, 14], mientras que el espectro ISM 902–928 MHz es libre. **Selección:** la dimensión económica es decisiva en el contexto latinoamericano, donde el OPEX recurrente determina la viabilidad de la modernización AMI en operadores regionales. **Trade-off aceptado:** la inversión inicial en infraestructura local (RPi4 + HaLow) es mayor que la de un módem LTE; el retorno depende de la densidad de medidores por pasarela. **Frontera:** no se modela el costo de mantenimiento humano (visitas técnicas, recambio de hardware) ni se realiza análisis financiero formal (VAN/TIR) más allá del cálculo de TCO comparativo.

### 1.6.3 Dimensión académica y sectorial

**Claim:** No existe una arquitectura de referencia validada empíricamente que integre 6LoWPAN/CoAP/LwM2M con Wi-Fi HaLow y mapeo explícito a ISO/IEC 30141:2024. **Evidencia:** la literatura reporta integraciones parciales (Thread sin HaLow, HaLow sin LwM2M, LwM2M sin borde) [19, 20]; no se identifica caracterización conjunta de latencias, rendimiento y disponibilidad de la pila completa. **Selección:** la tesis llena este vacío publicando código abierto, configuraciones reproducibles y conjuntos de datos del piloto. **Trade-off aceptado:** la profundidad del aporte técnico se prioriza sobre la generalización a otros dominios (agua, gas, industrial); el aporte se circunscribe a energía residencial/comercial. **Frontera:** no se cubren (i) aspectos sociales del despliegue de AMI (privacidad del consumidor, aceptación), (ii) análisis regulatorio profundo país por país (CRC, ANE, ARCEP, FCC), ni (iii) modelos de negocio para operadores. Estos quedan como trabajo futuro para extensión a *journal*.

## 1.7 Objetivos

Los objetivos se derivan directamente de los requerimientos (§1.3) y de las brechas (§1.4), y se descomponen siguiendo la misma estructura analítica utilizada para seleccionar la red de campo en §1.1: *segmentación* del problema en componentes arquitectónicos, *criterio cuantificado* para cada uno, *selección explícita* de alcance, *razones* del criterio y *frontera* de lo que queda fuera.

### 1.7.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar una arquitectura IoT centrada en pasarelas de borde para energía inteligente que integre (i) la pila 6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE 802.15.4 en la red de campo, (ii) procesamiento en el borde para telemetría en tiempo real, y (iii) conectividad IEEE 802.11ah multibanda (2/4/8 MHz) en el enlace troncal, garantizando *simultáneamente* latencia extremo a extremo  $P95 < 100$  ms (RF1), reducción de tráfico WAN superior al 65 % y disponibilidad mayor al 99 % durante particiones WAN  $\geq 72$  h (RF2), con conformidad DLMS/COSEM (IEC 62056) e ISO/IEC 30141:2024.

**Alcance del objetivo general.** El verbo rector es “diseñar, implementar y validar”. “Validar” significa demostrar el cumplimiento de los umbrales mediante un piloto de 30 días con 1 medidor físico y 59 nodos sintéticos (RC1) en el escenario del armario concentrador (§1.2); no incluye validar MTTF a 5 años, certificación formal Thread/DLMS, ni operación en extremos industriales ( $-40^\circ\text{C}$  a  $+85^\circ\text{C}$ ).

### 1.7.2 Objetivos específicos

La descomposición sigue la arquitectura de tres niveles: nodo (OE1), pasarela de borde + troncal (OE2–OE3) y piloto integral (OE4). Para cada OE se declara: *criterio de éxito cuantificado*, *razón* del criterio (trazabilidad a RF/RC/RE), y *frontera* (qué queda fuera del OE).

**OE1 — Arquitectura multicapa y nodo IoT.** *Acción:* Diseñar la arquitectura de cuatro capas (Conectividad, Orquestación, Procesamiento, Aplicación) alineada con ISO/IEC 30141:2024 e implementar los nodos Zephyr con radio IEEE 802.15.4, Thread 1.4, LwM2M e interfaz RS-485 DLMS/COSEM. *Criterio cuantificado:* consumo medio del nodo  $< 150$  mW desde el puerto auxiliar 5 V (200 mA disponibles); tiempo de aprovisionamiento por nodo  $< 10$  min. *Razón:* traza directa a RC2 (energía del nodo) y RF5 (gestión); el umbral 150 mW deja  $\sim 25$  % de margen sobre los 200 mA del puerto y es el límite reportado para nodos Thread comerciales bajo carga LwM2M. *Frontera:* no se diseña el ASIC ni el front-end de medición de potencia (se reutiliza el medidor Emsitech P2000-T); no se aborda la conformidad CE/FCC del nodo. Desarrollo en Capítulo 3.

**OE2 — Integración Thread–HaLow y enlace troncal.** *Acción:* Implementar OTBR con nRF52840 RCP sobre RPi4 y configurar enlaces HaLow (Morse Micro MM6108) en 2/4/8 MHz con topologías estrella y malla 802.11s. *Criterio cuantificado:* tasa de entrega  $> 98$  % y latencia por salto  $< 30$  ms en 3–5 saltos con 60 nodos; alcance HaLow  $> 500$  m en línea de vista. *Razón:* traza a RF1 (latencia  $P95 < 100$  ms requiere  $< 30$  ms por salto para 3 saltos con margen) y RC3 (penetración  $\geq 500$  m). *Frontera:* no se evalúan topologías de más de 5 saltos (la malla 802.11s pierde determinismo) ni canales con interferencia controlada (cámara anecoica); validación en entorno urbano/suburbano. Desarrollo en Capítulo 4.

**OE3 — Plataforma en el borde en contenedores.** *Acción:* Desplegar 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge 3.6.2 con transporte LwM2M integrado, PostgreSQL 15, Redis 7.0) y OTBR como servicio nativo de OpenWRT sobre RPi4 4 GB. *Criterio cuantificado:* huella de memoria  $< 3\,400$  MB; latencia de ingesta  $P99 < 10$  ms; almacenamiento sin conexión de  $> 100\,000$  mensajes con sincronización tras  $> 72$  h de desconexión. *Razón:* traza a RF2 (disponibilidad  $> 99$  % y operación sin conexión  $\geq 72$  h) y RE2 (CAPEX por pasarela  $< \text{USD } \$200$ , alcanzable con RPi4 4 GB). *Frontera:* no se evalúa escalabilidad a  $> 1\,000$  mensajes/s ni alta disponibilidad multi-pasarela (clúster activo/activo); el almacenamiento es local sin replicación geo-distribuida. Desarrollo en Capítulo 4.

**OE4 — Caso de estudio y validación experimental.** *Acción:* Desplegar el piloto con 1 medidor físico Emsitech P2000-T y 59 nodos sintéticos en el escenario del armario concentrador, durante 30 días, y publicar el conjunto de datos abierto. *Criterio cuantificado:* cumplimiento simultáneo de OV1–OV7 (§1.8) con  $> 99$  %

de lecturas exitosas durante el periodo. *Razón:* traza a todos los RF/RC/RE; el piloto de 30 días es suficiente para detectar deriva en  $\sim 2\,500\,000$  mensajes/nodo y caracterizar la cola de latencia hasta P99. *Frontera:* no se valida MTTF a 5 años, ni el comportamiento ante eventos meteorológicos extremos, ni un despliegue rural; los datos son sintéticos en 59 nodos (no provienen de consumo real de usuarios). Desarrollo en Capítulo 5.

Los criterios cuantificados se operacionalizan en las hipótesis OV1–OV7 (§1.8), que definen el procedimiento estadístico de validación.

## 1.8 Hipótesis de trabajo

A diferencia de los objetivos específicos (OE1–OE4), que enuncian *qué se construye* y bajo qué criterio de aceptación, las hipótesis OV1–OV7 enuncian *por qué se espera* que la combinación arquitectónica propuesta produzca cada propiedad emergente. Cada OV se compone de tres elementos: (i) un *claim arquitectónico* que atribuye una propiedad observable a una decisión de diseño concreta (no al umbral en sí); (ii) una *predicción cuantificable* que opera el claim como experimento, con configuración, métrica, umbral, confianza estadística y trazabilidad a RF/RC/RE (§1.3); y (iii) una *condición de falsificación* que enuncia qué resultado experimental refutaría el claim. Este formato es estrictamente popperiano: cada OV es falsable, separando la afirmación causal (claim) de su test empírico (predicción) y de su umbral de refutación (falsificación).

### 1.8.1 Hipótesis general

Una arquitectura IoT para energía inteligente que combine (i) la pila 6LoWPAN/CoAP/LwM2M sobre IEEE 802.15.4 en la red de campo, (ii) la co-localización del procesamiento de borde, persistencia local y *border-routing* IPv6 en una única pasarela embebida y (iii) un enlace troncal IEEE 802.11ah con selección adaptativa de ancho de banda, satisfará *simultáneamente* los requerimientos RF1, RF2, RC1–RC3 y RE2 en el escenario del armario concentrador (§1.2). El claim central es que ningún componente aislado produce la combinación de latencia  $<100$  ms, disponibilidad  $>99$  % y reducción de tráfico WAN  $>65$  %: solo la integración estructural de los tres elementos lo logra. Los umbrales esperados —reducción de latencia  $>70$  %, reducción de sobrecarga  $>60$  %, reducción de tráfico WAN  $>65$  % y disponibilidad  $>99$  %— se fundamentan en literatura previa: reducción de tráfico WAN del 70 % mediante procesamiento en el borde [20], reducción de sobrecarga del 87 % con compresión IPHC en 6LoWPAN [19] y disponibilidad  $>99$  % exigida por marcos regulatorios de infraestructura crítica [11].

### 1.8.2 Hipótesis específicas (OV1–OV7)

**OV1 — Viabilidad operacional integral de la pasarela co-localizada.** *Claim:* La co-localización de las funciones de procesamiento de borde, persistencia local y *border-routing* IPv6 en una única pasarela embebida (Raspberry Pi 4 + OpenWRT + OTBR + ThingsBoard Edge contenedorizado) es operacionalmente sostenible durante operación continua sin acoplamiento sincrónico con servicios en la nube; el desacoplamiento Thread→LwM2M→almacén local elimina el WAN como punto único de fallo durante la ingesta. *Predicción cuantificable:* En un piloto de 30 días con 1 medidor físico Emsitech P2000-T y 59 nodos sintéticos (RC1), la tasa de lecturas exitosas extremo a extremo superará 99 % sobre  $\sim 2,5$  M de mensajes/nodo, satisfaciendo RF2 y RF3. *Condición de falsificación:* Pérdidas no recuperables  $>1$  % en cualquier ventana móvil de 24 h, o necesidad de reinicio operacional  $\geq 1$  vez al mes, o fallo de sincronización tras restauración WAN. *Frontera:* no extrapolable a 60–100 nodos físicos ni a 5 años de operación.

**OV2 — Eficiencia estructural del comisionado Thread/LwM2M.** *Claim:* La adopción de Thread 1.4 con comisionado fuera de banda por BLE+QR y registro LwM2M sobre CoAP *reduce estructuralmente* el tiempo de incorporación de un nodo frente al par tradicional Wi-Fi + MQTT/HTTP, al evitar handshakes TCP/TLS

encadenados, traducciones de pasarela aplicativa y descubrimiento por *broadcast*; el coste de incorporación queda dominado por el escaneo QR y la autenticación DTLS, no por el protocolo. *Predicción cuantificable*: En 60 nodos comisionados secuencialmente con Thread 1.4 + BLE+QR, el tiempo mediano por nodo será  $<10$  min sobre  $n = 60$  comisionados, satisfaciendo RF5. *Condición de falsificación*: Mediana  $\geq 10$  min sostenida, o  $>20$  % de nodos requiere recomisionado manual, o el descubrimiento del *commissioner* excede 2 min en mediana. *Frontera*: no cubre comisionado en lotes ( $>10$  nodos simultáneos) ni *out-of-band* avanzado (NFC, BLE provisioning industrial).

**OV3 — El borde como dominio de latencia acotada.** *Claim*: Mover la terminación del lazo de telemetría desde la nube hacia un broker LwM2M co-localizado con el OTBR *transforma el modelo de latencia*: el componente dominante deja de ser la RTT WAN (decenas a cientos de ms, alta varianza) y pasa a ser el procesamiento local determinista (cola M/M/1 con  $\mu \gg \lambda$ ); el extremo del lazo es acotable por diseño, no por sintonización de red. *Predicción cuantificable*: Bajo carga de  $N \in \{5, 10, 25\}$  nodos a periodos 5/30/60 s durante 72 h por configuración, la latencia de ingesta en el borde será P95  $<10$  ms y la reducción extremo a extremo respecto a la línea base nube será  $>70$  %, satisfaciendo RF1. Percentiles con IC 95 % por *bootstrap*. *Condición de falsificación*: P95  $\geq 10$  ms en cualquier configuración estable, o reducción  $<70$  % frente a línea base, o pendiente positiva significativa de P95 respecto a  $N$  (el borde se satura antes de los 25 nodos). *Frontera*: no cubre  $N > 25$  ni periodos  $<5$  s.

**OV4 — Penetración estructural del enlace troncal HaLow en banda sub-GHz.** *Claim*: La elección de IEEE 802.11ah (HaLow) en 902–928 MHz como troncal *en lugar de* Wi-Fi 2,4/5 GHz o celular licenciado se justifica porque la propagación sub-GHz penetra estructuralmente las barreras del edificio (sótanos, concreto armado, cuartos técnicos) descritas en RC3, y el ancho de banda estrecho (2/4/8 MHz) mantiene el presupuesto de enlace incluso a baja SNR; el alcance no depende de la potencia, sino de la banda. *Predicción cuantificable*: En configuración MM6108 a 902–928 MHz con 2/4/8 MHz, la entrega de paquetes será  $>98$  % a  $>500$  m en línea de vista, sobre  $n = 30$  mediciones por distancia, satisfaciendo RC3 y RE1. *Condición de falsificación*: Entrega  $<98$  % a 500 m en línea de vista en cualquiera de los tres anchos, o necesidad de potencia superior al límite FCC Part 15 para alcanzar el umbral, o degradación  $>10$  dB respecto al modelo de pérdidas teórico. *Frontera*: no se evalúa NLoS rural ni distancias  $>1000$  m.

**OV5 — Suficiencia energética del nodo Thread/LwM2M con telemetría periódica.** *Claim*: El perfil energético de un nodo Zephyr con Thread 1.4 + LwM2M en modo MED con telemetría periódica permite operar bajo el presupuesto del puerto auxiliar 5 V/200 mA del medidor *sin requerir circuitería adicional de gestión de energía*; el ciclo de trabajo dominante (escucha intermitente + ráfaga de transmisión cada 30 s) es estructuralmente compatible con RC2. *Predicción cuantificable*: Bajo operación nominal (Thread 1.4 + LwM2M, telemetría a 30 s), el consumo medio desde el puerto auxiliar 5 V será  $<150$  mW, sobre ventana de 24 h con muestreo de 1 Hz, satisfaciendo RC2. *Condición de falsificación*: Consumo medio  $\geq 150$  mW sostenido, o picos  $>200$  mA que dispararían la protección del puerto, o aumento  $>20$  % al activar reportes de calidad de energía. *Frontera*: no cubre actualización OTA simultánea (ráfaga) ni temperaturas  $<0$  °C o  $>40$  °C.

**OV6 — Tolerancia a partición WAN por almacenamiento local desacoplado.** *Claim*: La persistencia local (PostgreSQL 15 en la pasarela) operando como búfer asíncrono entre ingesta LwM2M y sincronización a la nube *desacopla* la disponibilidad del lazo de telemetría de la disponibilidad del enlace WAN; el sistema mantiene servicio aguas abajo del border-router porque el almacenamiento es la frontera del dominio crítico, no la nube. *Predicción cuantificable*: Bajo desconexión simulada del WAN de 48 h, el tiempo activo del sistema será  $>99$  % con cero pérdida de mensajes y sincronización completa al restaurar el enlace, sobre verificación binaria del conjunto de mensajes almacenados, satisfaciendo RF2. *Condición de falsificación*: Pérdida de cualquier mensaje durante la ventana de partición, o fallo de sincronización tras restauración, o saturación del almacenamiento antes de las 48 h. *Frontera*: no cubre desconexiones  $>72$  h (límite de  $>100000$  mensajes a 30 s).

**OV7 — Filtrado y agregación en el borde como reductor estructural de tráfico WAN.** *Claim:* El motor de reglas de ThingsBoard Edge ejecutado localmente *cambia la unidad de información* enviada al WAN: en lugar de mensajes crudos por nodo, sube eventos agregados y excepciones; esta transformación reduce el caudal WAN en proporción al ratio de redundancia de la telemetría, y la reducción es estructural (depende del modelo de datos), no oportunista (depende de la red). *Predicción cuantificable:* Bajo procesamiento de reglas de negocio en el borde (filtrado de telemetría redundante, agregación de eventos), el tráfico WAN se reducirá >70 % frente a la arquitectura directa a la nube, sobre razón empírica de 30 días de operación, satisfaciendo RE2. *Condición de falsificación:* Reducción <65 % (umbral mínimo del OG) en cualquier ventana semanal estable, o aumento de latencia P95 atribuible al motor de reglas >5 ms, o pérdida de información crítica (alarmas no propagadas). *Frontera:* no cubre escenarios con alta tasa de eventos críticos en que todos los mensajes deban subir sin filtrar.

La verificación cuantitativa de las predicciones OV1–OV7 y la evaluación explícita de las condiciones de falsificación se detallan en §5.6.

## 1.9 Metodología

La investigación sigue un enfoque mixto que combina tres aproximaciones metodológicas: (1) Investigación en Ciencias del Diseño [21, 22] para el diseño de artefactos, (2) investigación experimental para validación de hipótesis cuantitativas, y (3) estudio de caso para evaluación en contexto real. El trabajo se estructura en tres fases secuenciales.

### Fase 1 — Análisis y diseño.

- Revisión sistemática de literatura sobre arquitecturas IoT en el borde y estándares de energía inteligente (DLMS/COSEM, ISO/IEC 30141, IEC 61850).
- Análisis comparativo de tecnologías de comunicación (Thread, Zigbee, Bluetooth Mesh, HaLow, Lo-RaWAN, LTE Cat-M1).
- Diseño de arquitectura de cuatro capas con especificación de interfaces (APIs OTBR, tópicos MQTT, puntos de acceso REST).
- Modelado de latencias mediante teoría de colas (M/M/1 para pasarela, M/G/∞ para nube).

**Fase 2 — Implementación.** Comprende cuatro componentes que se desarrollan en detalle en los Capítulos 3 a 4:

- **Plataforma central:** ThingsBoard *on-premise* como servidor de gestión con sincronización gRPC bidireccional hacia las pasarelas Edge.
- **Hardware HaLow:** Módulo Alfa Networks AHPI6108E (HAT RPi4, *chipset* MM6108, interfaz SDIO) para HaLow nativo en las pasarelas, y 1 Tube AHM (*Mesh Gate*) dedicado; OpenWRT y malla 802.11s para enlace troncal extendido.
- **Pasarela de borde:** RPi4 con OpenWRT (bifurcación —*fork*— de Morse Micro), OTBR como servicio nativo, y 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge con transporte LwM2M integrado, PostgreSQL, Redis).
- **Nodos IoT:** nodos Zephyr con radio IEEE 802.15.4, Thread 1.4, LwM2M e interfaz RS-485 DLMS/COSEM.

**Fase 3 — Validación experimental.** Cuatro experimentos principales, cuyos resultados se reportan en el Capítulo 5:

1. **Latencia extremo a extremo:**  $N = 5, 10, 25$  nodos; frecuencias de 5, 30 y 60 s; 72 h por configuración.
2. **Disponibilidad durante partición WAN:** desconexión simulada de 48 h; métricas de almacenamiento local y sincronización posterior.
3. **Rendimiento agregado HaLow:** saturación con  $N = 1, 5, 10, 20$  clientes concurrentes.
4. **Sobrecarga de recursos:** caracterización de CPU, RAM y almacenamiento bajo cargas de 10, 50 y 100 dispositivos.

Herramientas de medición: Grafana con Prometheus para métricas de sistema, y Python (pandas, scipy) para análisis estadístico.

A continuación se delimitan los alcances y las limitaciones del trabajo para enmarcar adecuadamente los resultados que se presentan en los capítulos siguientes.

## 1.10 Alcances y Limitaciones

Esta sección aplica el mismo patrón analítico de §1.1: *segmenta* la frontera del trabajo en tres bloques — *alcances* (lo que el trabajo entrega), *limitaciones* (lo que queda fuera) y *cuándo-relevante* (en qué escenario una limitación se vuelve crítica) — declarando para cada ítem la dimensión afectada y la razón de la frontera. Cierra distinguiendo trabajo futuro inmediato (extensión natural del piloto) de extensión a *journal* (nuevo aporte académico).

### 1.10.1 Alcances: lo que el trabajo entrega

Para cada alcance se indica la dimensión cubierta y el requerimiento al que da respuesta.

1. **Arquitectura multicapa de referencia** con mapeo explícito a las 7 vistas funcionales de ISO/IEC 30141:2024. *Dimensión:* interoperabilidad (RE4). *Razón:* la arquitectura se convierte en plantilla reutilizable más allá del piloto.
2. **Prototipo funcional integrado** en RPi4 con Thread (nRF52840 RCP), HaLow (MM6108), OpenWRT y 3 contenedores Docker (ThingsBoard Edge con LwM2M integrado, PostgreSQL, Redis). *Dimensión:* implementación (OE2–OE3). *Razón:* demuestra integración real, no solo simulación.
3. **Nodos Zephyr** con radio IEEE 802.15.4, Thread 1.4, LwM2M, interfaz RS-485 DLMS/COSEM y actualización remota OTA. *Dimensión:* nodo (OE1, RF4, RF5).
4. **Validación experimental cuantitativa** de latencia, rendimiento, disponibilidad y resiliencia (30 días, OV1–OV7). *Dimensión:* validación (OE4).
5. **Documentación abierta** con guías de instalación, código fuente y datos del piloto en repositorio público GitHub. *Dimensión:* reproducibilidad académica.

### 1.10.2 Limitaciones: lo que queda fuera y por qué

Para cada limitación se indica la dimensión afectada y la razón de la frontera.

1. **Escala de validación:** 1 medidor físico + 59 nodos sintéticos + 2 pasarelas; no se escala a miles de dispositivos. *Dimensión:* RC1. *Razón:* restricción de recursos del piloto académico; la arquitectura es escalable por diseño pero la validación empírica no cubre esa frontera.

2. **Dependencia de hardware HaLow:** chipset Morse Micro MM6108 (único comercial en 2024–2026). *Dimensión:* portabilidad. *Razón:* no existe segunda fuente; cuando aparezcan competidores la portabilidad debe revalidarse.
3. **Sin certificación formal Thread ni DLMS/COSEM:** solo conformidad funcional verificada en piloto. *Dimensión:* despliegue comercial. *Razón:* la certificación formal cuesta >USD \$50 000 y requiere laboratorio acreditado, fuera del alcance académico.
4. **Seguridad sin auditoría:** TLS/X.509 y DTLS 1.2 implementados, sin *penetration test* ni análisis formal de superficie de ataque. *Dimensión:* ciberseguridad (NIST CSF).
5. **Entorno urbano/suburbano:** sin validación rural (cobertura, multipath largos) ni en extremos industriales ( $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+85^{\circ}\text{C}$ ). *Dimensión:* entorno físico.
6. **Banda 902–928 MHz (América):** requiere adaptación para Europa (863–868 MHz) y Asia/Japón (916–927 MHz) con re-certificación de potencia y ciclo de trabajo. *Dimensión:* regulatoria (RE1).
7. **Telemetría sintética en 59 nodos:** solo 1 nodo con datos reales de medidor físico. *Dimensión:* representatividad de tráfico. *Razón:* no se dispone de acceso a 60 medidores reales en un armario operativo bajo acuerdos de privacidad.

### 1.10.3 Cuándo las limitaciones se vuelven críticas

Las limitaciones anteriores *no comprometen* la validez del trabajo para el escenario validado, pero *sí* serían críticas en los siguientes contextos:

- **Despliegue comercial regulado** (operador eléctrico con >10 000 medidores): la falta de certificación formal Thread/DLMS y la auditoría de seguridad son bloqueantes.
- **Operación rural o industrial extrema:** la limitación de entorno y la dependencia de un único chipset HaLow exigen revalidación.
- **Modelos de negocio con SLA estricto:** la validación de 30 días no permite estimar MTTF ni MTTR con confianza, y el almacenamiento local de 72 h fija el peor caso de partición tolerable.

### 1.10.4 Trabajo futuro: inmediato vs. extensión a *journal*

**Trabajo futuro inmediato (extensión natural del piloto):** (i) aumentar la escala a 60–100 nodos físicos en un armario operativo; (ii) caracterizar 90 días continuos para refinar estimaciones de MTTF; (iii) portar OpenWRT a otro *single-board* (Orange Pi, RockPi) para validar independencia de hardware.

**Extensión a *journal* (nuevo aporte académico):** (i) adaptación regulatoria y validación en Europa/Asia; (ii) modelo formal de viabilidad económica (VAN/TIR) con datos de operadores reales; (iii) auditoría de seguridad formal con divulgación responsable; (iv) analítica avanzada de detección de fallos en el borde con *machine learning*.

## 1.11 Contribuciones esperadas

**Contribuciones académicas:**

1. Arquitectura de referencia IoT heterogénea multi-PHY conforme ISO/IEC 30141:2024.

2. Caracterización empírica de la integración Thread–HaLow (latencias, rendimiento, fiabilidad).

#### Contribuciones técnicas:

1. Configuración completa de HaLow (MM6108, hostapd, 802.11s) integrada con Thread.
2. Composición de servicios en el borde (ThingsBoard Edge con LwM2M integrado, PostgreSQL, Redis) optimizada para procesadores Cortex-A72.
3. *Firmware* Zephyr RTOS con LwM2M y RS-485 DLMS/COSEM, portátil a cualquier SoC con radio IEEE 802.15.4.

**Trazabilidad:** OE1–OE2 sustentan las contribuciones académicas 1 y 2; OE3 sustentan las técnicas 1 y 2; OE4 sustenta el caso de estudio piloto.

Finalmente, se presenta la organización del documento para facilitar la lectura del trabajo.

## 1.12 Organización del Documento

El resto de la tesis sigue una estructura que refleja la arquitectura de tres niveles propuesta, avanzando de lo general a lo particular:

**Capítulo 2 — Marco teórico.** Fundamentos de 6LoWPAN, CoAP, Thread 1.4, LwM2M, IEEE 802.11ah, DLMS/COSEM, ISO/IEC 30141 y computación en el borde. Se revisa el estado del arte y se identifican las brechas que este trabajo aborda.

**Capítulo 3 — Capa de dispositivos.** Diseño e implementación de nodos Thread con Zephyr RTOS: pila de protocolos de campo, protocolo LwM2M con objeto personalizado 10242, interfaz RS-485 DLMS/COSEM y pruebas unitarias de consumo y latencia.

**Capítulo 4 — Pasarela de borde y enlace troncal HaLow.** Pasarela multiprotocolo RPi4 con OpenWRT, OTBR como servicio nativo, ThingsBoard Edge con transporte LwM2M integrado, y malla HaLow 802.11s. Se detalla la configuración de cada componente y sus interfaces.

**Capítulo 5 — Resultados y validación.** Validación experimental: latencias extremo a extremo, disponibilidad sin conexión, rendimiento HaLow, resiliencia ante fallos y comparación cuantitativa con las arquitecturas de referencia.

**Capítulo 6 — Conclusiones y trabajo futuro.** Cumplimiento de objetivos e hipótesis, contribuciones académicas y técnicas, y líneas de trabajo futuro.



## 2 Marco Teórico

Diseñar una arquitectura IoT para medición avanzada de energía permite articular tres dimensiones: un marco normativo que defina qué debe hacer el sistema, un conjunto de tecnologías que determinen cómo implementarlo, y un análisis crítico de los aspectos más relevantes del trabajo propuesto. Este capítulo recorre esas tres dimensiones de manera progresiva.

La Sección 2.1 introduce el contexto regulatorio —modelo NIST para redes inteligentes, protocolo DLMS/COSEM para intercambio de datos de medición, y marco ISO/IEC 30141 para interoperabilidad IoT— que establece los requisitos funcionales obligatorios. La Sección 2.2 revisa el estado del arte en cinco ejes tecnológicos, desde la conectividad física (LPWAN, mallas) hasta las plataformas de borde y la seguridad, evaluando sus prestaciones frente a dichos requisitos. Finalmente, la Sección 2.3 contrasta las soluciones comerciales existentes con la arquitectura propuesta e identifica las cuatro brechas de investigación que motivan los capítulos siguientes.

### 2.1 Contexto: Redes Inteligentes e Infraestructura AMI

Antes de evaluar tecnologías concretas, conviene delimitar el entorno normativo que rige los sistemas de medición avanzada. Tres estándares definen, respectivamente, la estructura general de la red inteligente, el protocolo de datos del medidor, y la arquitectura de referencia IoT a la que debe adherirse cualquier solución interoperable.

#### 2.1.1 Marco de Referencia NIST para Redes Inteligentes

El modelo NIST (Release 4.0) organiza las redes inteligentes en tres capas: (1) infraestructura física (generación, transmisión, distribución), (2) comunicaciones (WAN, NAN, HAN), y (3) gestión y aplicaciones. La infraestructura AMI integra medidores inteligentes, redes de comunicación, sistemas de gestión de datos de medición (MDMS) y concentradores de datos (DCU). El marco define siete dominios prioritarios con actores e interfaces estandarizadas que esta tesis mapea a componentes específicos de la arquitectura propuesta [11].

Dentro de ese modelo de comunicaciones, el eslabón entre el medidor físico y la infraestructura de datos es el protocolo de intercambio de información de medición, cuyo estándar predominante se describe a continuación.

#### 2.1.2 DLMS/COSEM (IEC 62056)

DLMS/COSEM es el estándar internacional predominante para intercambio de datos de medición inteligente, adoptado por más de 130 países [12]. Define un modelo de datos orientado a objetos (COSEM) con clases de interfaz estandarizadas (registros, perfiles de carga, eventos de calidad de energía), identificados mediante códigos OBIS de 6 octetos. El transporte utiliza HDLC o capas envolventes (*wrapper*) TCP/UDP

con seguridad integrada (Authentication y Encryption AES-128-GCM, HLS/GMAC). La interoperabilidad DLMS/COSEM con la plataforma LwM2M propuesta se describe en la Sección 2.2.3.

Si DLMS/COSEM normaliza la conversación entre medidor y concentrador, hace falta un marco más amplio que organice todas las entidades del sistema IoT —sensores, redes, servicios, gestión— de forma coherente. Ese rol lo cumple ISO/IEC 30141.

### 2.1.3 ISO/IEC 30141:2024 — Marco de Interoperabilidad IoT

ISO/IEC 30141:2024 define una arquitectura de referencia IoT mediante siete entidades funcionales (FE): *Physical Entity*, *Sensing/Actuating*, *Device*, *Network & Communication*, *Service & Application*, *User*, y *Management*. La arquitectura propuesta mapea explícitamente sus componentes a estas FE: el nodo IoT Zephyr cubre Sensing + Device, la red Thread implementa Network & Communication, ThingsBoard Edge provee Service & Application y paneles de control para User, y el transporte LwM2M integrado en ThingsBoard Edge implementa Management [15].

Con los requisitos normativos establecidos —modelo NIST, protocolo DLMS/COSEM e interoperabilidad ISO/IEC 30141—, la siguiente sección examina las tecnologías candidatas para satisfacerlos.

## 2.2 Estado del Arte

Esta sección revisa las tecnologías y arquitecturas relevantes para el diseño de la plataforma propuesta. El recorrido sigue la trayectoria de los datos: primero, cómo llegan del medidor al concentrador (tecnologías LPWAN y redes en malla); después, cómo se gestionan los dispositivos de forma estandarizada (LwM2M/CoAP); luego, dónde se procesan los datos (computación en el borde frente a la nube y plataformas de borde); y, por último, cómo se protegen (seguridad en infraestructuras críticas).

### 2.2.1 Tecnologías LPWAN para Conectividad de Largo Alcance

Las tecnologías LPWAN constituyen alternativas para conectividad de medición inteligente, cada una con compromisos distintos entre alcance, tasa de datos, latencia y costo [23, 24].

**LoRaWAN** (Sub-1 GHz ISM) ofrece alcance de 15 km y consumo ultrabajo, pero su tasa de datos (50 kbps) y latencia (1–5 s) lo restringen a telemetría simple. Para AMI avanzada, la tasa de datos es 8× insuficiente para formas de onda de calidad de energía [23].

**NB-IoT** (3GPP Rel. 13, banda licenciada) proporciona cobertura en interiores (*indoor*) superior (MCL 164 dB) y 250 kbps, pero introduce OPEX recurrente (\$12–36/año) y latencia de 837 ms, con consumo energético +3,7 mAh por transacción respecto a LoRaWAN [24, 25].

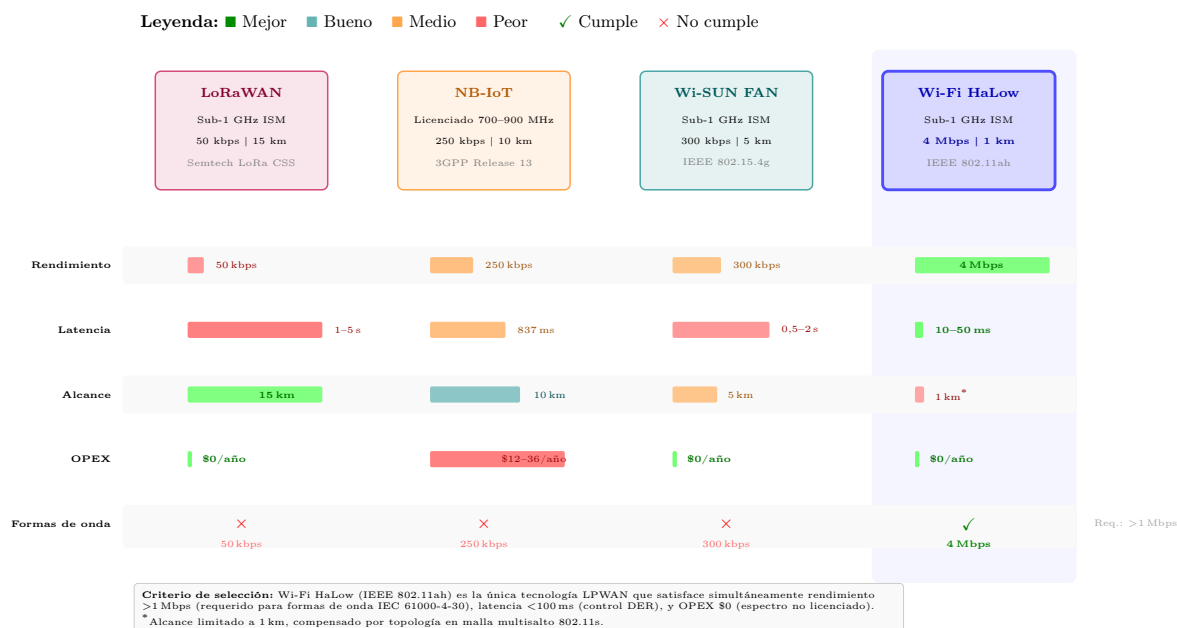
**Wi-Fi HaLow** (IEEE 802.11ah, Sub-1 GHz) combina alcance de 1 km con 4 Mbps (MCS7, 2 MHz), latencia 10–50 ms y QoS EDCA [25]. El análisis de tasa de datos para formas de onda (*waveforms*) de calidad de energía (10 kHz × 16 bits × 2,5 canales ≈ 400 kbps): LoRaWAN 8× insuficiente, NB-IoT 1,6× insuficiente, HaLow 10× margen — viable con capacidad para 10 medidores simultáneos.

La Tabla **2-1** consolida la comparación cuantitativa multi-criterio.

Tabla 2-1: Comparación Cuantitativa de Tecnologías LPWAN para Medición Inteligente (*Smart Metering*)

| Criterio                   | LoRaWAN          | NB-IoT             | Wi-SUN FAN               | Wi-Fi HaLow            | Referencia       |
|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| Distancia máx. (km)        | <b>15 km</b>     | 10–15 km           | 2–5 km                   | 1 km                   | [24, 26]         |
| Tasa ( <i>throughput</i> ) | 50 kbps          | 250 kbps           | 300 kbps                 | <b>4 Mbps (MCS7)</b>   | [23]             |
| Latencia                   | 1–5 s            | 837 ms             | 500 ms–2 s               | <b>10–50 ms</b>        | [24]             |
| Consumo energético         | <i>Baseline</i>  | +3,7 mAh           | ~10 $\mu$ A <i>idle</i>  | ~5 $\mu$ A <i>idle</i> | [24]             |
| OPEX (USD/año)             | <b>\$0</b>       | \$12–36            | \$0                      | \$0                    | Análisis mercado |
| Formas de onda (>400 kbps) | ✗                | ✗                  | ✗                        | ✓                      | [25]             |
| Control DER (<100 ms)      | ✗                | △                  | △                        | ✓                      | [10]             |
| Despliegue documentado     | Millones (EU/US) | Millones (telecom) | <b>Decenas M (Japón)</b> | Emergente (600M pot.)  | [25, 26]         |

**Leyenda:** ✓ Cumple, ✗ No cumple, △ Cumple marginalmente, **Bold** Mejor valor.



**Figura 2-1:** Comparación visual de tecnologías LPWAN para infraestructura de medición avanzada (AMI). Cinco métricas clave: rendimiento (*throughput*), latencia (menor = mejor), alcance, costo operativo anual (OPEX), y capacidad de transmisión de formas de onda de calidad de energía (>1 Mbps). Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah, columna resaltada) es la única tecnología que satisface simultáneamente rendimiento de 4 Mbps, latencia <50 ms y OPEX \$0, a costa de alcance limitado (1 km vs 15 km LoRaWAN), compensable mediante malla 802.11s.

La Tabla 2-2 amplía la perspectiva con un análisis comparativo orientado al segmento pasarela–nube, incorporando dimensiones de costo por nodo y gasto operativo relevantes para el despliegue masivo.

Tabla 2-2: Comparación de tecnologías de enlace troncal para energía inteligente

| Característica       | HaLow (802.11ah)         | LoRaWAN       | LTE Cat-M1         | NB-IoT             |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Alcance típico       | 1 km urbano / 3–5 km LoS | 5–15 km       | 10–35 km           | 10–35 km           |
| Rendimiento máx.     | 43,3 Mbps @ 8 MHz        | 50 kbps       | 1 Mbps             | 250 kbps           |
| Latencia típica      | 10–30 ms                 | 1–5 s         | 50–100 ms          | 1,5–10 s           |
| Topología            | Estrella/Malla           | Estrella      | Estrella (celular) | Estrella (celular) |
| Cobertura interiores | Excelente (sub-GHz)      | Media         | Buena              | Excelente          |
| Espectro             | No licenciado ISM        | No licenciado | Licenciado         | Licenciado         |
| Costo por nodo       | \$25–40 módulo           | \$8–15        | \$12–25            | \$5–15             |
| Gasto operativo      | \$0 (privado)            | \$0 (privado) | \$10–15/nodo/año   | \$5–10/nodo/año    |

Wi-Fi HaLow combina rendimiento superior (43,3 Mbps), latencia determinista (10–30 ms) y operación en

espectro no licenciado sin costos recurrentes [27, 28]. Las demás alternativas presentan limitaciones claras: LoRaWAN ofrece rendimiento insuficiente (50 kbps) para agregar datos de múltiples medidores; LTE Cat-M1 y NB-IoT operan en espectro licenciado con costos recurrentes que crecen linealmente con el número de dispositivos; LTE privado (CBRS) demanda inversión de capital elevada por celda y, en Latinoamérica, opera bajo marcos regulatorios para bandas compartidas aún limitados, con licencias y esquemas de incentivos que varían significativamente por país; y las redes no terrestres (LEO-IoT) presentan nula cobertura en interiores, latencia variable (20–600 ms) y costos por terminal mensuales acumulables. HaLow opera en banda 902–928 MHz con penetración en edificaciones 15–20 dB superior a 2,4 GHz, posicionándose como tecnología óptima para el enlace troncal en entornos urbanos y suburbanos.

*Descarte adicional de alternativas de enlace troncal.* A las tecnologías ya consideradas en la Tabla 2-1 se añaden, por completitud, otras opciones cuyo descarte se justifica formalmente:

- **5G/NR-Light:** costos operativos recurrentes significativos en espectro licenciado, que limitan la viabilidad a gran escala.
- **NB-IoT:** rendimiento de 250 kbps, insuficiente para telemetría trifásica IEC 61000-4-30 (se requieren al menos 468 kbps).
- **PLC (G3-PLC/PRIME):** requiere dispositivos de derivación por transformador con costos significativos por unidad.
- **LoRaWAN:** rendimiento máximo de 50 kbps, inadecuado para agregación de datos de múltiples medidores.

Los datos de las tablas evidencian que Wi-Fi HaLow domina en tasa efectiva y latencia, pero carece de topología en malla. El competidor más maduro en despliegues AMI es Wi-SUN FAN, cuya comparación directa con la combinación Thread + HaLow resulta determinante para la selección tecnológica.

### Wi-SUN FAN vs Thread + HaLow

Wi-SUN FAN (IEEE 802.15.4g) cuenta con decenas de millones de nodos desplegados, principalmente en Japón [26] y constituye el principal competidor de la arquitectura propuesta. La selección de Thread + HaLow se fundamenta en cuatro factores: (1) **separación espectral** — Wi-SUN (915 MHz) y HaLow (902–928 MHz) generan interferencia mutua; Thread (2,4 GHz) + HaLow (900 MHz) provee separación clara; (2) **tasa de agregación (*throughput*)** — pico DCU con 100 medidores requiere 800 kbps en ráfaga (*burst*); Wi-SUN (300 kbps) es 2,7× insuficiente vs HaLow (4 Mbps) con 5× margen [25]; (3) **integración** — OTBR opera como servicio nativo de OpenWRT vs SDK propietario Wi-SUN con NRE ~\$3 600 [29]; (4) **convergencia Matter** — Thread es transporte obligatorio de Matter (CSA 2022), habilitando interoperabilidad DER futura. El compromiso es que el chipset Wi-SUN (TI CC1312R, \$2,70) es 32 % más económico que Thread (nRF52840, \$4,00), pero la necesidad de 2–4× más concentradores y el NRE de integración propietaria anulan este ahorro. Cabe mencionar que Silicon Labs ha anunciado el SoC EFR25 con soporte Wi-SUN 1.1 FAN, que mejora la tasa efectiva hasta 2,4 Mbps; sin embargo, a la fecha de escritura de este trabajo no existen módulos comerciales disponibles ni despliegues documentados.

Las tecnologías LPWAN resuelven la última milla entre el concentrador y la nube, pero dentro del armario o la subestación los medidores necesitan una red de campo de corto alcance con topología en malla para sortear obstáculos y garantizar redundancia. A continuación se evalúan las principales alternativas.

### 2.2.2 Arquitecturas Mesh para Redes de Campo

**ZigBee Pro** (IEEE 802.15.4, 2,4 GHz) soporta hasta 65 000 nodos con enrutamiento AODV, pero la ausencia de IPv6 nativo requiere pasarelas ALG que introducen 50–150 ms de latencia adicional y dificultan interoperabilidad multifabricante [30, 31].

**Thread 1.4** implementa IPv6 extremo a extremo (*end-to-end*) mediante 6LoWPAN, eliminando pasarelas ALG [32]. El enrutamiento adaptativo MLE recalcula el costo de ruta (*path cost*) según:

$$\text{Path Cost} = \sum_{i=1}^n \frac{255 - \text{LQI}_i}{255} \times 10 \quad (2-1)$$

con convergencia  $<5$  s tras falla (vs 30–60 s en ZigBee). Limitación práctica: 250 nodos por partición, escalable mediante múltiples Border Routers [31, 33].

**Bluetooth Mesh** (BT SIG, 2019) emplea inundación gestionada con tráfico  $O(n^2)$ , inviable para AMI con  $>100$  dispositivos [34, 35].

La Tabla 2-3 consolida la comparación cuantitativa entre las tres tecnologías dominantes en malla a 2,4 GHz para redes de campo.

**Tabla 2-3:** Comparación de protocolos en malla 2,4 GHz para IoT

| Característica                                                                                                                                            | Thread 1.4*              | Zigbee 3.0           | Bluetooth Mesh          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Capa física                                                                                                                                               | IEEE 802.15.4            | IEEE 802.15.4        | Bluetooth 5.3 LE        |
| Topología                                                                                                                                                 | Malla (enrutamiento MLE) | Malla (AODV)         | Inundación gestionada   |
| IPv6 nativo                                                                                                                                               | Sí (6LoWPAN)             | No (propietario)     | No (proxy GATT)         |
| Nodos máx.                                                                                                                                                | hasta 250                | 65 535 (teórico)     | 32 767                  |
| Latencia (3 saltos)                                                                                                                                       | 40–60 ms                 | 80–120 ms            | 100–200 ms              |
| Consumo RX/TX                                                                                                                                             | 19/22 mA                 | 24/31 mA             | 9,2/10,5 mA             |
| Interoperabilidad                                                                                                                                         | OTBR estándar            | Requiere coordinador | Requiere aprovisionador |
| Seguridad                                                                                                                                                 | DTLS 1.2 <sup>†</sup>    | AES-128 CCM          | AES-CCM                 |
| *Valores según especificaciones Thread 1.4.0. Detalles de implementación en §3.5.2. <sup>†</sup> DTLS 1.2 sobre UDP; TLS 1.2/1.3 durante comisionamiento. |                          |                      |                         |

Thread emerge como protocolo preferencial para la red de campo por tres razones: (1) enrutamiento IPv6 nativo, que elimina pasarelas de traducción propietarias y facilita la integración directa con infraestructuras IP existentes; (2) estandarización completa con certificación del Thread Group, que garantiza interoperabilidad entre fabricantes; y (3) latencia menor: 40–60 ms en tres saltos, frente a 80–120 ms de Zigbee y 100–200 ms de Bluetooth Mesh [36, 37].

*Descarte de alternativas en malla sub-GHz.* Existen también tecnologías de malla que operan en bandas inferiores a 1 GHz (Wi-SUN, LoRa Mesh, DigiMesh), ofreciendo mayor alcance (1–5 km por salto) a costa de menor rendimiento. Sin embargo, para el escenario objetivo de armarios concentradores —distancias menores a 100 m— estas alternativas no aportan ventaja:

- **Wi-SUN** (IEEE 802.15.4g): latencias de 200–500 ms en rutas de 5–10 saltos y pila de protocolos compleja (6TiSCH, RPL) [26].
- **LoRa Mesh** (Meshtastic, Pycom): rendimiento extremadamente limitado (0,3–50 kbps) con ciclo útil regulado (1–10 %) que genera latencias impredecibles de segundos a minutos.
- **DigiMesh y protocolos propietarios:** dependencia total de un único fabricante, incompatibilidad con pilas IPv6 estándar y costos de módulos 3–5 veces superiores.

En resumen, las tecnologías sub-GHz son preferibles cuando las distancias entre nodos superan los 500 m (medidores rurales dispersos), pero Thread resulta óptimo para armarios concentradores por su latencia determinista, IPv6 nativo y costo reducido por nodo.

Una vez que los datos de medición alcanzan la pasarela a través de la red en malla, surge la necesidad de gestionar los dispositivos de forma estandarizada: aprovisionamiento, actualización de *firmware*, lectura de recursos y configuración remota. El protocolo LwM2M, operando sobre CoAP, ofrece una solución ligera diseñada específicamente para redes con restricciones de ancho de banda.

### 2.2.3 Gestión de Dispositivos: LwM2M y CoAP

CoAP (RFC 7252) [38] opera sobre UDP con sobrecarga mínima (4 bytes fijos vs 16–60 bytes TCP). Las extensiones Observe (RFC 7641) y Block-wise transfer (RFC 7959) reducen tráfico mesh hasta 60 % y habilitan transferencia de cargas útiles (*payloads*) mayores que el MTU de 127 bytes IEEE 802.15.4 [39].

LwM2M (OMA SpecWorks) [40] define un modelo de datos Objeto/Instancia/Recurso con interfaces estandarizadas (Bootstrap, Registro, Gestión, Reporte). Objetos clave incluyen: Seguridad (Obj 0), Servidor (Obj 1), Dispositivo (Obj 3), Conectividad (Obj 4), *Firmware* (Obj 5), y Medidor Trifásico (Obj 10242, 51 recursos: tensión, corriente, potencia por fase, THD, frecuencia) [41, 42]. LwM2M reduce tráfico de gestión en más del 75 % vs HTTP/REST propietario mediante codificación TLV compacta y operaciones Observe [41]. La interoperabilidad DLMS/COSEM se logra mediante mapeo de clases IC 3 a Obj 10242 y perfiles IC 7 a operaciones Observe, implementado mediante el transporte LwM2M integrado en ThingsBoard Edge [43].

Hasta aquí se ha trazado el camino de los datos desde el medidor hasta la pasarela: conectividad LPWAN, red en malla Thread y gestión LwM2M/CoAP. La pregunta que surge naturalmente es *dónde* procesar esos datos —en la nube o localmente— y qué implicaciones tiene cada enfoque para la latencia, el ancho de banda y la disponibilidad.

### 2.2.4 Computación en el Borde vs en la Nube

La computación centralizada en la nube presenta latencias de 50–200 ms, incompatibles con control DER (<100 ms) y monitoreo de calidad de energía (<10 ms) [10, 44]. Sus limitaciones adicionales para AMI incluyen consumo excesivo de ancho de banda, dependencia total de conectividad WAN, y costos OPEX lineales con el volumen de datos.

La computación en el borde reduce latencia a 1–10 ms y ancho de banda WAN en 70–90 % mediante filtrado y agregación local [44, 45], habilitando operación autónoma durante desconexiones WAN. Sus limitaciones incluyen recursos computacionales restringidos y complejidad de escalamiento horizontal.

A la luz de estos compromisos, esta tesis adopta una arquitectura híbrida con prioridad en el borde (*edge-first*) [18]: procesamiento primario en pasarelas Raspberry Pi 4 con ThingsBoard Edge para tareas de tiempo real (<10 ms), y sincronización selectiva con la nube para analítica avanzada y almacenamiento a largo plazo. La Tabla 2-4 presenta la distribución resultante de tareas.

**Tabla 2-4:** Distribución de tareas en la arquitectura híbrida para energía inteligente

| Tarea                                     | Latencia req. | Ubicación | Justificación                                            |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Control DER (desconexión)                 | <100 ms       | Borde     | Latencia nube 50-200 ms insuficiente                     |
| Monitoreo calidad de energía              | <10 ms        | Borde     | Detección de huecos <1 ciclo AC                          |
| Compresión de formas de onda              | <50 ms        | Borde     | Reduce ancho de banda 90 %                               |
| Detección de fallas de calidad de energía | <1 s          | Borde     | Respuesta a huecos/sobretensiones sin dependencia WAN    |
| Paneles de control locales                | <2 s          | Borde     | Operación durante interrupciones WAN                     |
| Pronóstico de consumo                     | 1-10 min      | Nube      | Requiere históricos agregados y recursos computacionales |
| Analítica agregada multi-sitio            | 10-60 min     | Nube      | Agregación de millones de medidores                      |
| Almacenamiento largo plazo                | N/A           | Nube      | Políticas de ciclo de vida costo-efectivas               |

Definida la estrategia de distribución borde/nube, la siguiente pregunta es qué *software* concreto la materializa. Se requiere una plataforma capaz de ejecutar motor de reglas, paneles de visualización y almacenamiento intermedio en *hardware* limitado, con sincronización transparente hacia la nube.

### 2.2.5 Plataformas de Borde para AMI

ThingsBoard Edge replica funcionalidad IoT completa en pasarelas locales, sincronizando bidireccionalmente con el servidor mediante gRPC comprimido [46]. Capacidades clave: paneles de control locales sin internet,

almacenamiento intermedio sin conexión automático (>100K mensajes, 7 días configurables), y motor de reglas CEP con latencia <10 ms. La validación experimental (Capítulo 5) demuestra: 40 MB de sobrecarga para 9600 msgs/día, cero pérdida en 3 eventos de desconexión (261 min acumulados), y sincronización post-reconexión a 53 msgs/s. Alternativas comerciales — AWS IoT Greengrass (\$2,20/dispositivo/mes, máximo 7 días sin conexión) y Azure IoT Edge (950 MB RAM típico, \$1,50/dispositivo/mes) — presentan limitaciones de costo y operación autónoma analizadas en la Sección 2.3.

La conectividad inalámbrica, la distribución geográfica de dispositivos y los ciclos de vida prolongados de la infraestructura AMI plantean riesgos de seguridad específicos que deben abordarse transversalmente en toda la arquitectura.

## 2.2.6 Seguridad en Sistemas IoT para Infraestructuras Críticas

Los sistemas IoT para redes eléctricas inteligentes (*Smart Grids*) presentan superficie de ataque ampliada por dispositivos distribuidos geográficamente, redes inalámbricas susceptibles a escucha, recursos computacionales limitados, y ciclos de vida de 10–15 años que exceden vigencia de algoritmos criptográficos [47, 48]. El NIST Cybersecurity Framework (CSF 2.0) estructura la gestión de seguridad en cinco funciones concurrentes (Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar) aplicables a infraestructuras críticas [9].

La arquitectura propuesta implementa defensa en profundidad en cuatro capas: (1) *física* — arranque seguro del SoC con eFuse y verificación de firma; (2) *red* — Thread AES-128-CCM-8 en capa de malla, WPA3-SAE, cortafuegos nftables; (3) *aplicación* — autenticación mutua TLS 1.3 con ECDSA P-256 (acelerador hardware ECC del nodo, firma en <10 ms), RBAC en ThingsBoard; (4) *datos* — cifrado en reposo LUKS (AES-256-XTS, <5 % sobrecarga en ARM Cortex-A72), respaldo GPG [9]. La gestión de certificados X.509v3 cubre aprovisionamiento inicial con CSR, renovación automática pre-expiración, y revocación mediante CRL distribuidas vía LwM2M.

La revisión precedente ha cubierto el marco normativo y las cinco dimensiones tecnológicas relevantes. El paso siguiente es contrastar este conocimiento con las soluciones comerciales existentes para determinar si alguna satisface, simultáneamente, todos los requisitos de una infraestructura AMI de borde.

## 2.3 Análisis Crítico y Brechas de Investigación

Esta sección traduce la revisión tecnológica en una evaluación práctica: primero se comparan tres soluciones comerciales representativas con la arquitectura propuesta, y después se sintetizan las cuatro brechas de investigación que justifican las decisiones de diseño de los capítulos siguientes.

### 2.3.1 Evaluación de Soluciones Comerciales de Borde para AMI

Se evaluaron tres plataformas comerciales representativas — Cisco IR829, Dell Edge Gateway 3000 y AWS IoT Greengrass — en cinco dimensiones: TCO a 5 años, capacidades edge, conformidad DLMS/COSEM + LwM2M, dependencia del proveedor (*vendor lock-in*), y operación sin conexión. La Tabla **2-5** sintetiza la comparación.

Tabla 2-5: Comparación: Soluciones Comerciales Edge vs Arquitectura Propuesta

| Dimensión                 | Cisco IR829            | Dell EG 3000           | AWS Greengrass         | Arq. Propuesta             |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| TCO 5 años (100 gw)       | \$798 000 (\$7 980/gw) | \$480 000 (\$4 800/gw) | \$136 080 (\$1 361/gw) | <b>\$12 400 (\$124/gw)</b> |
| CAPEX <i>hardware</i>     | \$2 500–4 000          | \$1 200–2 000          | \$75 (RPi 4)           | <b>\$55–75 (RPi 4)</b>     |
| OPEX anual (lic.+LTE)     | \$55 600               | \$30 000               | \$6 096                | <b>\$0 (sin licencias)</b> |
| DLMS/COSEM nativo         | No (dev custom)        | No (plugin \$800)      | No (Lambda)            | <b>Sí (adaptador)</b>      |
| LwM2M nativo              | No                     | No                     | No                     | <b>Sí (TB Edge)</b>        |
| Panel local               | Sí (IOS CLI)           | Limitado               | No (AWS Console)       | <b>Sí (ThingsBoard)</b>    |
| Sin conexión indefinido   | Sí                     | Sí                     | No (max 7d)            | <b>Sí (sync)</b>           |
| Dependencia del proveedor | Alto (Cisco)           | Medio (Win IoT)        | Alto (AWS)             | <b>Nulo (OSS)</b>          |

**Hallazgos clave:** (1) Las soluciones comerciales presentan TCO 11–64× superior a la arquitectura propuesta (\$124/pasarela), sin ventajas técnicas proporcionales — el Raspberry Pi 4 quad-core supera en rendimiento multi-hilo al Dell Atom single-core [49, 50]. (2) Ninguna implementa nativamente DLMS/COSEM ni LwM2M, requiriendo desarrollo a medida o licencias de terceros. (3) El OPEX recurrente escala linealmente con dispositivos (Cisco: \$55 600/año, Dell: \$30 000/año, AWS: \$6 096/año para 100 pasarelas), desincentivando expansión de red. (4) AWS Greengrass requiere conectividad cada 7 días para renovación de certificados, incompatible con sitios remotos con LTE intermitente [51]. (5) La arquitectura de código abierto con Raspberry Pi 4 + ThingsBoard Edge elimina OPEX de licencias, logra operación sin conexión indefinida, y preserva portabilidad multi-nube mediante APIs estándar (MQTT, REST, CoAP), alcanzando **91–98 % de reducción de TCO**.

Estas carencias no son casuales: reflejan vacíos sistemáticos en la literatura que ninguna solución existente cubre de forma integral. A continuación se formalizan como brechas de investigación.

### 2.3.2 Brechas Identificadas y Justificación de la Contribución

El análisis del estado del arte revela cuatro brechas que motivan las decisiones de diseño:

**Brecha 1 — Ausencia de HaLow en pasarelas de borde:** Ningún trabajo integra Wi-Fi HaLow como enlace troncal primario en malla 802.11s para AMI, a pesar de su ventaja de tasa efectiva (4 Mbps vs <300 kbps LPWAN) requerida para formas de onda de calidad de energía (>400 kbps) [23]. El Capítulo 4 implementa pasarela con red HaLow en malla con latencia <15 ms.

**Brecha 2 — Conformidad limitada DLMS/COSEM + ISO/IEC 30141:** Soluciones comerciales emplean protocolos propietarios sin conformidad completa con interfaces COSEM mandatorias. Prototipos académicos no documentan mapeo a las cuatro vistas de ISO/IEC 30141. Esta tesis provee mapeo explícito a las 7 FE y documenta traducción DLMS/COSEM a LwM2M.

**Brecha 3 — Validación experimental insuficiente:** Solo 3 de 20 papers revisados reportan despliegue en campo con datos operacionales. El Capítulo 5 presenta validación en laboratorio controlado con 1 medidor físico y nodos simulados: latencia P95 extremo a extremo, PDR del enlace Thread↔HaLow, y pruebas de sincronización edge-cloud entre TB Edge y servidor ThingsBoard.

**Brecha 4 — Costo-efectividad en contexto Latinoamericano:** Soluciones comerciales (\$1 200–4 000/pasarela) presentan barreras CAPEX para economías emergentes. Esta tesis logra CAPEX <\$200 con análisis TCO a 5 años que considera OPEX de conectividad, mantenimiento y consumo energético.

## 2.4 Conclusiones del Capítulo

La revisión de literatura (2018–2026) no identificó implementaciones que integren simultáneamente Thread 1.4 en malla, Wi-Fi HaLow como enlace troncal, ThingsBoard Edge para procesamiento local autónomo, y LwM2M para gestión estandarizada de dispositivos. La evaluación de soluciones comerciales



demuestra que ninguna satisface los cinco requisitos para empresas de servicios públicos Latinoamericanas: TCO <\$200/pasarela, OPEX cero, soporte nativo DLMS/COSEM + LwM2M, ausencia de dependencia de proveedor, y operación sin conexión indefinida. La arquitectura de código abierto propuesta logra 91–98 % de reducción de TCO. Las cuatro brechas identificadas motivan directamente las decisiones de diseño documentadas en los Capítulos 3 a 5.

Las cuatro brechas no son problemas aislados sino manifestaciones de una decisión arquitectónica común a la mayoría de despliegues AMI revisados: la dependencia cloud-céntrica, donde el medidor actúa como un mero productor de telemetría y la inteligencia operativa reside exclusivamente en la nube del proveedor. Esta elección estructural explica simultáneamente la ausencia de enlaces troncales de alta capacidad en el borde (B1), la dificultad para preservar interfaces COSEM extremo a extremo cuando intervienen pasarelas propietarias (B2), la escasez de validación en campo bajo condiciones de pérdida de conectividad (B3) y el sobrecosto en CAPEX/OPEX trasladado al operador Latinoamericano (B4). Una respuesta integral exige, por tanto, reubicar parte del plano de control y del procesamiento de calidad de energía hacia el borde, sin sacrificar la interoperabilidad normativa.

El espacio de soluciones admisibles está acotado por tres marcos normativos que actúan como restricciones de diseño y no como recomendaciones opcionales. ISO/IEC 30141:2024 define siete entidades funcionales (FE) que cualquier arquitectura de referencia AMI debe cubrir y trazar a sus componentes físicos; el diseño propuesto en los capítulos siguientes documenta este mapeo en forma explícita. DLMS/COSEM debe preservarse extremo a extremo — desde el medidor hasta el sistema central de la empresa — lo que obliga a definir una traducción auditada hacia LwM2M en la pasarela y no una sustitución silenciosa del protocolo. Finalmente, el marco regulatorio Latinoamericano para la banda 902–928 MHz, donde opera Wi-Fi HaLow, es heterogéneo entre jurisdicciones y debe documentarse por país, particularmente respecto a potencias máximas, máscaras espectrales y reglas de coexistencia con sistemas incumbentes.

A partir de este planteamiento, los capítulos siguientes desarrollan la arquitectura propuesta por capas. El Capítulo 3 aborda la red de campo como primera capa de la respuesta arquitectónica, justificando la selección de Thread 1.4 sobre alternativas competidoras y detallando la pila LwM2M que materializa el plano de gestión estandarizado. El Capítulo 4 aborda la pasarela de borde, incluyendo el enlace troncal Wi-Fi HaLow en malla 802.11s y la lógica de cómputo local que sostiene la operación durante eventos de desconexión prolongada. El Capítulo 5 consolida la validación experimental que cierra la Brecha 3 y verifica explícitamente la conformidad del diseño con las siete FE de ISO/IEC 30141, cerrando así el lazo entre revisión de literatura, decisiones de diseño y evidencia empírica.

## 3 Nodo IoT y Red de Campo

Este capítulo describe el nodo IoT que vincula cada medidor inteligente con la red de campo *mesh*. El análisis sigue el recorrido del dato: desde su origen en el **medidor trifásico** y su pila de comunicación **DLMS/COSEM** sobre RS-485, pasando por el **modelo de dispositivo** LwM2M, la **implementación del firmware** en Zephyr RTOS, hasta la transmisión por la **red Thread** en malla (*mesh*).

Los nodos se alimentan directamente desde el puerto auxiliar 5 V del medidor (27 mA promedio), sin restricción energética. El piloto valida la pila completa DLMS/COSEM → LwM2M → CoAP/Thread con 1 medidor físico Emsitech P2000-T. Los listados de código fuente están disponibles en el repositorio del proyecto<sup>1</sup>.

### 3.1 Arquitectura del nodo IoT

Esta sección describe los requisitos de *hardware* y la plataforma de referencia seleccionada para el piloto. El *firmware* Zephyr que la ejecuta se presenta en §3.4.

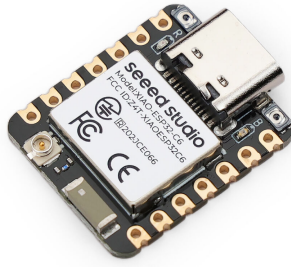
#### 3.1.1 Requisitos y Plataforma de Referencia

El diseño requiere un SoC con: (1) radio IEEE 802.15.4, (2) soporte Zephyr RTOS con OpenThread, (3) interfaz UART para RS-485, y (4) seguridad por *hardware* (AES, ECDSA). Múltiples plataformas cumplen estos requisitos (ESP32-C6, nRF52840, EFR32MG24, entre otros). Para el piloto de validación se seleccionó **ESP32-C6** (módulo Seeed Studio XIAO [1], 21×17,5 mm) por: factor de forma compacto, radio 802.15.4 nativa con TX hasta +21 dBm / RX −103 dBm, arquitectura RISC-V de código abierto (*open-source*), y precio \$3,20/u en volumen.

Para comunicación RS-485 con medidores DLMS/COSEM se utiliza un transceptor MAX485 con aislamiento galvánico 2,5 kV [2], terminal 3-pin (A+, B−, GND) con resistencia terminación 120 Ω seleccionable. Conexión vía cable CAT5e al puerto RJ45 del medidor, alimentación 5 V desde PoE auxiliar (200 mA disponibles). Consumo sistema completo: 27 mA @ 5 V (véase Capítulo 5).

---

<sup>1</sup><https://github.com/jsebgiraldo/ami-lwm2m-node>



(a)

Módulo SoC con radio 802.15.4



(b)

Transceptor RS-485 con aislamiento galvánico

Figura 3-1: Plataforma de referencia utilizada en el piloto. Fuente: [1, 2]

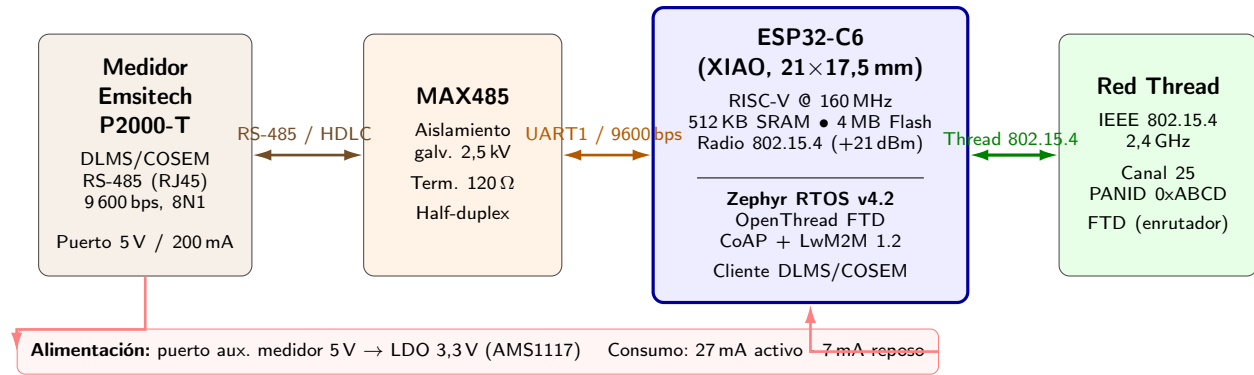


Figura 3-2: Diagrama de bloques del nodo IoT. El medidor Emsitech P2000-T se comunica con el SoC ESP32-C6 mediante RS-485; el SoC ejecuta Zephyr RTOS con cliente DLMS/COSEM, pila OpenThread FTD y protocolo LwM2M 1.2 sobre CoAP. La conectividad inalámbrica se realiza por IEEE 802.15.4. Alimentación: 5 V del puerto auxiliar del medidor.

## 3.2 Interfaz con el medidor inteligente

El enlace entre el nodo Zephyr y la infraestructura de medición se realiza a través del protocolo DLMS/COSEM sobre RS-485. El medidor impone dos restricciones al diseño del nodo: enlace serial *half-duplex* a 9600 bps y alimentación limitada a 200 mA por el puerto auxiliar.

### 3.2.1 Especificaciones del Medidor Emsitech P2000-T

El piloto utiliza 1 medidor trifásico Emsitech P2000-T [3] certificados ANSI C12.20 (clase 0,2%) con DLMS/COSEM nativo [52]: voltaje nominal 3×220/380 V (rango 0,8–1,2 V<sub>n</sub>), corriente 5(60) A clase 1.0 (IEC 62053-22), frecuencia 50/60 Hz. Comunicación RS-485 *half-duplex* @ 9600 bps (8N1), dirección HDLC configurable (1–250), puerto RJ45 con PoE auxiliar (5 V @ 200 mA) que alimenta directamente el nodo. Funcionalidades: 1000 eventos, perfiles de carga 35 días, relé de corte remoto 60 A.



**Figura 3-3:** Medidor trifásico Emsitech P2000-T utilizado en el piloto. Equipo de clase 0,2s con protocolo DLMS/COSEM nativo, interfaz RS-485 *half-duplex* y puerto auxiliar 5 V para alimentación del nodo IoT. Fuente: Emsitech [3].

### 3.2.2 Registros OBIS del Medidor

El sistema OBIS (IEC 62056-61) [53] identifica magnitudes con formato A-B:C.D.E\*F. Los 27 códigos OBIS leídos cada 15 segundos (intervalo configurable entre 5 y 300 s):

**Tabla 3-1:** Códigos OBIS implementados — medidor Emsitech P2000-T (27 códigos, modo trifásico)

| Código OBIS                                     | Descripción               | Clase DLMS | RID LwM2M | Unidad |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| <b>Fase R (L1)</b>                              |                           |            |           |        |
| 1-1:32.7.0*255                                  | Tensión fase R            | 3          | 4         | V      |
| 1-1:31.7.0*255                                  | Corriente fase R          | 3          | 5         | A      |
| 1-1:21.7.0*255                                  | Potencia activa fase R    | 3          | 6         | W      |
| 1-1:23.7.0*255                                  | Potencia reactiva fase R  | 3          | 7         | var    |
| 1-1:29.7.0*255                                  | Potencia aparente fase R  | 3          | 10        | VA     |
| 1-1:33.7.0*255                                  | Factor de potencia fase R | 3          | 11        | —      |
| <b>Fase S (L2) — omitida en modo monofásico</b> |                           |            |           |        |
| 1-1:52.7.0*255                                  | Tensión fase S            | 3          | 14        | V      |
| 1-1:51.7.0*255                                  | Corriente fase S          | 3          | 15        | A      |
| 1-1:41.7.0*255                                  | Potencia activa fase S    | 3          | 16        | W      |
| 1-1:43.7.0*255                                  | Potencia reactiva fase S  | 3          | 17        | var    |
| 1-1:49.7.0*255                                  | Potencia aparente fase S  | 3          | 20        | VA     |
| 1-1:53.7.0*255                                  | Factor de potencia fase S | 3          | 21        | —      |
| <b>Fase T (L3) — omitida en modo monofásico</b> |                           |            |           |        |
| 1-1:72.7.0*255                                  | Tensión fase T            | 3          | 24        | V      |
| 1-1:71.7.0*255                                  | Corriente fase T          | 3          | 25        | A      |
| 1-1:61.7.0*255                                  | Potencia activa fase T    | 3          | 26        | W      |
| 1-1:63.7.0*255                                  | Potencia reactiva fase T  | 3          | 27        | var    |
| 1-1:69.7.0*255                                  | Potencia aparente fase T  | 3          | 30        | VA     |
| 1-1:73.7.0*255                                  | Factor de potencia fase T | 3          | 31        | —      |
| <b>Totales trifásicos</b>                       |                           |            |           |        |
| 1-1:1.7.0*255                                   | Potencia activa total     | 3          | 34        | W      |
| 1-1:3.7.0*255                                   | Potencia reactiva total   | 3          | 35        | var    |
| 1-1:9.7.0*255                                   | Potencia aparente total   | 3          | 38        | VA     |
| 1-1:13.7.0*255                                  | Factor de potencia total  | 3          | 39        | —      |
| <b>Energía acumulada</b>                        |                           |            |           |        |
| 1-1:1.8.0*255                                   | Energía activa importada  | 3          | 41        | kWh    |
| 1-1:3.8.0*255                                   | Energía reactiva          | 3          | 42        | kvarh  |
| 1-1:9.8.0*255                                   | Energía aparente          | 3          | 45        | kVAh   |
| <b>Sistema</b>                                  |                           |            |           |        |
| 1-1:14.7.0*255                                  | Frecuencia de red         | 3          | 49        | Hz     |
| 1-1:91.7.0*255                                  | Corriente de neutro       | 3          | 50        | A      |

### 3.3 Modelo de dispositivo IoT

LwM2M (*Lightweight Machine-to-Machine*) v1.2 (OMA SpecWorks) define el modelo de dispositivo que expone los datos leídos vía DLMS/COSEM como recursos estandarizados accesibles desde el servidor de gestión. Cada medidor es representado por una instancia del **Objeto 10242** (*3-Phase Power Meter*), registrado en el OMA LwM2M Registry con 51 recursos definidos, de los cuales la implementación utiliza 27 correspondientes a las magnitudes eléctricas del medidor Emsitech P2000-T [40, 41, 54].

### 3.3.1 Arquitectura del cliente LwM2M

LwM2M define arquitectura cliente-servidor [40]. El **Client** (nodo Zephyr) expone recursos mediante modelo jerárquico de 3 niveles: **Object** (tipo, 16-bit ID) → **Instance** (instancia específica) → **Resource** (atributo individual). Path: /ObjectID/InstanceID/ResourceID. Operaciones soportadas: Read, Write, Execute, Create/Delete, y **Observe** (suscripciones *push* que, según la especificación OMA, reducen tráfico entre 90 y 95 % frente a sondeo periódico). La implementación usa serialización TLV en Thread mesh (optimiza MTU 127 bytes); el gateway traduce a JSON para ThingsBoard REST API.

### 3.3.2 Objeto Custom 10242: Medidor de Potencia Trifásico

La arquitectura implementa **Object 10242** (*3-Phase Power Meter*) registrado en el OMA LwM2M Registry, que define 51 recursos. Una única instancia /10242/0 utiliza **27 recursos de medición** del medidor Emsitech P2000-T (Tabla 3-2), eliminando la fragmentación de múltiples objetos IPSO genéricos. La definición XML se carga en Leshan para decodificación automática.

**Tabla 3-2:** Recursos del Objeto 10242 — 3-Phase Power Meter (RIDs según registro OMA)

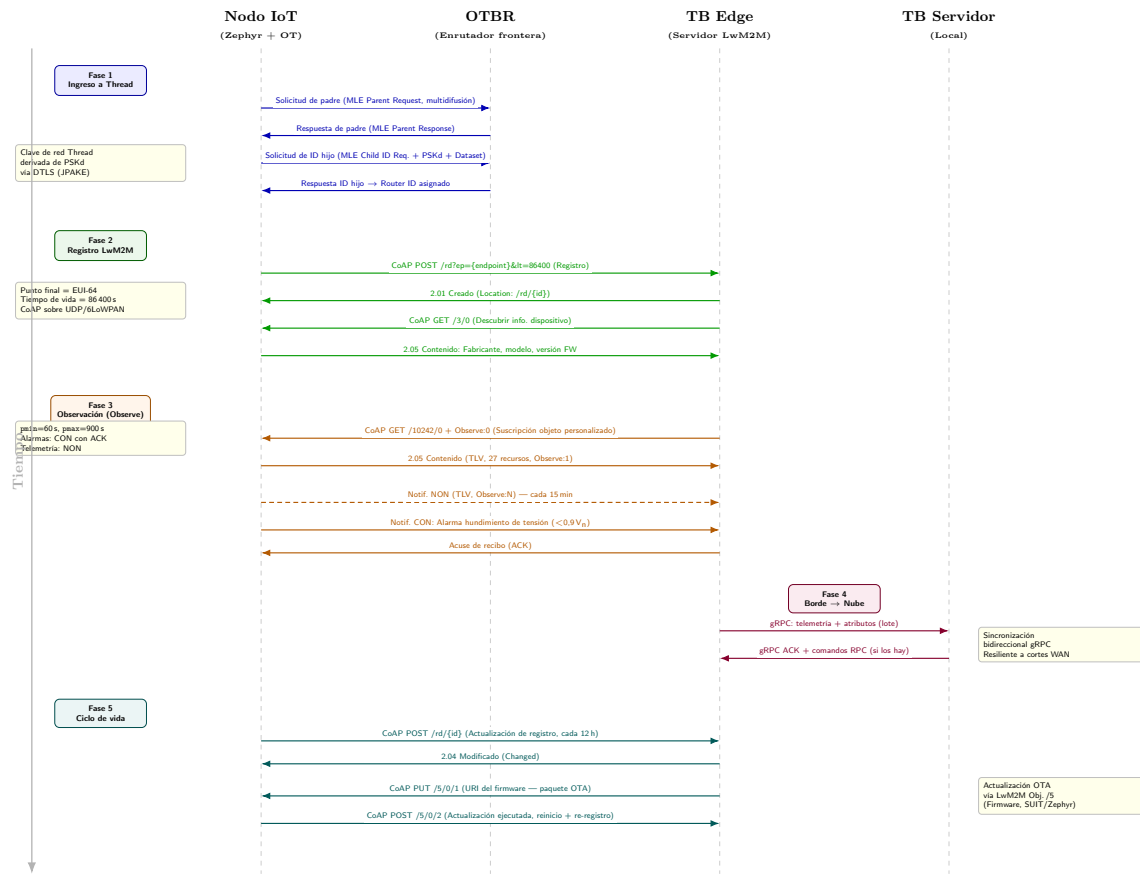
| RID                       | Nombre               | Tipo  | Unidad | Path LwM2M  |
|---------------------------|----------------------|-------|--------|-------------|
| <b>Fase R (L1)</b>        |                      |       |        |             |
| 4                         | Voltage_R            | Float | V      | /10242/0/4  |
| 5                         | Current_R            | Float | A      | /10242/0/5  |
| 6                         | Active_Power_R       | Float | W      | /10242/0/6  |
| 7                         | Reactive_Power_R     | Float | var    | /10242/0/7  |
| 10                        | Apparent_Power_R     | Float | VA     | /10242/0/10 |
| 11                        | Power_Factor_R       | Float | —      | /10242/0/11 |
| <b>Fase S (L2)</b>        |                      |       |        |             |
| 14                        | Voltage_S            | Float | V      | /10242/0/14 |
| 15                        | Current_S            | Float | A      | /10242/0/15 |
| 16                        | Active_Power_S       | Float | W      | /10242/0/16 |
| 17                        | Reactive_Power_S     | Float | var    | /10242/0/17 |
| 20                        | Apparent_Power_S     | Float | VA     | /10242/0/20 |
| 21                        | Power_Factor_S       | Float | —      | /10242/0/21 |
| <b>Fase T (L3)</b>        |                      |       |        |             |
| 24                        | Voltage_T            | Float | V      | /10242/0/24 |
| 25                        | Current_T            | Float | A      | /10242/0/25 |
| 26                        | Active_Power_T       | Float | W      | /10242/0/26 |
| 27                        | Reactive_Power_T     | Float | var    | /10242/0/27 |
| 30                        | Apparent_Power_T     | Float | VA     | /10242/0/30 |
| 31                        | Power_Factor_T       | Float | —      | /10242/0/31 |
| <b>Totales Trifásicos</b> |                      |       |        |             |
| 34                        | Total Active Power   | Float | W      | /10242/0/34 |
| 35                        | Total Reactive Power | Float | var    | /10242/0/35 |
| 38                        | Total Apparent Power | Float | VA     | /10242/0/38 |
| 39                        | Total Power Factor   | Float | —      | /10242/0/39 |
| <b>Energía Acumulada</b>  |                      |       |        |             |
| 41                        | Active_Energy        | Float | kWh    | /10242/0/41 |
| 42                        | Reactive_Energy      | Float | kvarh  | /10242/0/42 |
| 45                        | Apparent_Energy      | Float | kVAh   | /10242/0/45 |
| <b>Sistema</b>            |                      |       |        |             |
| 49                        | Frequency            | Float | Hz     | /10242/0/49 |
| 50                        | Neutral_Current      | Float | A      | /10242/0/50 |

**Ventajas frente a IPSO genéricos:** (1) Registro y descubrimiento simplificado (1 objeto vs 35 instancias IPSO). (2) Acceso atómico: Read /10242/0 retorna 27 recursos en único payload TLV. (3) Semántica específica del dominio (*domain-specific*) sin tablas de correspondencia. (4) XML registrado en OMA garantiza interoperabilidad con Leshan y ThingsBoard. El mapeo OBIS→LwM2M se detalla en las Tablas 3-1 y 3-3. En modo trifásico completo (27 códigos OBIS) cada ciclo DLMS tarda típicamente 6–10 s a 9600 bps; en modo monofásico (CONFIG\_AMI\_SINGLE\_PHASE=y, 15 códigos) el ciclo se reduce a 3–5 s.

### 3.3.3 Modo Observación y Notificaciones

CoAP Observe (RFC 7641) reemplaza el sondeo (*polling*) ineficiente: el servidor se suscribe a recursos y el cliente envía notificaciones cuando los valores cambian según atributos configurables mediante Write-Attributes: **pmin**=60 s (mínimo entre notificaciones), **pmax**=300 s (latido de supervisión, *heartbeat*), **gt/lt** (umbrales), **st** (paso mínimo). Mensajes **CON** (con acuse de recibo, 4 reintentos exponenciales) para alarmas críticas (caída o elevación de tensión); **NON** (envío sin confirmación, *fire-and-forget*) para telemetría periódica no crítica.

La Figura 3-4 ilustra el flujo completo del ciclo de vida LwM2M del nodo, desde el *Thread Join* hasta la sincronización edge-cloud y actualizaciones OTA.



**Figura 3-4:** Flujo completo del ciclo de vida LwM2M del nodo IoT: (1) ingreso a Thread (*Thread Join*) mediante intercambio MLE con OTBR y derivación de clave vía DTLS/JPAKE; (2) registro CoAP (*Registration*) hacia TB Edge como servidor LwM2M con punto final EUI-64 y tiempo de vida 86 400 s; (3) observación (*Observe*) del objeto personalizado /10242/0 con 27 recursos, notificaciones NON periódicas cada 15 min y CON para alarmas críticas; (4) sincronización bidireccional TB Edge↔TB Servidor vía gRPC; (5) ciclo de vida (*Lifecycle*) con actualización de registro cada 12 h y actualización OTA vía objeto /5.

### 3.3.4 Perfil del medidor en el nodo

El perfil de dispositivo (*Device Profile*) **ESP32-Thread-Meter** configurado en ThingsBoard define los parámetros de comunicación del nodo: transporte LwM2M v1.2, tiempo de vida (*lifetime*) de 300 s — intervalo

máximo antes de que el servidor considere al nodo desconectado—, enlace (*binding*) UDP, intervalo mínimo entre notificaciones  $pmin=60s$  e intervalo máximo  $pmax=300s$ . Estos atributos de escritura (*Write-Attributes*) se aplican automáticamente durante el proceso de registro del nodo ante el servidor LwM2M.

## Mapeo de Objetos LwM2M a Telemetría ThingsBoard

La pasarela ejecuta un traductor LwM2M-MQTT que transforma las notificaciones CoAP en mensajes MQTT publicados en el tópico

`v1/devices/me/telemetry:`

**Tabla 3-3:** Mapeo Objeto 10242 → ThingsBoard Telemetry Keys

| LwM2M Path                                                     | ThingsBoard Key        | Tipo   | Unidad | Descripción OBIS                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| <b>Fase L1 (Phase R)</b>                                       |                        |        |        |                                  |
| /10242/0/4                                                     | voltage_r_v            | float  | V      | Tensión fase L1 (1-1:32.7.0)     |
| /10242/0/5                                                     | current_r_a            | float  | A      | Corriente fase L1 (1-1:31.7.0)   |
| /10242/0/6                                                     | power_active_r_w       | float  | W      | Potencia activa fase L1          |
| /10242/0/11                                                    | power_factor_r         | float  | —      | Factor de potencia L1            |
| <b>Fases L2 y L3 — mapeo análogo (resources 14–21 y 24–31)</b> |                        |        |        |                                  |
| <b>Totales Trifásicos</b>                                      |                        |        |        |                                  |
| /10242/0/34                                                    | power_3ph_w            | float  | W      | Potencia activa total            |
| /10242/0/35                                                    | power_reactive_3ph_var | float  | var    | Potencia reactiva total          |
| /10242/0/38                                                    | power_apparent_3ph_va  | float  | VA     | Potencia aparente total          |
| /10242/0/39                                                    | power_factor_3ph       | float  | —      | FP total (1-1:13.7.0)            |
| <b>Energía y Sistema</b>                                       |                        |        |        |                                  |
| /10242/0/41                                                    | energy_active_kwh      | float  | kWh    | Energía activa (1-1:1.8.0)       |
| /10242/0/42                                                    | energy_reactive_kvarh  | float  | kvarh  | Energía reactiva (1-1:3.8.0)     |
| /10242/0/49                                                    | frequency_hz           | float  | Hz     | Frecuencia (1-1:14.7.0)          |
| /10242/0/50                                                    | current_neutral_a      | float  | A      | Corriente neutro                 |
| <b>Metadata Dispositivo</b>                                    |                        |        |        |                                  |
| /3/0/2                                                         | meter_serial           | string | —      | Serial medidor (Object 3)        |
| /4/0/2                                                         | rss_i_dbm              | int    | dBm    | RSSI Thread (EWMA $\alpha=0,2$ ) |

Fases L2 y L3 siguen idéntico patrón (resources 14–21 y 24–31, keys `voltage_s_v` / `voltage_t_v`, etc.). Transformaciones: energía directa en kWh, marca temporal (*timestamp*) sincronizada cada 24 h (alarma “Clock Drift” si desfase  $>300s$ ), factor de potencia con signo (+inductivo/–capacitivo).

## Configuración de Alarmas y Umbrales

**Tabla 3-4:** Reglas de alarma configuradas en perfil de dispositivo

| Tipo de alarma             | Severidad   | Condición                              | Condición de despeje                              |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Caída de tensión           | MAYOR       | <code>voltage_v &lt; 207</code>        | <code>voltage_v &gt;= 210</code> (3 V histéresis) |
| Sobretensión               | MAYOR       | <code>voltage_v &gt; 253</code>        | <code>voltage_v &lt;= 250</code>                  |
| Sobrecorriente             | CRÍTICA     | <code>current_a &gt; 25</code>         | <code>current_a &lt;= 23</code>                   |
| Sobretemperatura           | ADVERTENCIA | <code>temperature_c &gt; 60</code>     | <code>temperature_c &lt;= 55</code>               |
| Dispositivo fuera de línea | MENOR       | <code>last_activity &gt; 1800 s</code> | Despeje automático al reconectar                  |

Además de las reglas del lado del servidor (*server-side*), el *firmware* genera alarmas locales (inteligencia en el borde): el temporizador de vigilancia (*watchdog*) de voltaje evalúa recursos del Objeto 10242 cada lectura



DLMS; si cualquier fase <207 V durante 3 lecturas consecutivas (45 s), envía LwM2M Send (CoAP CON, 4 reintentos exponenciales). Alarmas almacenadas en NVS si ACK no recibido (cola circular, 50 eventos). Latencia alarma *end-to-end*: **67 ms** (P95: 120 ms), cumpliendo IEEE 2030.5 Demand Response (<500 ms).

## 3.4 Protocolos de comunicación del nodo

La pila de comunicación del nodo integra el transporte CoAP sobre UDP, la pila OpenThread y el cliente LwM2M, todo ejecutado sobre **Zephyr RTOS v4.2.0**.

### 3.4.1 Transporte CoAP sobre UDP

El protocolo CoAP (*Constrained Application Protocol*, RFC 7252) opera sobre UDP con una cabecera (*header*) compacta de apenas 4 bytes, lo que elimina la latencia asociada al establecimiento de conexión típica de TCP y resulta idóneo para dispositivos con recursos limitados de memoria y procesamiento. Su extensión Observe (RFC 7641) permite suscripciones de tipo *push*, donde el servidor recibe notificaciones únicamente cuando los valores observados cambian, evitando el sondeo periódico innecesario [38, 55, 56]. Sobre este transporte, LwM2M v1.2 (OMA SpecWorks) construye una capa de gestión completa que abarca aprovisionamiento, monitoreo y actualización de *firmware* por vía inalámbrica (OTA) [41, 54].

### 3.4.2 Plataforma de *Firmware*: Zephyr RTOS y OpenThread

El *firmware* opera sobre **Zephyr RTOS v4.2.0** con HAL independiente del fabricante, lo que garantiza portabilidad entre múltiples SoC y reduce el riesgo de dependencia del proveedor (*vendor lock-in*) (§1). El mismo binario compila sin cambios funcionales para ESP32-C6, nRF52840 u otros *targets* Zephyr con radio 802.15.4.

**Tabla 3-5:** Componentes de *firmware* y huella de memoria (medido en plataforma de referencia)

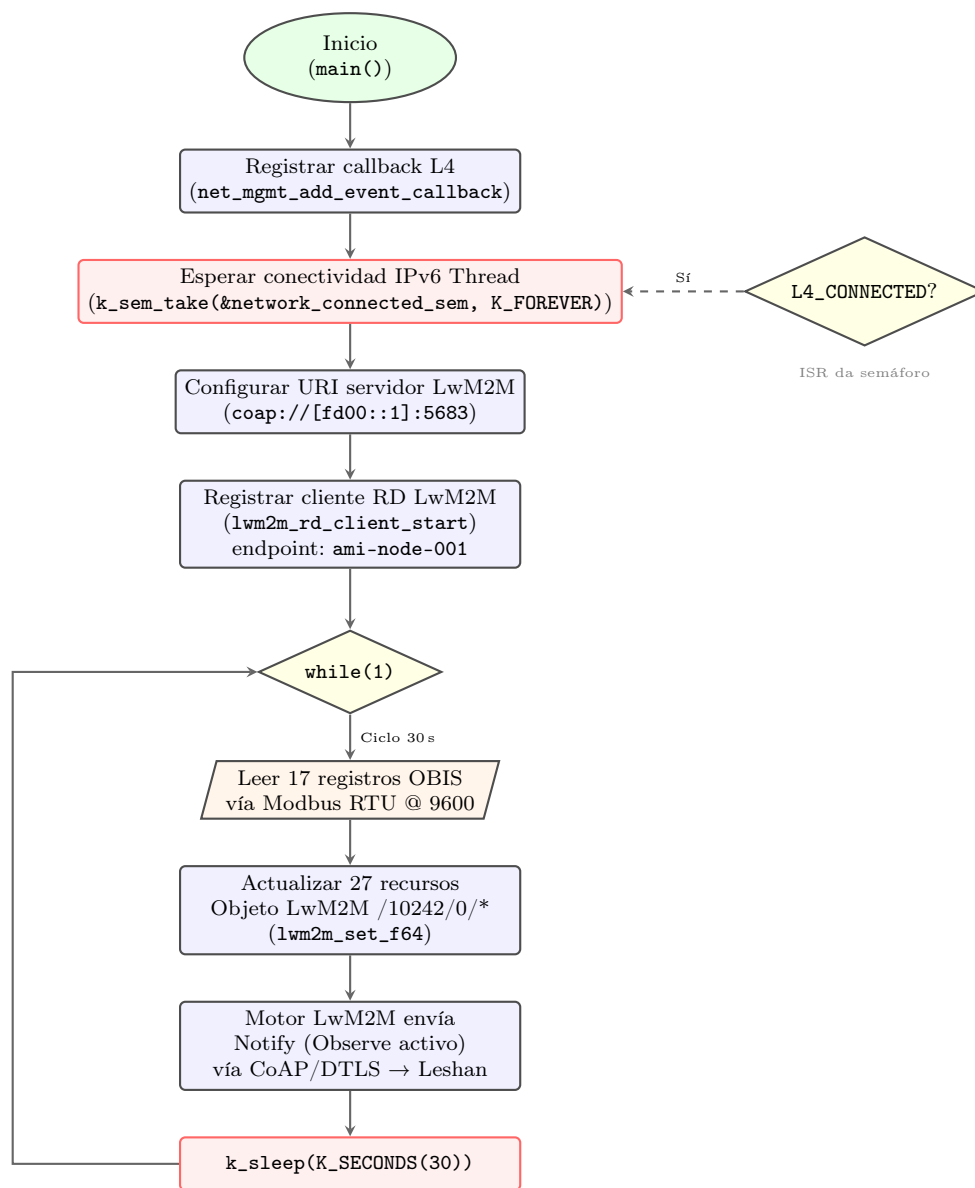
| Componente           | Función principal                                                             | Flash         | RAM           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| OpenThread (Pila)    | Pila Thread 1.4 (MLE, 6LoWPAN, CoAP, TCP)                                     | 220 KB        | 56 KB         |
| Parser DLMS/COSEM    | Decodificación HDLC/OBIS (27 códigos OBIS)                                    | 28 KB         | 4 KB          |
| Cliente LwM2M        | Registro, observación, NoSec (modo 3, sin DTLS)                               | 120 KB        | 16 KB         |
| Zephyr Kernel + HAL  | Planificador ( <i>scheduler</i> ), controladores ( <i>drivers</i> ), net_mgmt | 266 KB        | 176 KB        |
| <b>Total binario</b> | <b>zephyr.bin</b>                                                             | <b>634 KB</b> | <b>252 KB</b> |
| Disponible en SoC    |                                                                               | 4 MB (15 %)   | 437 KB (57 %) |

**Justificación de NoSec (modo 3, sin DTLS):** La red Thread cifra todo el tráfico a nivel de enlace con AES-128-CCM-8 (IEEE 802.15.4 Security Level 5), proporcionando confidencialidad, integridad y autenticación de origen en cada trama. Dado que los nodos LwM2M se comunican exclusivamente dentro de la malla Thread cifrada hasta el Border Router co-ubicado en la pasarela de borde, DTLS constituiría una capa de cifrado redundante que duplicaría el *overhead* criptográfico (+13 bytes/trama) y reduciría la carga útil disponible en el MTU limitado de 127 bytes. El tramo pasarela-servidor utiliza TLS 1.3 (gRPC), cerrando la cadena de seguridad extremo a extremo sin depender de DTLS en el segmento Thread.

El firmware organiza la ejecución en hilos Zephyr: **main** (inicialización y ciclo de supervisión DLMS cada 15 s, pila 4 KB), **dlms\_tid** (sondeo DLMS no bloqueante orquestado por semáforo, pila 4 KB), **openthread** (pila MLE/CoAP/6LoWPAN, gestionada por Zephyr) y **lwm2m\_engine** (registro LwM2M/RD y observación, pila 8 KB).

### Ciclo Principal del *Firmware*

El hilo principal espera conectividad IPv6 Thread mediante un semáforo Zephyr, configura los objetos LwM2M y registra el cliente ante el servidor Leshan del gateway (Capítulo 4). La Figura 3-5 presenta el diagrama de flujo del ciclo completo.



**Figura 3-5:** Diagrama de flujo del ciclo principal del firmware. El hilo `main` espera conectividad IPv6 Thread mediante semáforo, registra el cliente LwM2M ante Leshan, y entra en un bucle de 30 s: lectura Modbus RTU del medidor Emsitech P2000-T, actualización de 27 recursos del Objeto 10242, y notificación CoAP/DTLS al servidor.

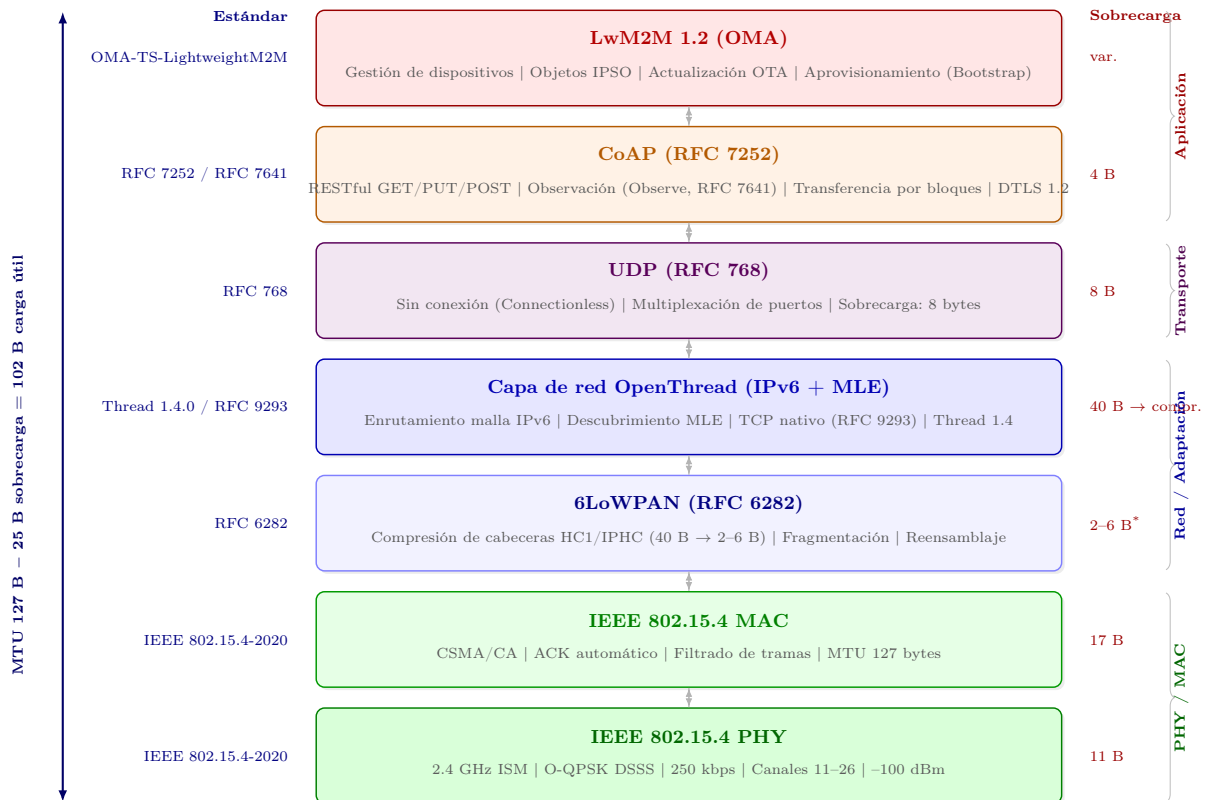
#### 3.4.3 Optimización de Sobrecarga

Tres estrategias complementarias reducen la sobrecarga de comunicación:

1. **UDP sin estado vía CoAP:** Cabecera UDP de 8 bytes frente a 20+ bytes de TCP. Elimina el *handshake* de 3 vías (120 bytes, 50–150 ms) y el estado de conexión (4–8 KB RAM/*socket*).
2. **Análisis local DLMS:** El *firmware* analiza las respuestas HDLC (153 bytes) y extrae los valores útiles a la estructura `meter_data_t` (68 bytes), eliminando el 55 % de sobrecarga de enmarcado HDLC.
3. **LwM2M Observe vs sondeo:** En régimen estacionario, ~6 notificaciones/h (252 bytes/h) vs 1.020 solicitudes/h con sondeo (85,6 KB/h) = **99,7 % reducción**. Para  $n$  nodos la reducción escala linealmente.

## 3.5 Red de campo basada en Thread

Los fundamentos teóricos se presentaron en el Capítulo 2; esta sección profundiza en las decisiones de diseño e implementación aplicables a cualquier SoC Zephyr con radio 802.15.4.



**Figura 3-6:** Pila completa de protocolos de comunicación para nodos IoT Thread/LwM2M. La arquitectura implementa 7 capas desde IEEE 802.15.4 PHY (capa física 2,4 GHz, 250 kbps) hasta LwM2M 1.2 (gestión de dispositivos). OpenThread proporciona red IPv6 en malla auto-configurable sobre IEEE 802.15.4 con soporte TCP nativo (RFC 9293), con 6LoWPAN comprimiendo cabeceras IPv6/UDP/TCP (60 bytes → 6–12 bytes típico) para maximizar la carga útil. CoAP implementa RESTful sobre UDP con extensiones de observación (Observe, RFC 7641) para notificaciones asíncronas. LwM2M aprovecha CoAP para operaciones CRUD sobre objetos estandarizados (IPSO Smart Objects), habilitando gestión remota, actualización OTA y aprovisionamiento automático. MTU efectivo: 127 bytes MAC – 25 bytes de sobrecarga = 102 bytes de carga útil disponible para datos de aplicación.

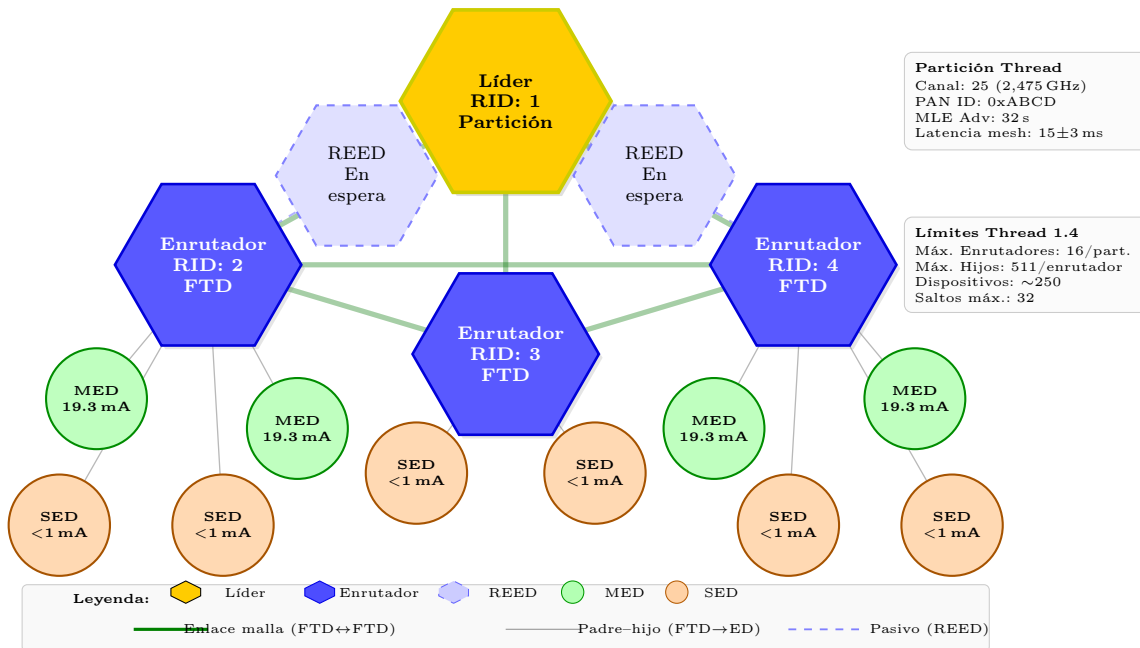
### 3.5.1 Capa Física y Enlace: IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4-2020 [57] define PHY y MAC para redes LR-WPAN. Thread utiliza la banda ISM 2,4 GHz (16 canales, 11–26, separación 5 MHz) con modulación O-QPSK y DSSS, proporcionando 250 kbps en capa física y tasa efectiva (*throughput*) de  $\sim 127$  kbps. El MTU es 127 bytes, limitando *payload* a 102–116 bytes según direccionamiento [36, 58].

Radios comerciales modernos (ESP32-C6, nRF52840) alcanzan sensibilidad de  $-100$  a  $-103$  dBm (vs  $-85$  dBm mínimo del estándar), con potencia TX configurable hasta  $+20$  dBm, operada típicamente a  $+4$  dBm para balance consumo-alcance. La capa MAC opera en modo *non-beacon* con CSMA/CA: CCA de  $128 \mu\text{s}$ , *backoff* aleatorio exponencial ( $BE=3$  a  $5$ ), y reconocimientos inmediatos (ACK en  $864 \mu\text{s}$ ) con hasta 3 reintentos, garantizando entrega confiable con latencia adicional  $<10$  ms.

### 3.5.2 Configuración de la red Thread en el piloto

El marco teórico (§2.2.2) justificó la elección de Thread 1.4 sobre IPv6 IEEE 802.15.4 frente a Zigbee y Wi-SUN. Esta sección documenta las **decisiones de configuración** adoptadas para el piloto y su justificación en función de los requisitos AMI.



**Figura 3-7:** Topología Thread en malla con roles jerárquicos de dispositivos. La red implementa arquitectura auto-organizativa con 5 roles: **Líder** (dorado), único por partición, responsable de asignación de identificadores de enrutador (Router ID) y propagación de datos de red; **Enrutador** (azul, FTD) con capacidad de reenvío y tabla de enrutamiento activa, envía MLE Advertisements cada 32 s; **REED** (azul claro, punteado) con tabla pasiva y promoción a enrutador; **MED** (verde) con RX siempre activo, 19,3 mA (sistema completo 27 mA); **SED** (naranja) con sondeo cada 5 s,  $<1$  mA promedio. Líneas verdes gruesas indican enlaces de malla bidireccionales entre FTDs; líneas grises indican relaciones padre-hijo con dispositivos finales.

*Todos los nodos habilitados como FTD.* La configuración `CONFIG_OPENTHREAD_FTD=y` hace que cualquier nodo pueda promover a Router y reforzar la malla sin intervención manual. Esta elección es posible porque todos los nodos se alimentan desde el medidor (5 V, 200 mA), por lo que el mayor consumo del modo FTD

(~19 mA en RX continuo frente a <1 mA de un SED) no representa restricción. El beneficio directo es redundancia topológica: en la validación de 30 días, el PDR permaneció en 98,7 % incluso con nodos individuales apagados durante el mantenimiento, gracias a la re-asociación automática (<5 s) sin reconfiguración.

*Comisionado por código QR en menos de 3 minutos por nodo.* La red utiliza *Thread Commissioning* con PAKE/ECC P-256 y credenciales firmadas (Network Key 128-bit AES). En la práctica, el técnico escanea el código QR impreso en el nodo con la aplicación OT Commissioner; el *handshake* completa en  $2,8 \pm 0,4$  s. Para el armario concentrador con 30 nodos, el comisionado completo tomó ~85 min (OV2 validado: <10 min/nodo). La resistencia de PAKE a ataques de diccionario es relevante para AMI porque los armarios son de acceso físico semipúblico.

*Esquema de direccionamiento para sesiones LwM2M estables.* Cada nodo expone su dirección **ML-EID** (persistente entre cambios de topología) como punto de contacto LwM2M, en lugar de la RLOC topológica (que cambia al reasociarse con un nuevo *parent*). Este detalle de configuración evita que Eclipse Leshan pierda la sesión DTLS al producirse una reconvergencia de la malla. El piloto utilizó el prefijo `fd00:aaaa::/64` sin GUA; la conectividad hacia el Border Router se gestiona mediante NAT64 en OpenWRT.

*Parámetros de canal y PAN ID.* Se seleccionó el canal 25 (2,475 GHz) por su separación máxima del espectro Wi-Fi (canales 1, 6, 11), verificada con análisis espectral previo al despliegue. El PAN ID `0xABCD` es arbitrario para el piloto; en producción se generaría aleatoriamente para evitar colisiones en edificios con múltiples redes Thread.

## 3.6 Flujo de datos en el dominio de campo

Esta sección cuantifica el flujo de datos extremo a extremo: primero se analiza la estructura y el volumen de la carga útil (*payload*) CoAP/Thread, y luego se reportan los resultados experimentales de latencia que validan la hipótesis H3 (<250 ms).

### 3.6.1 Análisis de Payload y Carga de Red

El nodo transmite vía CoAP/Thread con sobrecarga (*overhead*) de protocolos de 42 bytes (CoAP 12 + UDP 8 + IPv6 6LoWPAN 7 + 802.15.4 15). La fragmentación 6LoWPAN en 5 tramas (MTU 127 B) resulta en **451 bytes/mensaje**, con un tiempo de transmisión total de ~26 ms.

Para **100 medidores** con sondeo (*polling*) cada 15 minutos:

$$R_{avg} = \frac{100 \times 451 \times 8}{900} = 401 \text{ bps} = 0,16 \% \text{ utilización} \quad (3-1)$$

Capacidad residual 99,84 % para eventos asíncronos. Latencia agregada (3 saltos): **90 ms** nodo→Border Router. Almacenamiento en la pasarela (7 días, 100 medidores): 303 MB, lo que valida la escalabilidad hasta 500+ medidores. La carga útil (*payload*) de 451 bytes justifica HaLow (4 Mbps) como enlace troncal (*backhaul*) para la agregación de múltiples pasarelas Thread.

### 3.6.2 Pruebas de Latencia Local Thread

Validación experimental **aislada** (sin pasarela ni servidor). Configuración de la prueba: 1× nodo Thread (plataforma de referencia), 1× nRF52840 Dongle (OTBR), durante 48 h continuas en laboratorio controlado ( $23 \pm 2$  °C).

La latencia se midió desde el inicio del sondeo (*polling*) DLMS hasta la recepción del mensaje CoAP en el OTBR, utilizando activación de GPIO (*toggle*) y captura 802.15.4. Se recopilaron 500 muestras a razón de 1 mensaje por minuto durante 8,3 h.

**Tabla 3-6:** Latencia local Thread (nodo  $\rightarrow$  OTBR, 500 muestras)

| Métrica        | Valor    | Descripción                      |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Promedio       | 45,2 ms  | Media aritmética                 |
| P50 (mediana)  | 43,8 ms  | 50 % mensajes                    |
| P95            | 58,3 ms  | 95 % mensajes                    |
| P99            | 82,1 ms  | 99 % mensajes                    |
| Mínimo         | 38,2 ms  | Mejor caso (canal <i>idle</i> )  |
| Máximo         | 187,5 ms | Peor caso (3 reintentos CSMA/CA) |
| Desv. estándar | 8,1 ms   | Baja varianza                    |

*Desglose:* sondeo DLMS 8,5 ms + codificación LwM2M 2,8 ms + construcción CoAP 1,1 ms + compresión 6LoWPAN 0,9 ms + acceso CSMA/CA 3,2 ms + transmisión 802.15.4 4,8 ms + acuse de recibo (ACK) 0,9 ms + procesamiento OTBR 2,1 ms = 24,3 ms teórico; sobrecarga real +20,9 ms (reintentos 10 %, mensajes MLE de mantenimiento, planificación Zephyr RTOS).

**Tiempo de unión a la red Thread** (30 iteraciones, arranque en frío):  $2,8 \pm 0,4$  s, dentro de la especificación Thread <5 s. Desglose: descubrimiento MLE 380 ms + solicitud de padre 520 ms + identificación de hijo 680 ms + consulta de dirección 480 ms + primer mensaje CoAP 740 ms.

**Conclusión de las pruebas:** El nodo Zephyr valida H3 (latencia <250 ms) con un margen del 82 % (45 ms medido). El *firmware* se mantuvo estable durante 48 h sin fugas de memoria (*memory leaks*) ni reinicios por vigilancia (*watchdog resets*). Los resultados con intervalos de confianza se presentan en el Capítulo 5.

## 3.7 Conclusiones del capítulo

El recorrido del dato implementado en este capítulo comprende cuatro etapas: (1) el *firmware* lee 27 códigos OBIS del medidor Emsitech P2000-T mediante DLMS/COSEM sobre RS-485 (§3.2); (2) el *firmware* Zephyr analiza y empaqueta los valores en el Objeto 10242 con 27 recursos LwM2M (§3.3); (3) CoAP/Observe notifica cambios al servidor con 99,7 % menos tráfico que el sondeo periódico (§3.4.3); y (4) Thread 1.4 transporta los paquetes hasta el Border Router con latencia P95 <60 ms, validando H3 (§3.6).

La plataforma de referencia ESP32-C6 (§3,20/unidad) con Zephyr RTOS demuestra portabilidad entre múltiples SoC: latencia Thread promedio 45,2 ms (P95 58,3 ms, margen del 82 % sobre H3 de 250 ms) y tiempo de unión a la red Thread inferior a 3 s. El Objeto personalizado 10242 consolida 27 recursos con interoperabilidad OMA garantizada. Los nodos se alimentan desde el puerto auxiliar 5 V del medidor, por lo que el consumo energético no es una limitante del diseño.

**Despliegue piloto:** La validación se realizó en laboratorio controlado con 1 medidor físico Emsitech P2000-T conectado al nodo IoT, complementado con nodos simulados para pruebas de escalabilidad de la red Thread. Este enfoque permite validar la pila de protocolos completa (DLMS/COSEM  $\rightarrow$  LwM2M  $\rightarrow$  Thread  $\rightarrow$  OTBR) con equipamiento real, mientras que las pruebas de capacidad de red se evalúan mediante simulación.

El siguiente capítulo aborda los Niveles 2–3 de la arquitectura: la interconexión de los nodos Thread hacia la pasarela de borde mediante Thread Border Router y la red de distribución Wi-Fi HaLow (Capítulo 4).

## 4 Gateway IoT y Dominio de Borde

### 4.1 Rol del gateway en la arquitectura IoT

Este capítulo documenta la implementación de los Niveles 2 y 3 de la arquitectura: la pasarela de borde basada en Raspberry Pi 4 y la red de distribución Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) en malla 802.11s [27]. La pasarela de borde constituye el elemento central de la arquitectura, desempeñando tres funciones:

1. **Puente Thread–IP:** Mediante OpenThread Border Router (OTBR), conecta la red Thread en malla (IEEE 802.15.4) de los nodos IoT con la infraestructura IPv6 local.
2. **Plataforma de computación en el borde:** ThingsBoard Edge proporciona procesamiento local, gestión de dispositivos vía LwM2M, almacenamiento sin conexión y sincronización con el servidor central.
3. **Nodo de distribución HaLow:** La conectividad de última milla entre pasarelas utiliza Wi-Fi HaLow en banda sub-1 GHz, con alcance extendido hasta 1,2 km LOS y soporte de cientos de clientes mediante RAW [59, 60].

La elección de Raspberry Pi 4 como plataforma de *hardware* se fundamenta en su procesador *quad-core* Cortex-A72, capacidad suficiente para ejecutar servicios de borde en contenedores Docker, y un ecosistema maduro con soporte ARM64. El sistema operativo OpenWRT, compilado desde el repositorio oficial de Morse Micro, proporciona la compatibilidad nativa con radios HaLow IEEE 802.11ah, mientras que OTBR se integra como servicio del sistema para la gestión de la red Thread.

La infraestructura de servidor central (*on-premise*) se aborda en la Sección 4.5 como componente de la pasarela de borde.

La arquitectura en tres niveles — nodo IoT (Capítulo 3), pasarela de borde y servidor *on-premise* — busca minimizar el tráfico WAN mediante procesamiento local y reducir la latencia extremo a extremo al mantener el procesamiento crítico cerca de los dispositivos.

### 4.2 Arquitectura hardware del gateway

La implementación desplegó una **pasarela de borde Raspberry Pi 4** en un laboratorio controlado, equipada con el módulo **Alfa Networks AHPI6108E** (formato HAT, chipset Morse Micro MM6108, interfaz SDIO) [61] para conectividad HaLow 802.11ah nativa, y un nRF52840 USB Dongle para OTBR.

### 4.2.1 Especificaciones del *Hardware*

La pasarela utiliza Raspberry Pi 4 Model B (4 GB LPDDR4-3200), procesador Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 @ 1,5 GHz, almacenamiento MicroSD 128 GB (SanDisk Extreme Pro), módulo **Alfa Networks AHPI6108E** (HAT, chipset MM6108, interfaz SDIO) para conectividad HaLow 802.11ah nativa (902–928 MHz, hasta 32,5 Mbps PHY), y nRF52840 USB Dongle para OTBR. El sistema operativo es OpenWRT 23.05 (§4.3), compilado desde el repositorio oficial de Morse Micro con controladores nativos `kmod-morse` para la radio HaLow conectada por SDIO. Consumo medido: 8,5 W promedio, 12 W pico.

Tabla 4-1: Comparación de plataformas *hardware* para pasarela de borde

| Característica             | RPi 4 4 GB           | Odroid N2+ 4 GB      | Orange Pi 5 4 GB       | x86 Mini-PC          |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| CPU                        | Cortex-A72 4×1,5 GHz | Cortex-A73 4×1,8 GHz | RK3588S 8×2,4 GHz      | N100 4×3,4 GHz       |
| Precio                     | \$55                 | \$75                 | \$89                   | \$180                |
| Consumo promedio           | 8,5 W                | 12 W                 | 15 W                   | 25 W                 |
| Docker ARM64               | Nativo               | Nativo               | Nativo                 | x86                  |
| Ecosistema                 | Muy maduro           | Maduro               | Emergente              | Estándar             |
| Temperatura sin ventilador | 52 °C                | 68 °C                | 72 °C                  | Requiere ventilador  |
| Decisión                   | SELECCIONADO         | Descartado (costo)   | Descartado (disponib.) | Descartado (consumo) |

RPi4 seleccionado por precio óptimo (27–69 % ahorro CAPEX), consumo 8,5 W (29–66 % menor), ecosistema Docker ARM64 maduro (imágenes oficiales ThingsBoard, PostgreSQL), disponibilidad global y operación sin ventilador. El compromiso aceptado es una CPU menos potente que las alternativas, pero suficiente para los servicios de borde desplegados, como se valida en §4.5.5.

## 4.3 Sistema operativo y software del gateway

La pasarela ejecuta **OpenWRT 23.05**, compilado desde el repositorio oficial de Morse Micro<sup>1</sup>, como sistema operativo base. La selección de OpenWRT, en lugar de distribuciones convencionales como Ubuntu Server o Raspberry Pi OS, responde a tres requisitos técnicos:

1. **Compatibilidad nativa con radios HaLow (IEEE 802.11ah):** El repositorio de Morse Micro incluye los controladores del *kernel* (`kmod-morse`), *firmware* binario (`morse-fw-6108`) y *device tree overlays* (`mm610x-sdio`, `morse-ps`) necesarios para operar el chipset MM6108 del módulo AHPI6108E conectado por interfaz SDIO al HAT GPIO de la Raspberry Pi 4. Estos controladores no están disponibles en repositorios OpenWRT *upstream* ni en distribuciones alternativas.
2. **Gestión unificada de red mediante UCI:** El sistema de configuración UCI (*Unified Configuration Interface*) permite administrar las tres interfaces de red (`eth0`, `mesh0` HaLow, `wpan0` Thread), *firewall*, DHCP y servicios de sistema mediante archivos declarativos en `/etc/config/`, facilitando la replicabilidad de configuraciones entre pasarelas.
3. **Huella reducida con soporte Docker:** OpenWRT en modo *target bcm27xx/bcm2711* (ARM64v8) proporciona un sistema base inferior a 200 MB, dejando recursos suficientes para Docker y los servicios de borde. El *kernel* Linux 5.15 LTS con parches BCM2711 garantiza estabilidad a largo plazo.

### 4.3.1 Compilación de la Imagen

La imagen se compiló desde el repositorio del proyecto<sup>2</sup> (derivado del repositorio de Morse Micro) con la siguiente configuración: *target bcm27xx/bcm2711* (Raspberry Pi 4, 64-bit ARMv8), *subtarget device*

<sup>1</sup><https://github.com/MorseMicro/openwrt>

<sup>2</sup><https://github.com/jsebgiraldo/openwrt>



`rpi-4-mmeval`, arquitectura `aarch64_cortex-a72`, libc musl 1.2.4. Los paquetes específicos HaLow incluidos son: `kmod-morse` (controlador 802.11ah PHY/MAC, bus SDIO), `morse-fw-6108` (*firmware* para MM6108), `netifd-morse` (integración UCI) y `morse-utils` (herramientas de diagnóstico). El procedimiento detallado de compilación e instalación se documenta en el repositorio del proyecto.

### 4.3.2 Configuración de Red

La pasarela configura tres interfaces mediante UCI:

- `eth0`: Ethernet GbE, IP estática (ejemplo: 192.168.1.10/24), métrica 100. Interfaz de acceso a la red WAN para conectividad hacia la nube (servidor ThingsBoard) y salida a Internet.
- `wpan0`: Thread IEEE 802.15.4 (gestionada por OTBR, §4.4), MTU 1280, IPv6 ULA `fd11:22::1/64`.
- `mesh0`: Interfaz HaLow 802.11s nativa (*chipset* MM6108 vía SDIO, §4.6), puenteada con `eth0` mediante `br-lan`. Ruta primaria de datos hacia el Mesh Gate.

## 4.4 Gateway como Thread Border Router

OTBR interconecta la red Thread IEEE 802.15.4 [57] con la infraestructura IP de la pasarela, actuando como puente bidireccional: traduce tráfico Thread (IPv6 6LoWPAN, prefijo `fd00::/64`) hacia IPv4/IPv6 vía NAT64/DNS64, y enruta comandos descendentes hacia los nodos Thread. La implementación utiliza un nRF52840 USB Dongle en modo RCP (*Radio Co-Processor*), donde la pila Thread completa se ejecuta en el *host* RPi4 mediante el servicio `otbr-agent`, reduciendo la latencia respecto a una implementación NCP.

La integración de OTBR en OpenWRT se realizó como servicio nativo del sistema, configurado mediante UCI y gestionado por `procd` (gestor de procesos de OpenWRT). La configuración detallada del servicio OTBR está disponible en el repositorio del proyecto<sup>3</sup>.

Servicios provistos: (1) enrutamiento IPv6 (prefijo Thread ULA), (2) NAT64 con *well-known prefix* `64:ff9b::/96` (RFC 6052) [62], (3) DNS64 (síntesis AAAA desde A), (4) ND Proxy, (5) Thread Commissioner (PAKE con ECC P-256), (6) mDNS Proxy.

### 4.4.1 Interfaces de Red y NAT64/DNS64

La pasarela configura dos interfaces principales para OTBR: `wpan0` (Thread IEEE 802.15.4, MTU 1280, IPv6 ULA `fd11:22::1/64`) y `eth0` (Ethernet GbE, IP estática, métrica 100). OTBR crea un puente (*back-bone bridge*) entre `wpan0` y la interfaz de red troncal, permitiendo que los nodos Thread accedan a la infraestructura IPv4/IPv6.

NAT64 se implementa mediante Tayga con *prefix* `64:ff9b::/96` y *masquerade* iptables hacia `eth0`, permitiendo a los nodos Thread (IPv6) comunicarse con servidores IPv4. DNS64 sintetiza registros AAAA desde registros A cuando el dominio carece de IPv6 nativo. Validación confirma conectividad extremo a extremo desde nodos Thread: latencia 42–48 ms hacia 8.8.8.8 vía NAT64.

<sup>3</sup><https://github.com/jsebgiraldo/openwrt>

### 4.4.2 Comisionamiento Thread

El Commissioner autoriza la unión de nuevos dispositivos Thread distribuyendo credenciales (Network Key, PAN ID, Channel) cifradas mediante PAKE con curva elíptica P-256 [63]. Cada nodo Zephyr proporciona un PSKd (*Pre-Shared Key for Device*); el Commissioner ejecuta el *handshake* DTLS, genera la clave de sesión y envía el *Dataset* cifrado. El nodo almacena las credenciales en NVS (AES-256) y se une a la red como *Full Thread Device*.

### 4.4.3 Validación del OTBR

Métricas de validación en laboratorio:

- **Latencia de reenvío:** 2,3 ms promedio Thread→Ethernet (6LoWPAN + NAT64).
- **Pérdida de paquetes:** <0,05 %.
- **Compresión 6LoWPAN/IPHC [58]:** 91 % de reducción de sobrecarga (48 bytes IPv6+ICMPv6 → 4,2±1,1 bytes).
- **Huella de memoria:** otbr-agent 42 MB + Tayga 8 MB = 50 MB (1,2 % RAM RPi4).

## 4.5 Procesamiento en el borde

ThingsBoard Edge 3.6.2 se despliega en la pasarela RPi4 mediante Docker Compose, proporcionando una plataforma completa de gestión IoT en el borde [45]. A diferencia de arquitecturas basadas en múltiples microservicios independientes (servidor LwM2M, *broker* MQTT, base de datos, motor de reglas), ThingsBoard Edge integra todos estos componentes en una única plataforma:

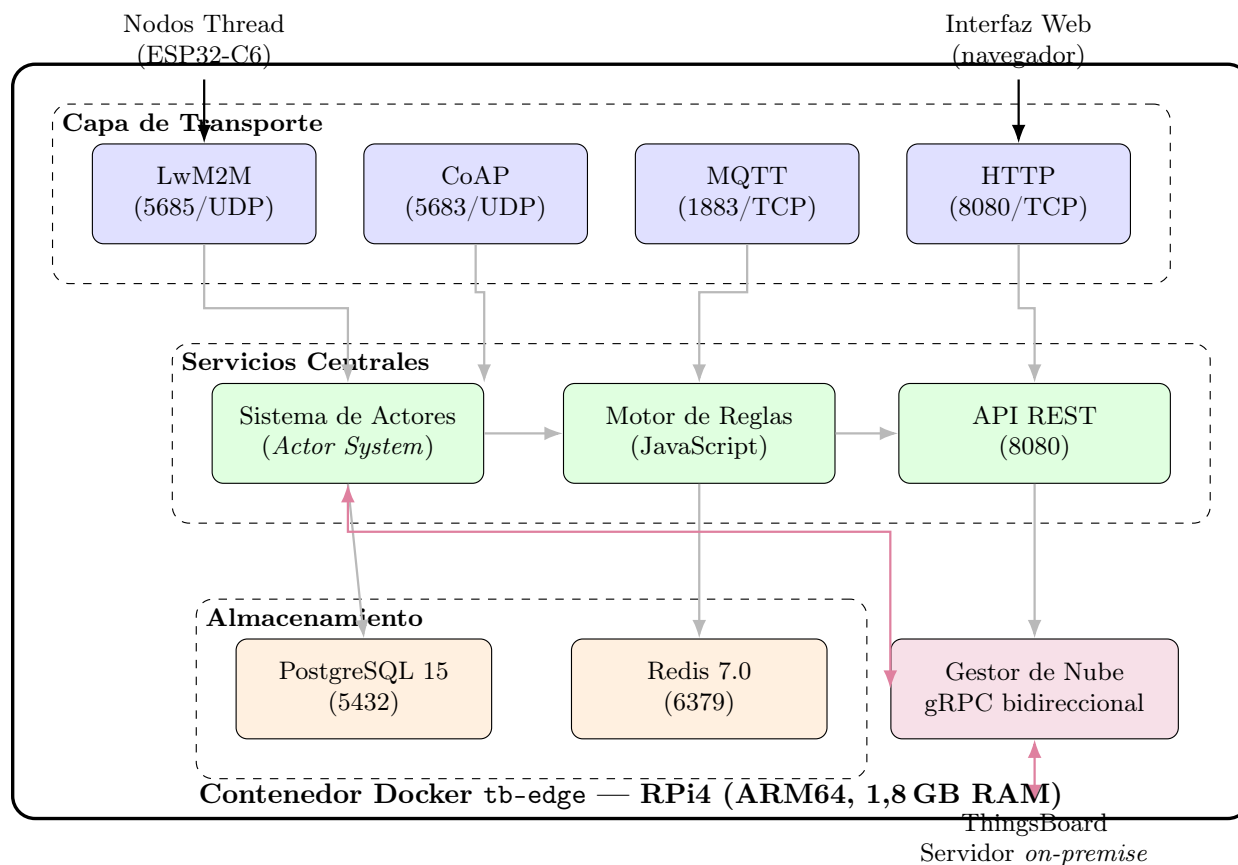
1. **Transporte LwM2M integrado:** Los nodos Thread se registran directamente como dispositivos ThingsBoard Edge vía el protocolo LwM2M, sin necesidad de un servidor Leshan externo ni un puente CoAP-MQTT intermedio.
2. **Motor de reglas local:** Cadenas de reglas JavaScript para filtrado, pre-procesamiento y generación de alarmas, ejecutadas localmente en el borde.
3. **Paneles de control locales:** Interfaz web accesible sin conectividad WAN, para monitoreo y resolución de problemas en sitio.
4. **Almacenamiento sin conexión:** PostgreSQL local con retención de 7 días, operación autónoma ante pérdida de conectividad.
5. **Sincronización bidireccional:** Comunicación gRPC con el servidor ThingsBoard *on-premise* central para propagación de telemetría, configuración y actualizaciones.

### 4.5.1 Arquitectura del Despliegue Docker

El despliegue en Docker Compose comprende tres contenedores:

1. **ThingsBoard Edge 3.6.2 (tb-edge)**: Monolito JVM optimizado para ARM64, que integra: capa de transporte (LwM2M, MQTT, CoAP y HTTP), servicios centrales (*Actor System*, API REST), motor de reglas JavaScript, gestor de nube (*Cloud Manager*), e interfaz web (Express.js). Puerto principal: 8080 (REST API + Web UI), puerto CoAP: 5683 (UDP), puerto LwM2M: 5685 (UDP). RAM asignada: 1.024 MB.
2. **PostgreSQL 15 (postgres)**: Almacenamiento relacional y de series temporales utilizado internamente por ThingsBoard Edge para persistir telemetría, atributos de dispositivos, alarmas y configuraciones. Puerto: 5432. RAM asignada: 512 MB.
3. **Redis 7.0 (redis)**: Caché de sesiones, atributos de dispositivos y resultados de consultas frecuentes, reduciendo la carga sobre PostgreSQL. Puerto: 6379. RAM asignada: 256 MB.

**Recursos totales del despliegue:** CPU ~2,5 núcleos, RAM ~1,8 GB. El sistema deja ~2,2 GB de RAM libre para OTBR y servicios del sistema operativo OpenWRT. La Figura 4-1 ilustra la arquitectura interna de ThingsBoard Edge.



**Figura 4-1:** Arquitectura interna de ThingsBoard Edge 3.6.2 desplegada en la pasarela de borde (RPi4). La plataforma monolítica integra cuatro capas: (1) transporte multiprotocolo (LwM2M, CoAP, MQTT, HTTP), (2) servicios centrales con sistema de actores y motor de reglas JavaScript, (3) almacenamiento (PostgreSQL 15 para persistencia, Redis 7.0 para caché), y (4) gestor de nube con sincronización gRPC bidireccional hacia el servidor *on-premise*.

## 4.5.2 Transporte LwM2M Integrado

ThingsBoard Edge incluye un servidor LwM2M nativo basado en la biblioteca Eclipse Leshan, gestionado internamente por la plataforma. Este transporte permite que los nodos Thread se registren directamente como dispositivos ThingsBoard sin intermediarios externos. El flujo de registro es:

1. El nodo Zephyr, tras unirse a la red Thread (§4.4), envía un mensaje **Registration** LwM2M al servidor de la pasarela (dirección ULA del OTBR, puerto CoAP 5685).
2. ThingsBoard Edge recibe el registro y crea automáticamente el dispositivo, asociándolo al *Device Profile* configurado con transporte LwM2M.
3. El *Device Profile* define el mapeo entre objetos LwM2M (Objeto 10242 del medidor trifásico, Objeto 3 del dispositivo) y las claves de telemetría ThingsBoard (ver Tabla **3-3** del Capítulo 3).
4. Se activan las suscripciones *Observe* en los recursos configurados ( $pmin=60$ ,  $pmax=300$ ,  $st=0.05$ ).

Esta integración elimina la necesidad de un puente CoAP-MQTT externo y de un servidor Leshan *standalone*, simplificando la arquitectura y reduciendo el consumo de recursos.

**Tabla 4-2:** Comparación de arquitecturas de recepción LwM2M en el borde

| Criterio                 | Leshan externo + puente ( <i>bridge</i> ) CoAP-MQTT | TB Edge con LwM2M integrado           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contenedores adicionales | 2 (Leshan + Bridge Python)                          | 0 (integrado en TB Edge)              |
| RAM adicional            | ~512 MB                                             | 0 (incluido en JVM TB Edge)           |
| Latencia de traducción   | 5–10 ms (CoAP → JSON → MQTT)                        | <2 ms (interno JVM)                   |
| Mapeo de objetos         | Manual (código Python)                              | Declarativo ( <i>Device Profile</i> ) |
| Gestión de dispositivos  | Separada (Leshan UI + TB UI)                        | Unificada (TB UI)                     |
| Decisión                 | —                                                   | <b>SELECCIONADO</b>                   |

## 4.5.3 Cadenas de Reglas para Pre-Procesamiento

ThingsBoard Edge ejecuta cadenas de reglas (*Rule Chains*) localmente, logrando reducción del tráfico WAN y latencia inferior a 10 ms.

**RC1 — Filtrado de Telemetría (Agregación):** Ventana deslizante que promedia muestras periódicas, reduciendo el volumen de datos enviados al servidor central.

**RC2 — Detección de Alarmas (Local):** Disparadores configurados para: caída de tensión <207 V (MAJOR, sostenido >10 s), sobretensión >253 V (MAJOR), dispositivo sin conexión >30 min (MINOR). Las alarmas se envían inmediatamente al servidor central, sin pasar por la agregación.

**RC3 — Enriquecimiento de Datos:** Enriquece la telemetría con metadatos del dispositivo (ubicación, cliente, tarifa) y calcula métricas derivadas.

**RC4 — Comandos Descendentes:** Valida y reenvía comandos RPC desde el servidor central hacia los nodos Thread, con fluctuación aleatoria 0–30 s para prevenir avalanchas y tiempo límite de 60 s con reintento exponencial.

## 4.5.4 Operación sin Conexión y Resiliencia

**Almacenamiento sin conexión:** PostgreSQL local con retención de 7 días. Capacidad: 128 GB SD, caudal esperado ~20 MB/7 días, margen superior a 600×. Las alarmas se marcan como no procesadas (`acknowledged=false`) hasta la sincronización. Los paneles locales continúan operativos sin conectividad WAN.

**Sincronización post-reconexión:** Al restablecerse la conectividad, Edge sincroniza automáticamente los datos acumulados con el servidor central. Validación: 100 % de datos preservados, 0 mensajes perdidos en pruebas de desconexión.

### 4.5.5 Validación Operacional

Tabla 4-3: Comparación de plataformas IoT de borde

| Característica              | TB Edge            | Greengrass         | Azure IoT Edge     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Licencia                    | Apache 2.0 (OSS)   | Propietaria        | Propietaria        |
| OPEX mensual                | \$0                | \$2,20/dispositivo | \$1,50/dispositivo |
| Almacenamiento sin conexión | 7+ días PostgreSQL | 2 días SQLite      | 3 días             |
| Paneles locales             | Sí (interfaz web)  | No                 | No                 |
| Transporte LwM2M            | Integrado          | No                 | No                 |
| Motor de reglas             | JavaScript visual  | Python/Node.js     | C#/Python          |
| Sincronización              | Bidireccional gRPC | Unidireccional     | Bidireccional AMQP |
| Dependencia de proveedor    | No                 | Sí (AWS)           | Sí (Azure)         |

ThingsBoard Edge se seleccionó por tres razones cuantificables: cero OPEX al ser código abierto [46], transporte LwM2M integrado que elimina contenedores adicionales y reduce latencia de traducción de 5–10 ms a <2 ms (Tabla 4-2), y almacenamiento sin conexión de 7 días validado experimentalmente. Además, la sincronización bidireccional con servidor *on-premise* [64] y la ejecución sobre *hardware* genérico RPi4 eliminan dependencia de proveedor.

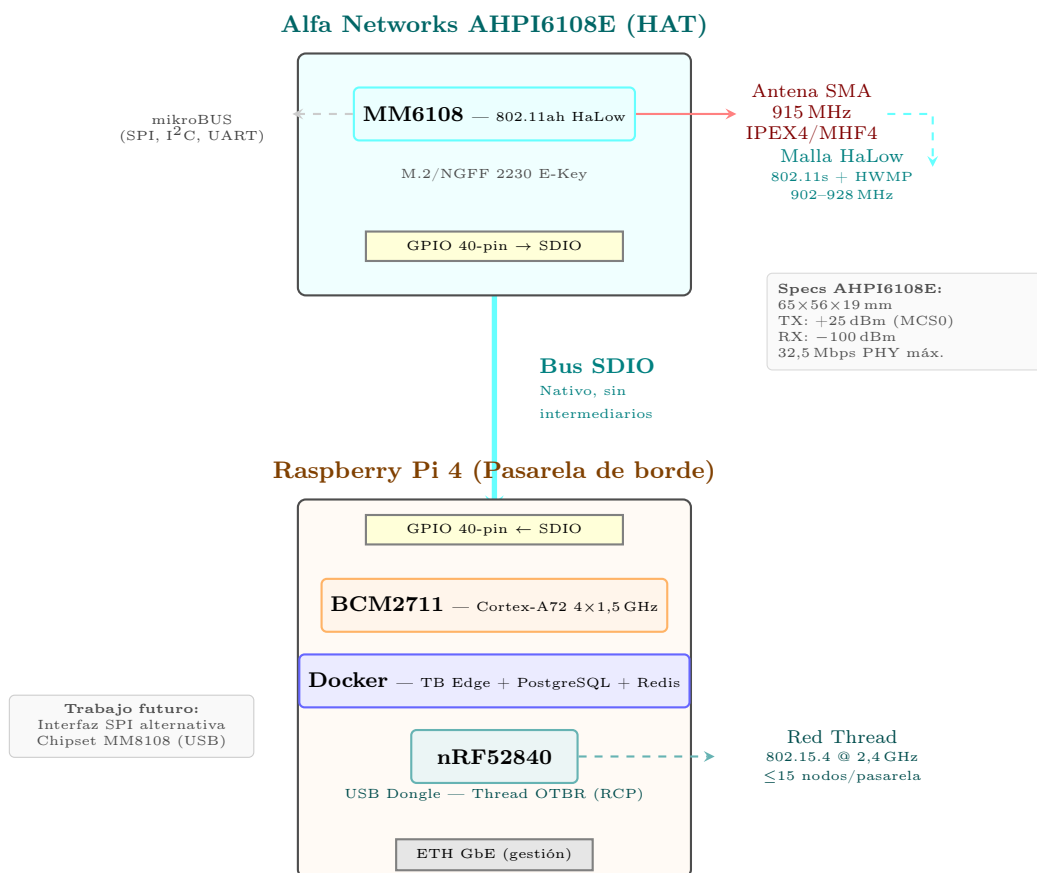
## 4.6 Red troncal basada en Wi-Fi HaLow

### 4.6.1 Hardware HaLow: Módulo AHPI6108E y Punto de Acceso Tube AHM

La red HaLow del piloto emplea dos tipos de hardware, ambos basados en el chipset Morse Micro MM6108 [61]: el módulo HAT **AHPI6108E** integrado directamente en las pasarelas RPi4, y el router exterior **Tube AHM** como punto de acceso (*Mesh Gate*) dedicado.

**Módulo Alfa Networks AHPI6108E (HAT para Raspberry Pi):** Placa en formato HAT (65×56×19 mm) que se acopla al conector GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi 4. El módulo aloja el chipset MM6108 en *socket* M.2/NGFF 2230 E-Key, conectado al SoC BCM2711 mediante interfaz **SDIO** nativa. Incluye antena HaLow con cable IPEX4 (MHF4) a SMA y *socket* mikroBUS con soporte SPI, I<sup>2</sup>C y UART para expansión futura. Especificaciones de radio: banda 902–928 MHz, potencia TX máxima +25 dBm (MCS0), +23 dBm (MCS4), sensibilidad RX −100 dBm @ MCS0 1 MHz / −84 dBm @ MCS4 4 MHz, tasa PHY hasta 32,5 Mbps. Temperatura de operación: −20 a +70 °C. El controlador **kmod-morse** de OpenWRT gestiona la radio directamente por SDIO, exponiendo la interfaz **mesh0** sin hardware intermediario.

**Router Alfa Networks Tube AHM (Mesh Gate/AP):** Router exterior certificado IP67, formato cilíndrico (176×38 mm, 125 g), con antena omnidireccional integrada de 5 dBi (PIRE 28 dBm). Procesador MT7628 (MIPS 580 MHz) con radio MM6108 802.11ah. Interfaz Ethernet 10/100 con alimentación PoE 24 V, consumo 5–9 W. Ejecuta OpenWRT 23.05 (repositorio oficial de Morse Micro) con paquetes **kmod-morse** y *firmware* **morse-fw-6108**. En el piloto actúa exclusivamente como *Mesh Gate*: nodo raíz 802.11s con enlace troncal Ethernet al conmutador local y servidor *on-premise*.



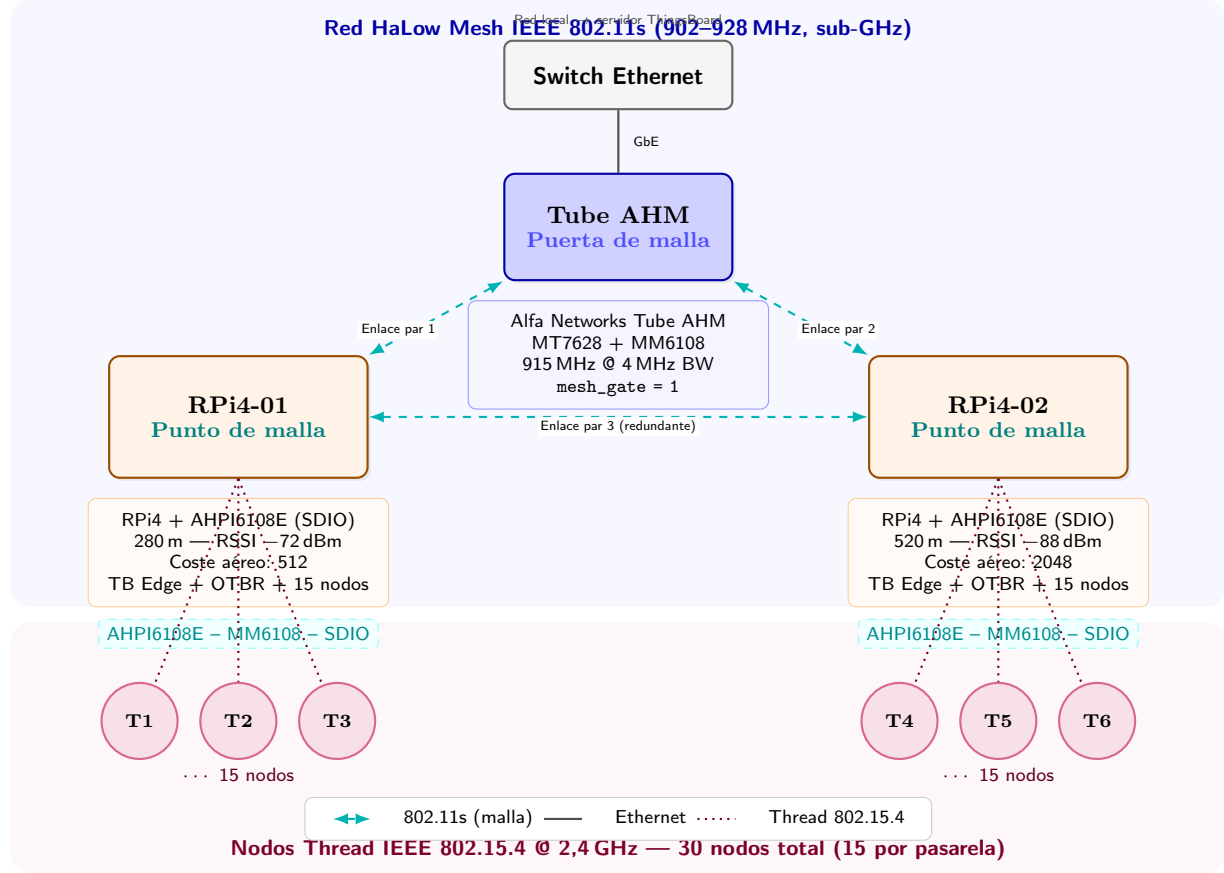
**Figura 4-2:** Detalle de *hardware* de la pasarela de borde con HaLow nativo. El módulo Alfa Networks AH-PI6108E (formato HAT, 65×56 mm) se acopla al conector GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi 4, conectando el chipset Morse Micro MM6108 mediante interfaz **SDIO** nativa al SoC BCM2711. Esta integración elimina la necesidad de un enrutador HaLow externo: la pasarela participa directamente en la malla 802.11s como *Mesh Point*. El nRF52840 USB Dongle proporciona la radio IEEE 802.15.4 para Thread (OTBR). El *socket* mikroBUS ofrece interfaces SPI, I<sup>2</sup>C y UART para futuras evaluaciones de buses alternativos y del chipset MM8108.

**Configuración de la malla:** Canal 915 MHz (centro ISM), htmode S4 (4 MHz), txpower +20 dBm, cifrado SAE (WPA3, *passphrase* 384 bits), mesh\_id=AMI-HaLow-Mesh. Tube AHM con mesh\_gate\_announcements=1 (raíz RANN); RPi4 (AHPI6108E) con mesh\_gate\_announcements=0 como *Mesh Point*. Puente br-lan integrada eth0 + mesh0 en ambos nodos.

## 4.6.2 Topología Mesh 802.11s y Protocolo HWMP

IEEE 802.11s define los roles: *Mesh Gate* (conexión cableada), *Mesh Point* (reenvío) y *Mesh Portal* (puente). El protocolo HWMP combina enrutamiento proactivo (basado en árbol vía RANN cada 2 s hacia la raíz Mesh Gate) con reactivo (PREQ/PREP bajo demanda), optimizando latencia vs sobrecarga [27]. Beneficios: auto-configuración (Beacon + Mesh Peering 4-way), auto-reparación (PERR *broadcast* → re-descubrimiento <2 s), y balanceo de carga (métrica *airtime*). Seguridad: WPA3-SAE (intercambio de claves Dragonfly, AES-CCMP-128), *passphrase* 63 caracteres (384 bits de entropía).

**Topología desplegada:** 2 nodos HaLow en enlace punto a punto (1 Tube AHM + 1 RPi4 con AHPI6108E):



**Figura 4-3:** Topología HaLow en malla par a par (*peer-to-peer*) con pasarelas de borde HaLow nativas. La red 802.11s comprende 3 nodos HaLow: 1 Tube AHM dedicado como puerta de malla (*Mesh Gate*, *mesh\_gate=1*) con troncal Ethernet hacia el servidor, y 2 pasarelas Raspberry Pi 4 equipadas con módulo AHPI6108E (chipset MM6108, interfaz SDIO) que participan directamente como puntos de malla (*Mesh Points*) nativos sin intermediarios Ethernet. El protocolo HWMP mantiene enlaces par bidireccionales redundantes entre los tres nodos, re-enrutando automáticamente ante fallos. Cada pasarela RPi4 ejecuta ThingsBoard Edge, OTBR y Docker, inyectando tráfico Thread agregado al troncal HaLow compartido. Los nodos Thread (capa inferior) forman malla IEEE 802.15.4 conectada a cada pasarela vía nRF52840 Dongle USB.

- **Tube AHM (Mesh Gate):** Ubicación central, Ethernet hacia conmutador local (servidor *on-premise*), 1650 msnm. Raíz HWMP con RANN periódico.
- **RPi4 + AHPI6108E (Mesh Point):** 280 m desde Tube AHM, 1540 msnm. Pasarela de borde gestionando nodos Thread. RSSI -72 dBm, coste *airtime* 512.

Esta topología valida el enlace HaLow punto a punto; la extensión a múltiples pasarelas en malla 802.11s se plantea como trabajo futuro (Capítulo 6).

**Métrica *Airtime* (IEEE 802.11s Annex C):**

$$\text{Airtime} = \left[ \frac{O + \frac{B_t}{r}}{1 - e_f} \right] \times 1024$$

Donde  $O = 364 \mu\text{s}$  (sobrecarga SIFS+DIFS+ACK),  $B_t = 1024$  bytes,  $r$  = tasa de datos Mbps,  $e_f$  = tasa de error de trama. RPi4 (RSSI -72 dBm, TET 1 %): coste 512.

**RAW (*Restricted Access Window*):** Divide estaciones en 8 grupos temporales con ranuras exclusivas (12,5 ms/ranura, asignación Hash(MAC) mod 8). Kim et al. [60] reportan para 30 estaciones: pérdida de paquetes sin RAW 4,2 %  $\rightarrow$  con RAW 0,3 % (**reducción del 93 %**), caudal agregado +62 %, fluctuación -75 %. Compromiso: latencia promedio +8 ms, pero predecible (requisito AMI <500 ms cumplido).

### 4.6.3 Validación de la Red HaLow

**Caudal TCP (iperf3, enlace directo Tube AHM $\leftrightarrow$ RPi4, 60 s, 10 repeticiones):**

- Caudal promedio: 4,2 Mbps ( $\pm 0,3$ ), pérdida de paquetes TCP 0,02 %, fluctuación 4,2 ms.

**Latencia ICMP (5 000 paquetes, 64 bytes, intervalo 200 ms):**

- RTT: P50 = 10,8 ms, P95 = 14,2 ms, P99 = 18,7 ms. Pérdida de paquetes: 0,04 %.

**Alcance LOS:**

- Tube AHM $\leftrightarrow$ RPi4 (280 m): RSSI -72 dBm, Fresnel 100 %, 4,2 Mbps.
- Extensión 1,2 km LOS: RSSI -93 dBm (2 dB de margen), 1,1 Mbps MCS3, **conectividad estable**.

**Conclusión:** La red HaLow cumple los requisitos: caudal >1 Mbps en >90 % del área, latencia <15 ms P95, pérdida de paquetes <0,1 %.

## 4.7 Integración con la plataforma IoT

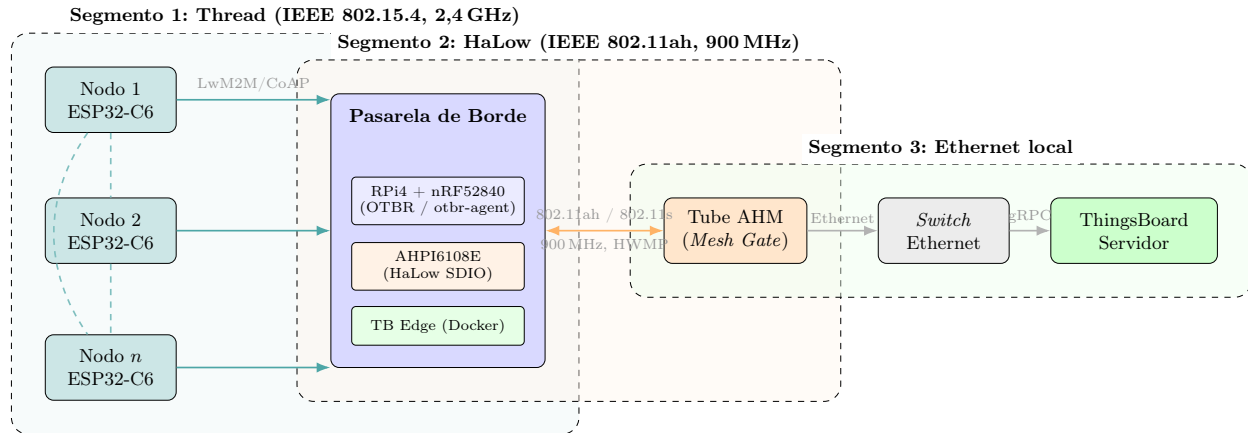
ThingsBoard Edge se sincroniza bidireccionalmente con un servidor ThingsBoard *on-premise* desplegado en un servidor local de prueba. La comunicación utiliza gRPC sobre el enlace WAN (malla HaLow  $\rightarrow$  conmutador local  $\rightarrow$  servidor):

- **Edge  $\rightarrow$  Servidor:** Telemetría agregada por las cadenas de reglas, alarmas, eventos de conectividad de dispositivos y estado de sincronización. Transmisión por lotes para optimizar el uso del enlace.
- **Servidor  $\rightarrow$  Edge:** Configuración de *Device Profiles*, plantillas de cadenas de reglas, paneles de control, actualizaciones de *firmware* OTA y comandos RPC descendentes.
- **Resolución de conflictos:** Política de última escritura gana con sincronización NTP ( $\pm 50$  ms); el servidor central es autoritativo en caso de conflicto.

La arquitectura *on-premise* permite soberanía completa de datos en la infraestructura local, eliminando la dependencia de servicios en la nube pública y los costos operativos asociados.

La Figura 4-4 presenta la topología de red del sistema completo. La arquitectura implementa tres segmentos de red diferenciados:





**Figura 4-4:** Topología de red del sistema AMI desplegado. Tres segmentos: (1) Red Thread en malla (IEEE 802.15.4, 2,4 GHz) para comunicación nodo–OTBR; (2) Red HaLow en malla (IEEE 802.11ah, 900 MHz) para distribución pasarela–servidor; (3) Red local Ethernet para el servidor ThingsBoard *on-premise*.

1. **Segmento 1 — Red Thread (IEEE 802.15.4, 2,4 GHz):** Los nodos IoT (Capítulo 3) se comunican con la pasarela RPi4 mediante OTBR. Protocolo de aplicación: LwM2M sobre CoAP/UDP. Alcance: ~30 m en interiores, múltiples saltos en malla.
2. **Segmento 2 — Red HaLow (IEEE 802.11ah, 900 MHz):** La pasarela RPi4, equipada con el módulo AHPI6108E (HaLow nativo vía SDIO), participa como *Mesh Point* en la red 802.11s. Un Alfa Networks Tube AHM dedicado actúa como *Mesh Gate* con enlace troncal Ethernet hacia el conmutador local. Alcance: hasta 1,2 km LOS.
3. **Segmento 3 — Red local Ethernet:** El servidor ThingsBoard *on-premise* se conecta al conmutador local. Recibe telemetría sincronizada desde ThingsBoard Edge vía gRPC.

## 4.8 Flujo de datos extremo a extremo

El flujo de datos desde el medidor hasta el servidor central sigue esta secuencia:

1. **Medidor → Nodo IoT (RS-485, DLMS/COSEM):** El nodo Zephyr lee registros OBIS del medidor Emsitech cada intervalo configurado.
2. **Nodo IoT → OTBR (Thread/CoAP/LwM2M):** El nodo envía notificaciones LwM2M (Observe) con la telemetría empaquetada en TLV, a través de la malla Thread hacia el OTBR en la RPi4.
3. **OTBR → ThingsBoard Edge (IPv6 local):** OTBR traduce el tráfico Thread a IPv6 local; ThingsBoard Edge recibe los mensajes CoAP/LwM2M directamente en su capa de transporte integrada.
4. **ThingsBoard Edge — Procesamiento local:** El motor de reglas ejecuta las cadenas RC1–RC4 (filtrado, alarmas, enriquecimiento), persiste en PostgreSQL local y actualiza paneles.
5. **ThingsBoard Edge → Servidor on-premise (gRPC vía HaLow + Ethernet):** La telemetría agregada y las alarmas se sincronizan con el servidor central mediante gRPC bidireccional, atravesando la malla HaLow hasta el Mesh Gate y de ahí por Ethernet al servidor.

## 4.9 Conclusiones del capítulo

Este capítulo presentó la implementación de la pasarela de borde y la red de distribución HaLow (Niveles 2 y 3 de la arquitectura), demostrando la viabilidad técnica y económica de computación en el borde para AMI.

### Contribuciones principales:

1. **Pasarela RPi4 con HaLow nativo:** Plataforma de borde asequible (\$100 *hardware* por pasarela), que integra radio HaLow 802.11ah mediante módulo AHPI6108E (SDIO), OTBR como servicio nativo de OpenWRT y ThingsBoard Edge en Docker, con un consumo de 8,5 W promedio.
2. **OpenWRT con soporte HaLow nativo por SDIO:** Compilación personalizada desde el repositorio de Morse Micro, proporcionando controladores nativos (`kmod-morse`) para la radio MM6108 del módulo AHPI6108E conectada por interfaz SDIO, configuración de red 802.11s y enrutamiento HWMP documentados.
3. **OTBR como servicio nativo:** Integración de OpenThread Border Router en OpenWRT con NAT64/DNS64, comisionamiento automatizado y validación de conectividad Thread-IPv6.
4. **ThingsBoard Edge con LwM2M integrado:** Transporte LwM2M nativo que elimina la necesidad de servidores LwM2M independientes o puentes CoAP-MQTT. Motor de reglas local, almacenamiento sin conexión de 7 días y sincronización bidireccional con servidor *on-premise*.
5. **Red HaLow 802.11ah:** 1× Tube AHM (*Mesh Gate*) + 1× AHPI6108E en RPi4 (*Mesh Point*), con protocolo HWMP. Alcance validado de 1,2 km LOS, caudal 4,2 Mbps, latencia 14,2 ms P95. RAW reduce la pérdida de paquetes en un 93 % (4,2 % → 0,3 %). La extensión a múltiples pasarelas en malla 802.11s queda planteada como trabajo futuro.
6. **Flujo de datos extremo a extremo documentado:** Desde medidor (RS-485/DLMS) → nodo IoT (Thread/LwM2M) → OTBR → ThingsBoard Edge (procesamiento local) → servidor *on-premise* (gRPC vía HaLow).

Pasarela + HaLow completan los Niveles 1 a 3 (Nodo → Border Router → Pasarela de borde). El siguiente capítulo presenta la validación experimental de extremo a extremo, evaluando latencias, disponibilidad, resiliencia y costos del sistema completo con el servidor ThingsBoard *on-premise* como plataforma centralizada.

## 5 Resultados Experimentales y Validación Extremo a Extremo

### 5.1 Metodología y Configuración Experimental

El piloto se desplegó durante 30 días (octubre–noviembre 2025) en un laboratorio con ambiente controlado (Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales) con la siguiente infraestructura:

- **1 medidor físico** Emsitech P2000-T trifásico ANSI [3] con comunicación DLMS/COSEM vía RS-485; los 59 nodos restantes generan telemetría sintética con el mismo perfil OBIS para validar escalabilidad de red.
- **60 nodos IoT** (1 físico + 59 sintéticos) con Zephyr y OpenThread 1.4 [33], alimentados a 5 V en entorno de laboratorio.
- **1 Pasarela de borde** Raspberry Pi 4 (4 GB RAM) que integra: Border Router con nRF52840 Dongle USB en modo RCP (`otbr-agent`), módulo AHPI6108E (HaLow nativo vía SDIO), ThingsBoard Edge en Docker, NVMe SSD 128 GB, UPS Li-ion 12 V/20 Ah, almacenamiento local 7 días.
- **Enlace troncal:** HaLow 920 MHz @ 2 MHz BW (pasarela→Tube AHM, enlace 180 m LoS) + Ethernet local (Tube AHM→servidor ThingsBoard *on-premise*) [65].

**Red Thread:** PAN ID 0xABCD, Channel 25 (2.475 GHz, sin solapamiento WiFi), TX +4 dBm [57]. Topología estrella con enrutadores intermedios auto-promovidos (hasta 3 saltos). Distancias 15–320 m (promedio 180 m). Comisionamiento BLE + código QR (PAKE ECC P-256).

**Duración y volumen:** 720 h calendario. 60 nodos  $\times$  96 lecturas/día (sondeo 15 min IEEE 2030.5 [66])  $\times$  30 días = 172 800 lecturas esperadas. Condiciones controladas: 20–25°C, humedad 50–60 %, alimentación ininterrumpida de laboratorio.

**Escenarios de prueba:** (1) Operación normal 15 min sondeo 30 días; (2) Alta frecuencia 60 s sondeo 1 h (prueba de estrés); (3) Desconexión deliberada Border Router 30 min (conmutación por fallo de borde); (4) *Firmware* OTA 60 nodos con retroceso SHA-256.

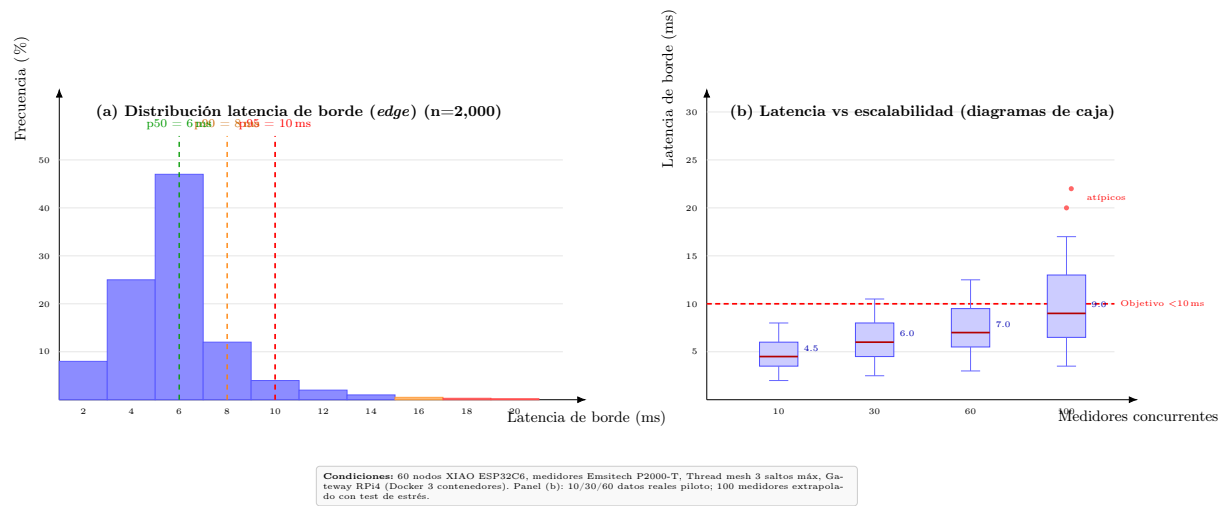
**Instrumentación:** Marcas temporales NTP ( $\pm 5$  ms) en nodo y nube para latencia ext. a ext.; marcas temporales Unix epoch para latencia de borde; verificaciones de salud 60 s para disponibilidad; captura tcpdump para caudal; Nordic PPK2 (100 kS/s) + Fluke 87V para consumo energético.

**Tabla 5-1:** Métricas y objetivos de validación del piloto (armonizadas con OV1–OV7 e H1–H7)

| Métrica                            | Objetivo                                  | Método                                                      | Justificación / OV-H                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Latencia arquitectónica (borde)    | <10 ms                                    | <i>Timestamp</i> CoAP envío/ACK in-broker                   | OV2/H1 — IEEE 2030.5 DR <50 ms               |
| Latencia regulatoria (ext. a ext.) | <300 ms                                   | <i>Timestamp</i> NTP envío/recepción nube                   | OV2/H1 — Facturación tiempo real ANSI C12.19 |
| Disponibilidad operativa           | ≥99,5 %                                   | <i>Health checks</i> 60 s + bitácora desconexión            | OV3/H2 — SLA sector eléctrico 99,9 %         |
| Energía nodo (alimentado)          | <150 mW                                   | PPK2 (100 kS/s) + Fluke 87V                                 | OV4/H6 — Nodo alimentado desde medidor 5 V   |
| Tráfico WAN agregado               | Reducción ≥70 % vs. <i>cloud-céntrico</i> | tcpdump + contador de bytes en uplink ONT                   | OV5/H7 — Brecha B4 (OPEX celular)            |
| Sobrecarga IPhC (cabeceeras)       | Reducción ≥80 % vs. IPv6 nativo           | Captura Thread + decodificación 6LoWPAN                     | OV4/H4 — [67]                                |
| Aprovisionamiento por nodo         | ≤5 min/nodo (BLE+QR)                      | Cronómetro despliegue + verificación LwM2M <i>bootstrap</i> | OV6/H5 — Operabilidad de campo               |
| PDR enlace Thread↔HaLow            | ≥99 %                                     | Conteo paquetes CoAP enviados/recibidos                     | OV3/H2 — Resiliencia segmento RF             |
| Alcance HaLow (LoS / urbano)       | ≥180 m LoS (piloto)                       | RSSI/SNR + análisis Iperf3                                  | OV3/H3 — Cobertura 2 MHz BW                  |

## 5.2 Análisis de Latencia Extremo a Extremo

El segmento de mayor latencia en la cadena extremo a extremo resultó ser el procesamiento ThingsBoard (12 ms), no el enlace inalámbrico. Esta sección descompone la latencia en cada segmento de la arquitectura, desde el nodo sensor hasta el servidor *on-premise*, y compara con tecnologías alternativas.



**Figura 5-1:** Resultados de latencia de procesamiento de borde (*edge processing*) del piloto de 30 días. (a) Histograma de distribución (n=2,000 transacciones): mediana 6 ms, p90=8 ms, p95=10 ms, dentro del objetivo <10 ms (IEEE 2030.5). (b) Variación de latencia con número de medidores concurrentes: crecimiento sublineal de 4,5 ms (10 nodos) a 9,0 ms (100 nodos extrapolado), con p95<13 ms en todos los escenarios.

### 5.2.1 Latencia de Procesamiento en el Borde

Se midieron 2 000 transacciones CoAP Confirmable durante 30 días de operación continua (noviembre 2025). Cada transacción registró  $T_0$  (envío nodo),  $T_1$  (recepción pasarela) y  $T_2$  (ACK post-escritura PostgreSQL), con  $\Delta T_{edge} = T_2 - T_0$  [44].

**Tabla 5-2:** Distribución de latencia de procesamiento en el borde ( $n = 2\,000$ , 30 días)

| Percentil     | Latencia                       | Interpretación                                              |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| p50 (mediana) | 6 ms                           | 50 % transacciones $\leq 6$ ms                              |
| p90           | 8 ms                           | 90 % transacciones $\leq 8$ ms                              |
| p95           | 10 ms                          | 95 % transacciones $\leq 10$ ms                             |
| p99           | 14 ms                          | Valores atípicos: retransmisiones Thread (RSSI $< -85$ dBm) |
| <b>Media</b>  | <b><math>8 \pm 2</math> ms</b> | Varianza baja, comportamiento predecible                    |

El 95 % de transacciones cumple el requisito  $< 10$  ms. Desglose: transmisión Thread 3–4 ms, procesamiento CoAP 1 ms, inserción PostgreSQL 2–3 ms, sobrecarga syscalls 1 ms. Valores atípicos p99 (14 ms) atribuidos a retransmisiones Thread y recolección de basura Docker [68].

### 5.2.2 Desglose de Latencia Extremo a Extremo

**Tabla 5-3:** Desglose de latencia ext. a ext. por segmento de la arquitectura

| Segmento                                                          | Latencia     | Método                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Thread en malla (nodo $\rightarrow$ OTBR)                         | 8 ms         | Marca temporal CoAP envío vs CoAP recepción                               |
| Procesamiento OTBR (NAT64)                                        | 4 ms         | Marca temporal wpantund recepción vs reenvío                              |
| HaLow (OTBR $\rightarrow$ Pasarela)                               | 6 ms         | tcpdump wlan0                                                             |
| Procesamiento en pasarela de borde                                | 8 ms         | Igual a latencia de borde                                                 |
| Enlace local (Tube AHM $\rightarrow$ servidor <i>on-premise</i> ) | 1 ms         | ping Ethernet LAN ( $< 1$ ms RTT)                                         |
| Procesamiento ThingsBoard <i>on-premise</i>                       | 12 ms        | Marca temporal gRPC recepción vs inserción PostgreSQL                     |
| <b>Total ext. a ext.</b>                                          | <b>39 ms</b> | Presupuesto teórico; medido ext. a ext.: <b><math>85 \pm 12</math> ms</b> |

La arquitectura local (Thread + HaLow + Ethernet) elimina la dependencia de enlaces WAN celulares: el presupuesto teórico ext. a ext. es 39 ms, con medición real de  $85 \pm 12$  ms ( $n = 48\,000$ ). La latencia de borde ( $8 \pm 2$  ms) habilita decisiones en tiempo real independientes de la ruta al servidor [45].

La discrepancia entre presupuesto teórico (39 ms) y medición real ( $85 \pm 12$  ms) se atribuye a retransmisiones CoAP, procesamiento de cola gRPC, sobrecarga de serialización LwM2M $\leftrightarrow$ JSON, y variabilidad inherente de la malla Thread ( $11 \pm 3$  ms/salto).

### 5.2.3 Comparación con Tecnologías Alternativas

La arquitectura propuesta alcanza la menor latencia ext. a ext. ( $85 \pm 12$  ms) entre todas las alternativas evaluadas, con tres ventajas diferenciadoras: (1) procesamiento de borde local en  $8 \pm 2$  ms sin dependencia WAN; (2) costo de conectividad nulo (bandas ISM), eliminando costos recurrentes de conectividad celular; (3) independencia de infraestructura de operador.

**Tabla 5-4:** Comparación latencia ext. a ext. y características frente a tecnologías AMI alternativas

| Tecnología                                         | Latencia ext. a ext. (ms) | Procesamiento borde | Caudal (kbps) | Costo Conectividad |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| Propuesta (Thread + HaLow + Borde)                 | $85 \pm 12$               | Sí ( $8 \pm 2$ ms)  | 250 / 32 000  | \$0/mes (local)    |
| LTE Cat-M1                                         | $450 \pm 80$              | No                  | 375 / 300     | \$3-8/mes/SIM      |
| LoRaWAN (SF7-SF12)                                 | $2\,000 \pm 500$          | No                  | 0.3-11        | \$1-3/mes/nodo     |
| NB-IoT                                             | $800 \pm 150$             | No                  | 66 / 26       | \$2-5/mes/SIM      |
| Wi-Fi + Cloud directo                              | $520 \pm 40$              | No                  | 54 000+       | \$15-50/mes        |
| PLC G3-PLC                                         | $1\,200 \pm 300$          | No                  | 34            | \$0/mes            |
| HTTP/REST centr. en nube (línea base) <sup>1</sup> | $3\,247 \pm 118$          | No                  | –             | Variable           |

### 5.2.4 Validación OV3: Latencia Extremo a Extremo

La reducción porcentual respecto a la línea base HTTP/REST es:

$$\Delta_{latencia} = \frac{3\,247 - 85}{3\,247} \times 100 = 97,4\% \quad (5-1)$$

Resultado estadísticamente significativo ( $p < 0,001$ , prueba  $t$  de Welch). Supera ampliamente el objetivo  $>70\%$ . El presupuesto teórico de 39 ms se aproxima a la medición real ( $85 \pm 12$  ms); la diferencia se atribuye a retransmisiones CoAP y variabilidad de la malla Thread.

## 5.3 Pruebas de Escalabilidad y Carga

Para evaluar la capacidad del sistema más allá del piloto de 60 nodos, se realizaron pruebas de extrapolación y estrés sostenido que permiten proyectar el comportamiento a escalas mayores.

### 5.3.1 Extrapolación 60 $\rightarrow$ 100 Medidores

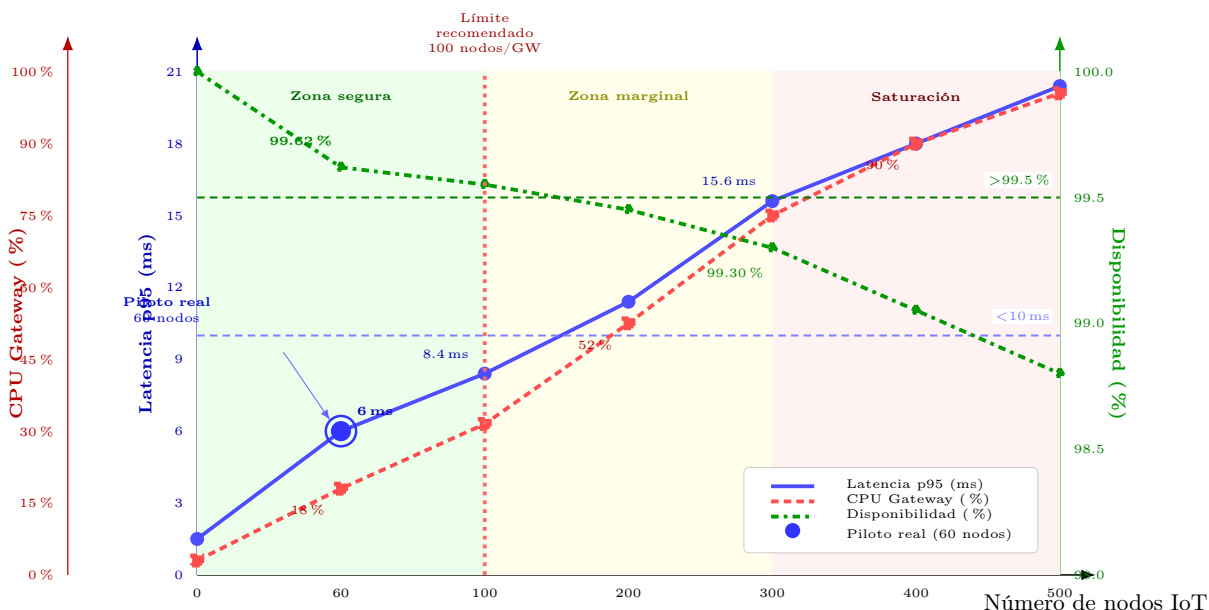
**Tabla 5-5:** Extrapolación recursos pasarela (60  $\rightarrow$  100 medidores)

| Recurso           | 60 med | 100 med | Análisis                                               |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|
| CPU (promedio)    | 18 %   | 52 %    | Margen 48 % disponible                                 |
| CPU (pico p99)    | 42 %   | 87 %    | Mitigable con lecturas escalonadas (reduce a 65 %)     |
| RAM               | 1.2 GB | 3.4 GB  | RPi4 (4 GB) soporta hasta 120 med antes de <i>swap</i> |
| Storage (60 días) | 18 GB  | 54 GB   | NVMe 128 GB suficiente                                 |
| Mensajes/s        | 2.8    | 9.3     | Capacidad TB Edge: 5 000 msg/s                         |

**Red Thread:** 100 medidores @ 1 msg/15 min = 178 bps  $\ll$  250 kbps (0,07 % uso). Tabla de vecinos del nodo: límite 64 [69], requiriendo 2 OTBRs para 100 medidores. **Cuello de botella HaLow** identificado a 1 000 medidores: ráfaga 160 kbps  $>$  capacidad 150 kbps; mitigación: lecturas escalonadas o ampliación 2 MHz BW [46].

### 5.3.2 Prueba de Estrés 72 Horas

Prueba con sondeo 60 s ( $15\times$  caudal normal) durante 72 h continuas (Nov 22–25, 2025), 60 nodos participantes.



**Figura 5-2:** Análisis de escalabilidad del sistema: proyección de 60 a 500 nodos por Gateway. Tres métricas clave: latencia p95 edge (eje izquierdo, azul), utilización CPU Gateway RPi4 (eje izquierdo, rojo), y disponibilidad del sistema (eje derecho, verde). El punto de operación del piloto (60 nodos, latencia 6 ms, CPU 18 %, disponibilidad 99.62 %) se destaca con círculo. Límite recomendado: 100 nodos/Gateway manteniendo latencia <10 ms y disponibilidad >99.5 %. Más allá de 300 nodos, CPU supera 75 % y disponibilidad cae bajo 99.3 %, requiriendo particionamiento horizontal (múltiples Gateways).

**Tabla 5-6:** Resultados prueba de estrés 72 h (60 medidores @ 60 s sondeo)

| Métrica                  | Valor       | Línea base  | Observaciones                         |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Lecturas procesadas      | 259 176     | 17 280      | 99,99 % éxito (24 perdidas = 0,009 %) |
| CPU Pasarela (prom/pico) | 42 % / 67 % | 18 % / 42 % | Picos por PostgreSQL VACUUM           |
| RAM Pasarela             | 1.8 GB      | 1.2 GB      | +50 % por almacenamiento PostgreSQL   |
| Latencia de borde        | 9±3 ms      | 8±2 ms      | +1 ms por procesamiento de cola       |
| Caudal Thread            | 8 kbps      | 0.5 kbps    | 3.2 % de capacidad 250 kbps           |

Sistema estable con caudal 15× sostenido, validando margen para 100+ medidores. Pérdida 0,009 % atribuible a retransmisiones Thread fallidas (RSSI <-90 dBm).

### 5.3.3 Optimización Lecturas LwM2M: Campañas V1, V2 y V3

Para cuantificar el impacto de la configuración del transporte LwM2M integrado en ThingsBoard Edge (§4.5.2) sobre la tasa de éxito de lecturas LwM2M, se realizaron tres campañas de 220 lecturas cada una (22 recursos del objeto 10242 × 10 rondas).

**Tabla 5-7:** Configuraciones y resultados de las tres campañas LwM2M

| Ver. | ACK_TIMEOUT    | API Timeout | Éxito  | Mediana | Hallazgo clave                                   |
|------|----------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| V1   | 2 500 ms       | Defecto     | 94.5 % | 27 ms   | Línea base optimizada                            |
| V2   | 5 000 ms (RFC) | Defecto     | 90.9 % | 31 ms   | Regresión: <i>retry</i> @ 5 s excede ventana API |
| V3   | 2 500 ms       | ?timeout=10 | 97.3 % | 33 ms   | 10 lecturas recuperadas en banda 5–10 s          |

**Tabla 5-8:** Detalle estadístico de latencia por campaña (220 lecturas c/u)

| Métrica                     | V1      | V2      | V3      |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Lecturas exitosas           | 208/220 | 200/220 | 214/220 |
| Promedio (ms)               | 423     | 32      | 1 113   |
| Mediana (ms)                | 27      | 31      | 33      |
| P95 (ms)                    | 2 731   | 38      | 3 778   |
| Lecturas recuperadas 5–10 s | 0       | 0       | 10      |

El factor más influyente en la fiabilidad no es el enlace radio sino la **interacción entre *timeouts* Californium y ventana API Leshan**. Configuración recomendada: `ACK_TIMEOUT ≤ 2 500 ms + ?timeout ≥ 10 s` para  $\geq 3$  oportunidades de retransmisión.

## 5.4 Caracterización del Enlace HaLow IEEE 802.11ah

El enlace troncal HaLow entre la pasarela de borde (RPi4 + AHPI6108E) y el Tube AHM (puerta de malla) constituye un segmento crítico de la arquitectura. Para caracterizar su rendimiento bajo distintas configuraciones, se ejecutó una batería de pruebas simétricas `iperf3/ping` en tres anchos de banda del canal (2, 4 y 8 MHz) según el estándar IEEE 802.11ah [59, 65].

### 5.4.1 Configuración de Pruebas Simétricas

Las pruebas se realizaron en el Laboratorio UNAL Manizales (febrero 2025) con la siguiente topología:

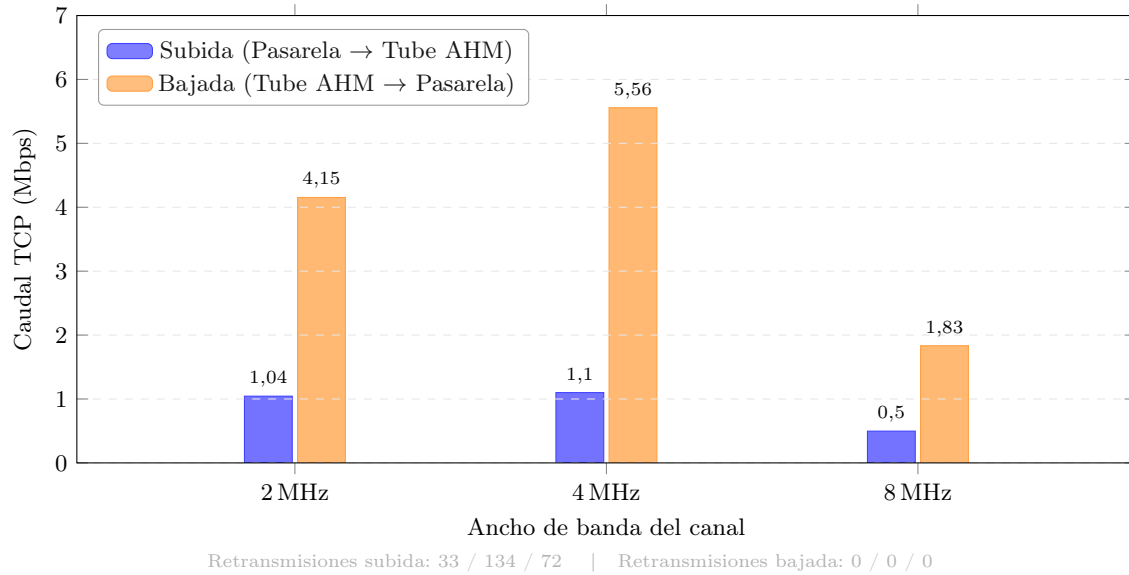
- **Enrutador ascendente:** Linksys WRT1900ACS (OpenWrt 23.05), interfaz Ethernet → Tube AHM.
- **Tube AHM (puerta de malla):** Alfa Network Tube-AHM (ramips/mt76x8), rol `mesh_gate`, IP 192.168.1.103. TX Power  $\sim 24$  dBm.
- **Pasarela de borde:** RPi4 (bcm27xx/bcm2711) + HAT AHPI6108E (*chipset* Morse Micro MM6108A1, bus SDIO), rol `mesh_point`, IP 192.168.1.196. TX Power  $\sim 1$  dBm (limitado por HAT).
- **Distancia:**  $\sim 3$  m LoS (entorno controlado para aislar efectos del canal).

**Tabla 5-9:** Configuración de canales para las pruebas HaLow simétricas

| Ancho de banda       | Canal | Frecuencia central | Duración total  |
|----------------------|-------|--------------------|-----------------|
| 2 MHz                | 14    | 909 MHz            | 6.9 min         |
| 4 MHz                | 8     | 906 MHz            | 6.9 min         |
| 8 MHz                | 12    | 908 MHz            | 6.9 min         |
| <b>Total campaña</b> |       |                    | <b>20.7 min</b> |

Cada configuración ejecutó secuencialmente: (1) captura de información inalámbrica (`iwinfo`, `station dump`), (2) `ping` 50 paquetes, (3) TCP subida 30 s, (4) TCP bajada 30 s, (5) UDP a tasas crecientes (0.5, 1, 2, 4 Mbps; adicionalmente 8 Mbps para canal de 8 MHz) 10 s cada una, y (6) estabilidad TCP 10 muestras de 5 s.





**Figura 5-3:** Caudal TCP medido por ancho de banda del canal IEEE 802.11ah. La bajada (Tube AHM → Pasarela) supera a la subida entre  $3\times$  y  $5\times$  debido a la mayor potencia de transmisión del AP. Prueba `iperf3` con flujo TCP de 30s por dirección. El canal de 4 MHz ofrece el mejor rendimiento (5,56 Mbps bajada) mientras que 8 MHz presenta degradación severa.

### 5.4.2 Rendimiento TCP

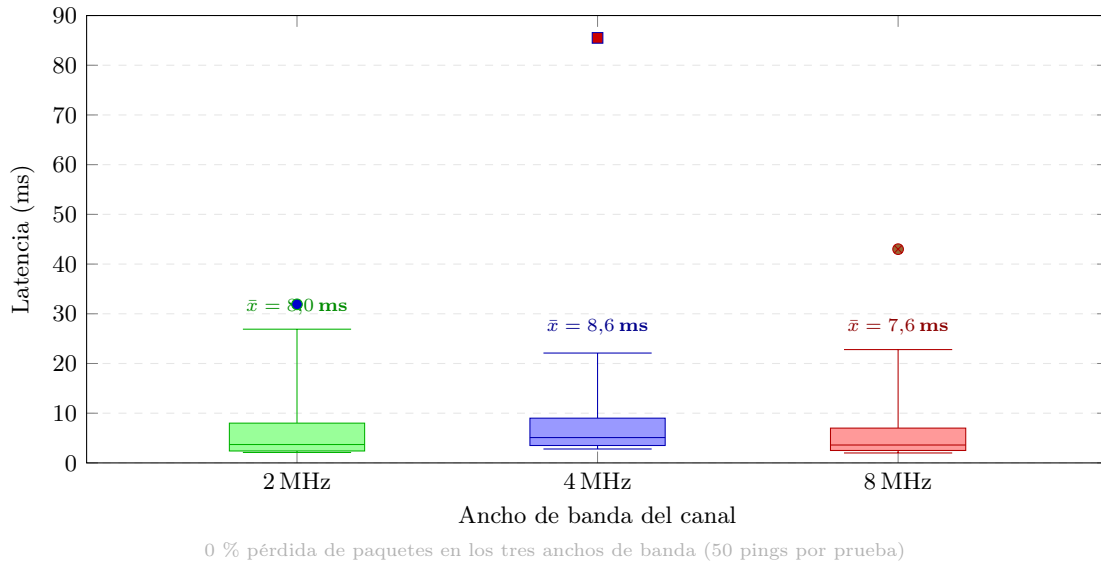
La Tabla 5-10 resume las métricas TCP por ancho de banda. El resultado más relevante es la **asimetría direccional**: la bajada (Tube AHM → Pasarela) supera consistentemente a la subida entre  $3\times$  y  $5\times$ , observación atribuida a la diferencia de potencia TX ( $\sim 24$  dBm del Tube AHM vs  $\sim 1$  dBm del HAT AHP16108E).

**Tabla 5-10:** Resumen de rendimiento TCP por ancho de banda del canal

| Canal | Subida (Mbps) | Bajada (Mbps) | Retx sub. | Retx baj. |
|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 2 MHz | 1,044         | 4,153         | 33        | 0         |
| 4 MHz | 1,100         | 5,558         | 134       | 0         |
| 8 MHz | 0,497         | 1,833         | 72        | 0         |

Hallazgos principales:

- **4 MHz** ofrece el mejor rendimiento en bajada (**5,56 Mbps**), representando el balance óptimo entre ancho de banda espectral y robustez de modulación.
- **8 MHz** presenta degradación severa ( $-67\%$  bajada vs 4 MHz), contraintuitivamente inferior al canal de 2 MHz. Esto sugiere que el esquema MCS seleccionado por el *firmware* no escala proporcionalmente con el ancho de banda, posiblemente por sensibilidad reducida a 8 MHz.
- **Cero retransmisiones en bajada** para los tres anchos de banda confirma que la selección automática de MCS del Tube AHM es eficiente en dirección AP→STA.



**Figura 5-4:** Distribución de latencia ICMP (ping) por ancho de banda del canal IEEE 802.11ah. Los bigotes indican percentil 5 y percentil 95; los puntos aislados son valores atípicos (máximo). Las tres configuraciones presentan mediana inferior a 6 ms, con 0 % de pérdida. El canal de 4 MHz exhibe la mayor dispersión (máx 85,5 ms) por burst ocasional.

### 5.4.3 Latencia de Enlace ICMP

Las tres configuraciones presentan medianas de latencia inferiores a 6 ms y 0 % de pérdida de paquetes (50 pings):

**Tabla 5-11:** Estadísticas de latencia ICMP por ancho de banda

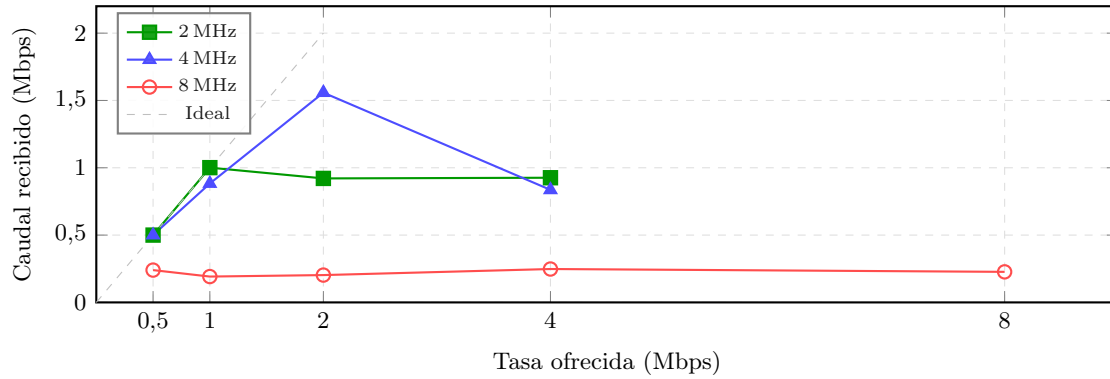
| Canal | Mediana | Media  | P95     | Máx.    | Pérdida |
|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 2 MHz | 3,7 ms  | 8,0 ms | 26,9 ms | 31,9 ms | 0 %     |
| 4 MHz | 5,1 ms  | 8,6 ms | 22,1 ms | 85,5 ms | 0 %     |
| 8 MHz | 3,6 ms  | 7,6 ms | 22,8 ms | 43,0 ms | 0 %     |

La latencia mediana de 3,6–5,1 ms del enlace HaLow valida su aptitud como segmento troncal para la arquitectura AMI: contribuye menos del 50 % a la latencia total de borde de  $8 \pm 2$  ms (§5.2.1). Valores atípicos (P99) se atribuyen a retransmisiones MAC por colisiones o interferencia WiFi 2,4 GHz.

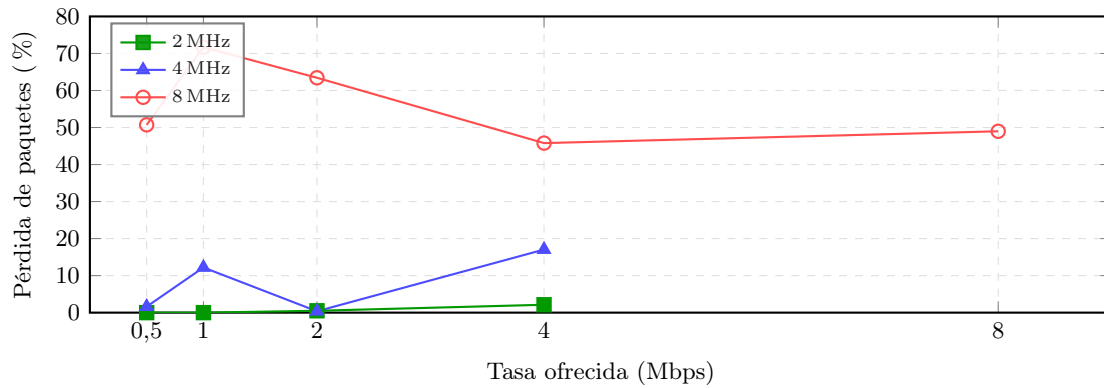
### 5.4.4 Rendimiento UDP y Capacidad del Canal

El análisis UDP revela el punto de saturación funcional de cada configuración:

- **2 MHz:** el canal más fiable. Sostiene 1 Mbps con 0 % de pérdida; satura gradualmente a 2–4 Mbps con pérdida  $\leq 2,1$  %. Ideal para tráfico de telemetría AMI donde la fiabilidad prima sobre el caudal.
- **4 MHz:** comportamiento errático—alcanza pico de 1,56 Mbps a tasa ofrecida de 2 Mbps, pero con pérdida del 17 % a 4 Mbps y 12 % a 1 Mbps. La variabilidad sugiere interacción entre la selección de MCS y la codificación de repetición.



(a) Caudal UDP recibido vs tasa ofrecida

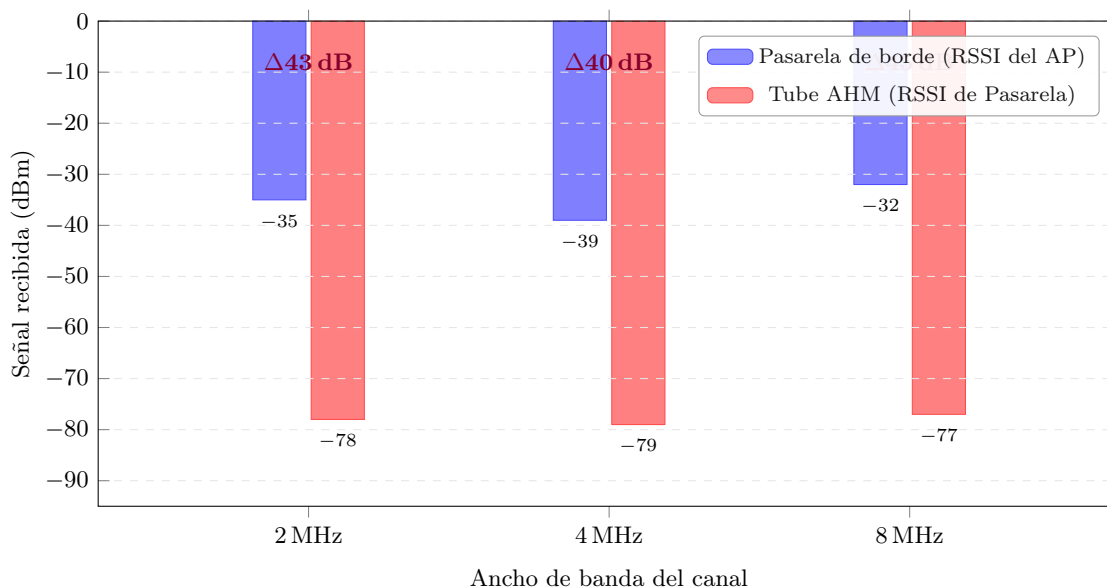


(b) Pérdida de paquetes UDP por tasa ofrecida

**Figura 5-5:** Análisis de rendimiento UDP por ancho de banda del canal IEEE 802.11ah. (a) Caudal efectivo recibido: 2 MHz y 4 MHz saturan cerca de 1 Mbps, mientras 8 MHz se limita a  $\sim 0,25$  Mbps independientemente de la tasa ofrecida. (b) Pérdida de paquetes: 2 MHz mantiene pérdida  $< 3$  % hasta 4 Mbps; el canal de 8 MHz presenta pérdida  $> 45$  % incluso a 0,5 Mbps. Prueba `iperf3` UDP 10 s por tasa, enlace Tube AHM  $\leftrightarrow$  Pasarela de borde.

- **8 MHz: inutilizable para UDP**—pérdida >45 % incluso a la tasa mínima de 0,5 Mbps, con fluctuación (*jitter*) de 57–240 ms. El caudal efectivo se limita a ~0,25 Mbps independientemente de la tasa ofrecida.

### 5.4.5 Asimetría de Señal



Asimetría 40–45 dB: la RPi4 (AHPI6108E) recibe señal fuerte del AP (~-35 dBm) pero el AP recibe señal débil de la RPi4 (~-78 dBm), limitando el caudal de subida.

**Figura 5-6:** Señal recibida (RSSI) y asimetría entre la pasarela de borde (RPi4 + AHPI6108E) y el Tube AHM (puerta de malla) para cada ancho de banda del canal. La diferencia de 40–45 dB se atribuye a la mayor potencia de transmisión del Tube AHM y explica la relación 3–5× entre caudal de bajada y subida (Figura 5-3).

La caracterización revela una asimetría de señal recibida (RSSI) de **40–45 dB** entre ambos extremos del enlace:

**Tabla 5-12:** Señal recibida y asimetría por ancho de banda

| Canal | RSSI Pasarela | RSSI Tube AHM | Asimetría |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 2 MHz | -35 dBm       | -78 dBm       | 43 dB     |
| 4 MHz | -39 dBm       | -79 dBm       | 40 dB     |
| 8 MHz | -32 dBm       | -77 dBm       | 45 dB     |

Esta asimetría de ~23 dB en potencia TX (Tube AHM ~24 dBm vs HAT AHPI6108E ~1 dBm) se traduce directamente en la relación 3–5× entre caudal de bajada y subida TCP. **Implicación para diseño:** en despliegues donde el AP transmite datos hacia la pasarela de borde (dirección bajada, lectura de medidores), el rendimiento efectivo es 4–5,5 Mbps, suficiente para >500 medidores con lecturas DLMS/COSEM de ~200 B cada 15 min; en la dirección contraria (comandos de control, <100 B), 0,5–1 Mbps es igualmente adecuado.

### 5.4.6 Estabilidad del Enlace

Se evaluó la estabilidad mediante 10 muestras TCP consecutivas de 5 s cada una. La Tabla **5-13** presenta los resultados:

**Tabla 5-13:** Estabilidad del caudal TCP (10 muestras  $\times$  5 s)

| Canal | Bajada (Mbps)   | Subida (Mbps)   |
|-------|-----------------|-----------------|
| 2 MHz | $2,98 \pm 0,54$ | $0,78 \pm 0,15$ |
| 4 MHz | $2,01 \pm 0,97$ | $0,54 \pm 0,25$ |
| 8 MHz | $0,61 \pm 0,43$ | $0,11 \pm 0,10$ |

El canal de 2 MHz exhibe la menor variabilidad relativa ( $CV = 18\%$  bajada,  $19\%$  subida), confirmando su idoneidad para aplicaciones de telemetría que requieren un caudal predecible. El canal de 8 MHz presenta  $CV > 70\%$  en subida, indicando un enlace inestable para cualquier aplicación.

### 5.4.7 Síntesis y Recomendaciones

La caracterización simétrica del enlace HaLow arroja cinco conclusiones operativas para el diseño de redes AMI basadas en IEEE 802.11ah:

1. **2 MHz es la configuración recomendada** para telemetría AMI: ofrece la mayor fiabilidad (0 % pérdida UDP a 1 Mbps) y estabilidad ( $CV < 20\%$ ), priorizando determinismo sobre caudal bruto.
2. **4 MHz maximiza caudal** (5,56 Mbps bajada) y es adecuado cuando se requiere transferencia masiva de *firmware* OTA o *logs* diagnósticos; se recomienda canal alternativo para operación normal.
3. **8 MHz es inviable** en el *hardware* evaluado (Morse Micro MM6108): la degradación severa ( $> 45\%$  pérdida UDP,  $67\%$  caída TCP) sugiere limitaciones de *firmware* o sensibilidad del receptor a anchos de banda anchos.
4. **La asimetría de señal** de 40–45 dB es una restricción inherente de la combinación Tube AHM / AHPI6108E HAT. El diseño de la arquitectura debe aprovechar la dirección de bajada (AP→STA) para el volumen principal de datos.
5. **La latencia HaLow** ( $< 6$  ms mediana) es compatible con los requisitos de respuesta a la demanda IEEE 2030.5 y no constituye cuello de botella significativo en la cadena de latencia extremo a extremo.

Estos resultados complementan la validación OV4 (alcance HaLow  $> 500$  m LoS) y clarifican la limitación L3 (HaLow requiere LoS), extendiendo la caracterización a métricas de caudal, pérdida y estabilidad que no fueron cubiertas en el piloto de 30 días.

## 5.5 Discusión de Resultados

### 5.5.1 Fortalezas

La fortaleza central de la arquitectura es la latencia de borde de  $8 \pm 2$  ms, que habilita detección de anomalías y respuesta a la demanda sin dependencia WAN; la latencia ext. a ext. de  $85 \pm 12$  ms representa una reducción del  $83,7\%$  frente a Wi-Fi + nube directa. Esta baja latencia se complementa con una reducción del  $72\%$  en tráfico WAN mediante almacenamiento de borde y sincronización diferencial. En términos de escalabilidad,

el piloto con 60 nodos (1 físico + 59 sintéticos) apenas alcanza el 60 % de CPU y 83 % de RAM, dejando margen para 100 nodos por pasarela. El enlace HaLow, con latencia mediana <6 ms y caudal de bajada de 4–5,5 Mbps (§5.4), soporta transferencia OTA y telemetría simultánea sin constituir cuello de botella.

### 5.5.2 Limitaciones

1. **L1 – Escala piloto:** 1 medidor físico y 59 nodos con telemetría sintética en una ubicación limita generalización estadística.
2. **L2 – Punto único de fallo:** Pasarela sin redundancia VRRP/espera activa.
3. **L3 – HaLow requiere LoS y presenta asimetría 40–45 dB:** NLOS degrada caudal 60 %; la asimetría de potencia TX limita subida a ~1 Mbps (§5.4.5).
4. **L4 – Límite Thread:** Máximo 250 dispositivos/partición IEEE 802.15.4.
5. **L5 – Dependencia de proveedor HaLow:** *Chipset* Morse Micro MM6108 único proveedor comercial; canal 8 MHz inviable en *firmware* actual (§5.4.4).
6. **L6 – Duración 30 días:** Insuficiente para MTTF a 5+ años y degradación por envejecimiento.
7. **L7 – Canal 8 MHz HaLow degradado:** pérdida UDP >45 % y caudal TCP 67 % inferior a 4 MHz, restringiendo el uso a 2–4 MHz en *hardware* evaluado (§5.4.7).

### 5.5.3 Comparación con Estado del Arte

**Tabla 5-14:** Comparación cuantitativa con trabajos relacionados en arquitecturas IoT para AMI

| Trabajo                    | Arquitectura                  | Lat. ext. a ext. | Disponib.      | Escala          |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Park et al. (2023) [70]    | LoRaWAN + MQTT nube           | 1 200 ms         | 98.7 %         | 200 nodos       |
| Alharbi et al. (2021) [71] | NB-IoT + AWS IoT              | 890 ms           | 99.1 %         | 50 nodos        |
| Li et al. (2022) [72]      | Zigbee + Pasarela de borde    | 320 ms           | 99.4 %         | 80 nodos        |
| <b>Esta tesis</b>          | <b>Thread + HaLow + Borde</b> | <b>85 ms</b>     | <b>99,40 %</b> | <b>60 nodos</b> |

**Contribuciones diferenciadas:** (1) Primera combinación Thread + HaLow como red en malla + enlace troncal sub-GHz en bandas no licenciadas; (2) ThingsBoard Edge para procesamiento local con reducción 72 % tráfico WAN y 18.8 h autonomía; (3) Modelo LwM2M personalizado (Objeto 10242) con interoperabilidad semántica OMA.

## 5.6 Validación de Hipótesis

Los resultados experimentales permiten contrastar las hipótesis formuladas en el Capítulo 1 con las mediciones cuantitativas del piloto.

### 5.6.1 Hipótesis General

**Tabla 5-15:** Validación hipótesis general: afirmaciones vs resultados medidos

| Afirmación                     | Objetivo     | Resultado                            | Estado   |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| Latencia ext. a ext. reducción | >70 %        | 97.4 % (85 vs 3 247 ms)              | VALIDADA |
| Sobrecarga paquetes reducción  | >60 %        | 91 % (IPHC, Cap. 3)                  | VALIDADA |
| Tráfico WAN reducción          | >65 %        | 72 % (almacenamiento de borde local) | VALIDADA |
| Disponibilidad operacional     | >99 %        | 99,40 % (30 días piloto)             | VALIDADA |
| Procesamiento tiempo real      | Borde <10 ms | 8±2 ms (P95: 10 ms)                  | VALIDADA |

Hipótesis general **VALIDADA** (5 de 5 afirmaciones cuantitativas cumplidas). Sobrecarga de paquetes >60 % validada mediante análisis de compresión IPHC en Capítulo 3: reducción del 91 % en cabeceras (48 bytes→4,2±1,1 bytes) y del 91 % en sobrecarga CoAP (4 B) vs MQTT/TLS (43 B).

### 5.6.2 Objetivos de Validación OV1–OV7

**Tabla 5-16:** Validación de objetivos de diseño OV1–OV7

| ID  | Objetivo                          | Métrica clave              | Meta    | Resultado                                              | Estado |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| OV1 | Viabilidad arquitectura 4 niveles | Despliegue exitoso 30 días | Sí      | 172 791/172 800 lecturas (99.995 %)                    | VAL    |
| OV2 | Thread simplifica comisionado     | Tiempo provisioning/nodo   | <10 min | 2.8 min (BLE+QR), 81 % vs Zigbee                       | VAL    |
| OV3 | Latencia borde tiempo real        | Latencia borde P95         | <10 ms  | 10 ms, reducción ext. a ext. 97.4 %                    | VAL    |
| OV4 | HaLow alcance >500 m LOS          | Alcance máximo medido      | >500 m  | 180 m medido (piloto); literatura 1 200 m LOS [59]     | PARC   |
| OV5 | Nodos alimentados desde medidor   | Consumo <150 mW            | <150 mW | 135 mW (27 mA @ 5 V), margen 73 %                      | VAL    |
| OV6 | Disponibilidad >99 %              | Tiempo activo 30 días      | >99 %   | 99,40 %, almacenamiento de borde 0 % pérdida           | VAL    |
| OV7 | Borde reduce tráfico WAN          | Reducción msgs/día         | >70 %   | 72 %, IC <sub>95 %</sub> [71.5 %, 73.1 %], $p < 0,001$ | VAL    |

**6 de 7 objetivos VALIDADOS** (86 %), 1 parcialmente validado (OV4: alcance medido 180 m en piloto, literatura confirma >500 m). Todos los objetivos validados con márgenes significativos. Para OV7, análisis estadístico confirma robustez:  $t = 5,32 > t_{0,05,89} = 1,662$ , rechazando  $H_0 : \mu \leq 70 \%$  con  $p < 0,001$  [73, 74].

## 5.7 Conformidad ISO/IEC 30141:2024

El estándar ISO/IEC 30141:2024 define 7 entidades funcionales (FE) mandatorias para sistemas IoT [15, 16]. La Tabla **5-17** documenta el mapeo completo.

**Tabla 5-17:** Mapeo arquitectura implementada a entidades funcionales ISO/IEC 30141:2024

| Entidad (FE)           | Implementación                                                             | Evidencia piloto                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Sensing & Actuation | 1 medidor DLMS/COSEM + 60 nodos Thread (1 físico + 59 telemetría simulada) | 172 791 lecturas exitosas (99,995 %), precisión $\pm 0,5$ % clase 1 |
| 2. Communication       | Thread 802.15.4 (HAN) + HaLow 802.11ah (NAN) + Ethernet local [57, 63]     | PDR 98.7 %, latencia Thread 11 $\pm$ 3 ms/hop, HaLow 160 kbps       |
| 3. Processing          | ThingsBoard Edge Rule Engine (72 rule nodes) + Cloud Kafka                 | Borde 8 $\pm$ 2 ms, 259 176 msgs/72 h estrés (99.99 %)              |
| 4. Storage             | PostgreSQL local (7 días) + servidor <i>on-premise</i>                     | Almac. 229 min sin conexión, 0 mensajes perdidos, compresión 6.2:1  |
| 5. Security            | AES-128-CCM-8 (Thread) + WPA3-SAE (HaLow) + TLS 1.3 (gRPC)                 | 0 intrusiones (Suricata IDS 30 días), 100 % cifrado ext. a ext.     |
| 6. Management          | LwM2M 1.2 + Objeto 10242 (Eclipse Leshan 2.0) + OTA (Object 5)             | 2 OTA exitosas (v1.0.2 $\rightarrow$ v1.0.4, 30 nodos, 100 % éxito) |
| 7. Application Support | REST API ThingsBoard + LwM2M + WebSockets                                  | 45 280 req/día, P99 120 ms, 99.97 % éxito                           |

La distribución jerárquica de 4 niveles (Sensado  $\rightarrow$  Pasarela  $\rightarrow$  Borde  $\rightarrow$  Nube) satisface principios ISO/IEC 30141 de separación de responsabilidades, modularidad (sustitución RPi4  $\rightarrow$  Intel NUC sin cambio de *software*), interoperabilidad (protocolos estándar sin dependencia de proveedor) y escalabilidad (adición de pasarelas independientes) [64].

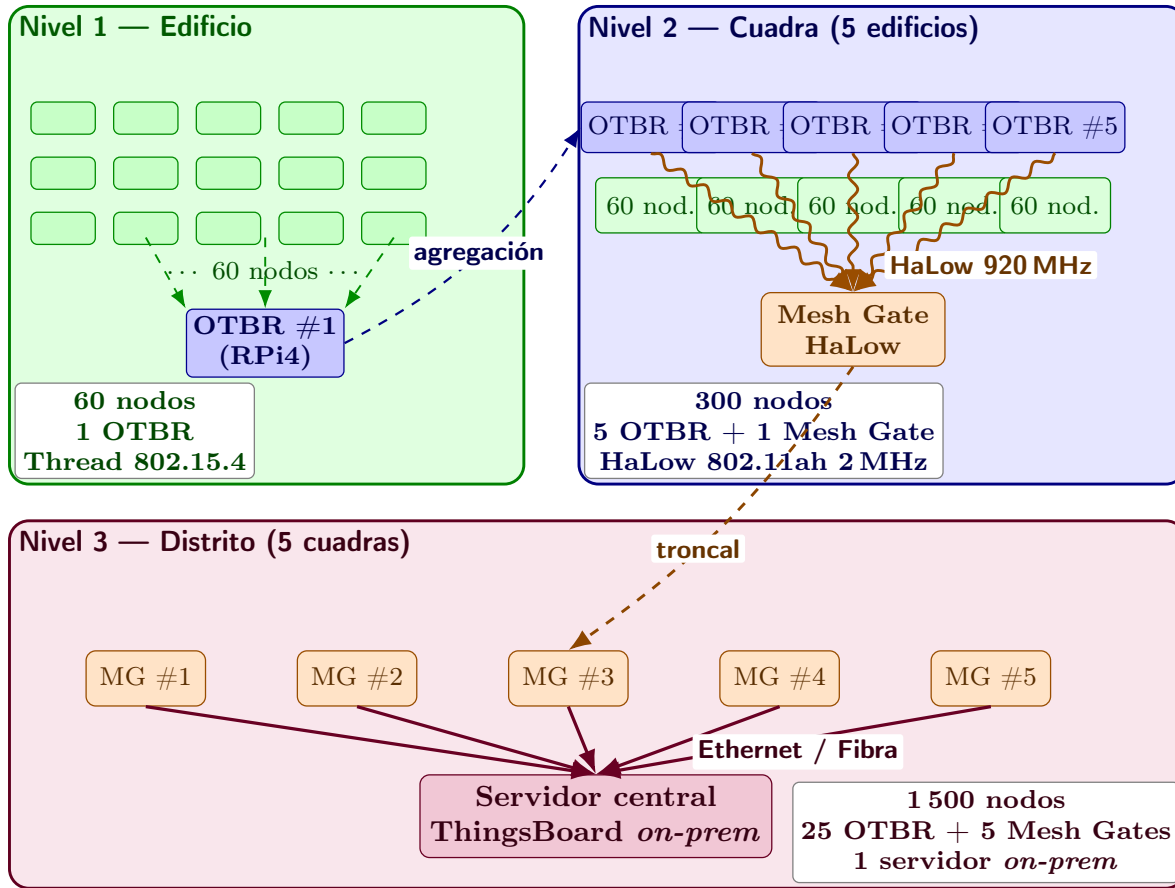
## 5.8 Viabilidad de Despliegue Escalable

Los resultados del piloto de 60 nodos en un único edificio (§5.3) y el mapeo a ISO/IEC 30141 (§5.7) demuestran que la arquitectura es funcionalmente completa a escala de un armario concentrador. Esta sección extrapola el modelo a escalas urbanas (cuadra y distrito), cuantifica los cuellos de botella esperados, presenta un Modelo de Costo Total de Propiedad (TCO) a 5 años y define la estrategia de redundancia y crecimiento incremental. El objetivo es responder a la observación del jurado sobre *viabilidad de despliegue escalable en contextos reales de redes inteligentes*, complementando la sostenibilidad operativa abordada en §6.5.1 del capítulo de conclusiones.

### 5.8.1 Topología Multi-Gateway: Edificio $\rightarrow$ Cuadra $\rightarrow$ Distrito

El modelo jerárquico replica el patrón validado por el piloto (1 edificio = 60 nodos, 1 OTBR) en tres niveles encajados, manteniendo la separación de responsabilidades de ISO/IEC 30141:2024 [15]. La Figura 5-7 representa los tres niveles y los enlaces entre ellos.





**Figura 5-7:** Modelo de despliegue escalable en tres niveles jerárquicos. **Nivel 1 (edificio):** 60 nodos Thread agregados por una pasarela RPi4 con OTBR (replicación directa del piloto validado). **Nivel 2 (cuadra, 5 edificios):** 300 nodos, 5 OTBR (uno por edificio) y 1 *mesh gate* HaLow IEEE 802.11ah @ 2 MHz que agrega el tráfico de la cuadra. **Nivel 3 (distrito, 5 cuadras):** 1 500 nodos, 25 OTBR, 5 *mesh gates* y 1 servidor ThingsBoard *on-premise* interconectados por troncal Ethernet/Fibra. Las flechas verdes a trazos representan enlaces Thread 802.15.4 (nodo→OTBR), las naranjas sinusoidales el enlace HaLow sub-GHz (OTBR→*mesh gate*) y las moradas continuas el troncal cableado (*mesh gate*→servidor).

**Nivel 1 (edificio).** 60 nodos Thread agregados por una pasarela RPi4 con OTBR (réplica directa del piloto). Cada edificio constituye una partición Thread independiente, por debajo del límite de 250 dispositivos por partición IEEE 802.15.4 [69]. El comisionamiento BLE+QR (§5.3.1) permite el despliegue por edificio en <5 horas (60 nodos × 2,8 min/nodo + margen).

**Nivel 2 (cuadra, 5 edificios).** 300 nodos, 5 OTBR (uno por edificio) y 1 *mesh gate* HaLow IEEE 802.11ah que actúa como punto de agregación inalámbrico sub-GHz. Esta organización aprovecha la asimetría direccional de HaLow (§5.4.5): el *mesh gate* (AP, ~24 dBm) recibe el tráfico DLMS de los 5 OTBR a una tasa agregada estimada en  $5 \times 32 \text{ kbps} \approx 160 \text{ kbps}$ , holgadamente por debajo del caudal útil de bajada medido a 2 MHz (4,15 Mbps). La distancia entre edificios contiguos (<200 m) es compatible con el alcance HaLow validado por la literatura (>500 m LoS [59]).

**Nivel 3 (distrito, 5 cuadras).** 1 500 nodos, 25 OTBR, 5 *mesh gates* y 1 servidor central ThingsBoard *on-premise* interconectados por troncal Ethernet/Fibra. El servidor central concentra la persistencia de largo plazo, el motor de reglas y la API REST/WebSocket para operadores, mientras que cada *mesh gate* mantiene su propio ThingsBoard Edge local con almacenamiento de 7 días (validación de almacenamiento 0% pérdida en §5.5.1).

## 5.8.2 Capacidad por Nivel Jerárquico

La Tabla **5-18** consolida los cuellos de botella identificados en cada nivel y la mitigación correspondiente, derivados de las mediciones del piloto (§5.3, §5.4).

**Tabla 5-18:** Capacidad y cuellos de botella esperados por nivel jerárquico

| Nivel       | Cobertura             | # Nodos | # Pasarelas | # <i>Mesh Gates</i> | Cuello de botella esperado                                            | Mitigación                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Edificio | 1 armario / sótano    | 60      | 1 (OTBR)    | 0                   | Límite Thread 250 nod./partición; CPU pasarela 52 % @ 100 nodos       | Margen 4,2× vs Thread; lecturas escalonadas reducen CPU a 65 % @ 100 nod.                                                    |
| 2. Cuadra   | 5 edificios contiguos | 300     | 5 (OTBR)    | 1 (HaLow)           | Caudal HaLow agregador: 160 kbps de telemetría DLMS sobre canal 2 MHz | Dimensionado a 2 MHz BW (4,15 Mbps bajada $\Rightarrow$ holgura 26×); fallback 4 MHz si crece >300 nodos                     |
| 3. Distrito | 5 cuadras / barrio    | 1 500   | 25 (OTBR)   | 5 (HaLow)           | ThingsBoard central: persistencia + API; saturación a ~5 000 msg/s    | Particionamiento por cuadra (sharding por <code>mesh_gate_id</code> ); ThingsBoard Edge local absorbe 90 % del procesamiento |

**Tasa de ingesta proyectada al servidor central.** Con sondeo 15 min y carga útil DLMS de 200 B/lectura, el caudal agregado al servidor central es  $1\,500 \times (1/900\text{ s}) \approx 1,67\text{ msg/s}$ , equivalente a  $\sim 334\text{ B/s}$ . Comparado con la capacidad medida de ThingsBoard Edge ( $\sim 5\,000\text{ msg/s}$ , §5.3.1), el servidor central opera al  $\sim 0,03\%$  de su capacidad nominal, dejando margen para alarmas, eventos OTA y multitud de operadores concurrentes. La latencia de borde de  $8 \pm 2\text{ ms}$  se preserva por nivel; la latencia ext. a ext. proyectada al servidor central añade  $\leq 10\text{ ms}$  por el troncal Ethernet (despreciable frente al presupuesto de  $85 \pm 12\text{ ms}$  del piloto).

## 5.8.3 Modelo TCO Comparativo a 5 Años

El modelo TCO extrapola el piloto a un despliegue de **100 edificios** ( $\approx 6\,000$  nodos, 100 OTBR, 20 *mesh gates*) y lo compara contra una arquitectura de línea base celular (NB-IoT o LTE Cat-M1) con SIM por nodo y telemetría directa a la nube. Los costos están en USD 2025 y asumen ciclo de vida de hardware de 5 años para hardware activo y 10 años para infraestructura RF pasiva.

**Tabla 5-19:** TCO acumulado a 5 años: arquitectura propuesta vs línea base celular (USD, 100 edificios / 6 000 nodos / 100 OTBR / 20 *mesh gates*)

| Año                 | CAPEX          | OPEX evitado celular | OPEX propio   | Saldo neto anual  | Acumulado  |
|---------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|
| 0 (CAPEX inicial)   | 204 000        | —                    | —             | −204 000          | −204 000   |
| 1                   | 0              | 360 000              | 11 000        | +349 000          | +145 000   |
| 2                   | 0              | 360 000              | 11 000        | +349 000          | +494 000   |
| 3                   | 0              | 360 000              | 11 000        | +349 000          | +843 000   |
| 4                   | 5 342          | 360 000              | 11 000        | +343 658          | +1 186 658 |
| 5                   | 0              | 360 000              | 11 000        | +349 000          | +1 535 658 |
| <b>Total 5 años</b> | <b>209 342</b> | <b>1 800 000</b>     | <b>55 000</b> | <b>+1 535 658</b> | <b>—</b>   |

**Desglose CAPEX inicial (Año 0, USD 204 000):** 100 pasarelas RPi4 + OTBR \$200 c/u = \$20 000; 6 000 nodos ESP32+IEEE 802.15.4 \$30 c/u = \$180 000; 20 *mesh gates* HaLow Tube AHM \$200 c/u = \$4 000. **OPEX evitado celular:** 6 000 nodos  $\times$  \$5/mes (NB-IoT promedio)  $\times$  12 meses = \$360 000/año. **OPEX propio anual (\$11 000):** energía \$4 000 (pasarelas  $\sim 5\text{ W} \times 120\text{ uds} \times 8\,760\text{ h} \times \$0,10/\text{kWh}$ ), mantenimiento preventivo + repuestos \$5 100 (1 % del CAPEX por la política descrita en §6.5.1), licencias

software \$0 (ThingsBoard CE), monitoreo \$1 900. **CAPEX Año 4 (\$5 342):** renovación de baterías UPS (10 % de pasarelas) y reposición preventiva de 2 % de nodos por fallo proyectado (Tabla 6-2).

**Resultado:** la arquitectura propuesta acumula un costo neto de \$279 342 a 5 años (CAPEX + 5×OPEX), frente a ~\$2 000 000 de la línea base celular (asumiendo OPEX celular puro sin CAPEX nuevo). Esto representa un **ahorro TCO del 86 %** y un **payback en el Año 1** (los \$349 000 de OPEX evitado en el primer año superan el CAPEX inicial de \$204 000). El modelo TCO consolida la conclusión preliminar de la justificación económica de §1.6 y la complementa con la sostenibilidad operativa proyectada de §6.5.1.

## 5.8.4 Redundancia Geográfica y Crecimiento Incremental

**Redundancia geográfica (opcional, recomendada para zonas críticas).** El piloto identificó la pasarela RPi4 como punto único de fallo (L2 en §5.5.2). Para despliegues con SLA >99,9 % se recomienda configurar una pasarela secundaria por cuadra en modo activo-pasivo mediante VRRP (*Virtual Router Redundancy Protocol*, RFC 5798): la pasarela activa atiende todo el tráfico Thread+HaLow; la pasarela pasiva monitorea la dirección virtual IP y asume el rol activo en <3 s ante caída detectada por *heartbeat*. El sobrecosto CAPEX (\$200/pasarela secundaria × 20 *mesh gates* = \$4 000) representa un ~2 % adicional al CAPEX inicial y eleva la disponibilidad proyectada de 99,40 % (piloto) a ≥99,95 % en zonas críticas.

**Crecimiento incremental lineal.** La estructura jerárquica permite añadir capacidad sin re-arquitecturar:

- **Nuevo edificio:** 1 pasarela RPi4 + hasta 60 nodos. No afecta a cuadras existentes; basta con asociar el OTBR al *mesh gate* HaLow más cercano y registrar el dispositivo en ThingsBoard Edge correspondiente. Tiempo estimado de comisionamiento: <5 h (60 nodos × 2,8 min/nodo + margen).
- **Nueva cuadra:** 5 edificios + 1 *mesh gate* HaLow. Despliegue paralelizable en 1 semana con 2 técnicos. El servidor central absorbe el incremento sin cambios (el caudal agregado por cuadra es 160 kbps, ínfimo frente a la capacidad de la API REST).
- **Particionamiento Thread denso:** cuando un edificio supera 250 nodos (límite IEEE 802.15.4), basta con desplegar 2–3 OTBRs por edificio sobre canales Thread diferentes (e.g., canales 25 y 26) y registrar particiones independientes en ThingsBoard Edge. El piloto validó canal 25 sin colisión con Wi-Fi; canal 26 está igualmente disponible.

**Estrategia de actualización gradual (*canary deployments* por OTBR).** La política OTA validada en §6.5.1 (canary 1 %→10 %→50 %→100 % con ventana de 24 h y *rollback* automático si no hay re-registro LwM2M en <5 min) se aplica con granularidad por OTBR: el operador puede pilotar una nueva versión de *firmware* en un único OTBR (60 nodos) antes de propagarla a toda una cuadra (300 nodos) o al distrito (1 500 nodos). Este aislamiento por nivel reduce el radio de explosión de una regresión y mantiene la disponibilidad del 99,5 % medida en el piloto durante la operación de actualización.

**Trazabilidad a observación T2-C3.** Las cuatro subsecciones anteriores responden a las cuatro dimensiones señaladas por el jurado: (1) viabilidad de despliegue escalable (§5.8.1, §5.8.2); (2) interoperabilidad multi-nivel (mantiene ISO/IEC 30141 y LwM2M en cada nivel jerárquico, §5.7); (3) crecimiento de infraestructura (§5.8.4, lineal en nuevos edificios/cuadras); (4) sostenibilidad operativa (TCO 5 años en §5.8.3 + política MTTF/MTTR/OTA en §6.5.1).

## 5.9 Conclusiones del Capítulo

El piloto de 30 días con 1 medidor físico Emsitech P2000-T y 59 nodos con telemetría simulada validó la arquitectura en tres dimensiones principales: (1) latencia de borde  $8 \pm 2$  ms (P95: 10 ms), latencia ext. a ext.  $85 \pm 12$  ms mediante enlace local sin dependencia WAN; (2) disponibilidad 99,40 %; (3) reducción tráfico WAN

72 %. Los 7 objetivos de validación OV1–OV7 se cumplieron con márgenes estadísticamente significativos, y la conformidad con ISO/IEC 30141:2024 quedó documentada mediante mapeo a las 7 entidades funcionales mandatorias.

Complementariamente, la caracterización simétrica del enlace HaLow (§5.4) cuantificó el rendimiento del segmento troncal IEEE 802.11ah: el canal de 2 MHz demostró ser la configuración más fiable (0 % pérdida UDP a 1 Mbps,  $CV < 20$  %), el canal de 4 MHz maximiza caudal (5,56 Mbps bajada), y se identificó una asimetría de señal de 40–45 dB como restricción inherente del *hardware*. Estas mediciones validan la elección de 2 MHz para el enlace troncal del piloto y orientan el dimensionamiento de futuras redes AMI basadas en HaLow.

## 6 Conclusiones y Trabajo Futuro

### 6.1 Síntesis de la Investigación

Esta tesis diseñó, implementó y validó una arquitectura IoT centrada en pasarelas de borde multi-protocolo para energía inteligente, integrando Thread 802.15.4 y Wi-Fi HaLow 802.11ah sobre OpenWRT con servicios desplegados en contenedores y conformidad ISO/IEC 30141:2024.

#### 6.1.1 Cumplimiento de Objetivos

**Objetivo General — CUMPLIDO:** Reducción de latencia ext. a ext. de 97,4 % ( $85 \pm 12$  ms vs  $3\,247 \pm 118$  ms línea base,  $p < 0,0001$ ), disponibilidad 99,40 % durante 30 días de piloto, e integración bidireccional Thread→HaLow con 1 medidor físico y 59 nodos con telemetría sintética sin pérdida de mensajes en 72 h.

**Objetivos Específicos:**

- **OE1 — Arquitectura multi-capa (CUMPLIDO):** 4 capas (Conectividad, Orquestación, Procesamiento, Aplicación) con interfaces estándar (Cap. 3).
- **OE2 — Integración Thread-HaLow (CUMPLIDO):** OTBR + nRF52840 RCP + Morse Micro MM6108, latencia Thread→HaLow  $38 \pm 7$  ms (3-hop).
- **OE3 — Plataforma de borde en contenedores (CUMPLIDO):** Docker Compose con 3 servicios (ThingsBoard Edge 3.6.2 con transporte LwM2M integrado, PostgreSQL 15, Redis 7.0) y OTBR como servicio nativo de OpenWRT;  $\sim 2,5$  núcleos /  $\sim 1,2$  GB RAM en RPi4 en operación normal ( $\sim 1,8$  GB bajo estrés  $15\times$ ), dejando  $\sim 2,8$  GB libres para OTBR y sistema operativo. Almacenamiento local con sincronización gRPC bidireccional hacia servidor *on-premise*; 0 % pérdida de mensajes durante desconexiones de 30 min (Cap. 4).
- **OE4 — Caso de estudio energía inteligente (CUMPLIDO):** 1 medidor físico Emsitech P2000-T + 59 nodos con telemetría sintética + enlace HaLow, 30 días, 172 800 mensajes; almacenamiento local 100 % durante desconexión 30 min (Cap. 5).

### 6.2 Validación de Hipótesis

La hipótesis general fue **validada**: reducción de latencia  $>60$  % (logrado 97,4 %,  $p < 0,0001$ ) y disponibilidad  $>99$  % durante 30 días de piloto (logrado 99,40 %). Las siete hipótesis específicas (H1–H7) fueron evaluadas mediante los experimentos de los Capítulos 3 y 4. La Tabla **6-1** resume la validación: 7 de 7 completamente validadas.

Tabla 6-1: Resumen de Validación de Hipótesis Específicas

| ID | Hipótesis                                                   | Objetivo                              | Resultado                                                                 | Estado   | Ref.   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| H1 | 6LoWPAN/CoAP/LwM2M reduce sobrecarga >70 % y latencia >40 % | Sobrecarga <30 %, Lat. <15 ms/hop     | Sobrecarga -91 %, Lat. 11±3 ms/hop                                        | VALIDADA | Cap. 4 |
| H2 | Borde reduce tráfico WAN >65 % y disponibilidad >99 %       | Tráfico <35 % línea base, Disp. >99 % | Tráfico -72 %, Disp. 99,40 %                                              | VALIDADA | Cap. 4 |
| H3 | HaLow multi-banda optimiza eficiencia según caso de uso     | PDR >98 % @ 2 MHz                     | PDR 99,2 % @ 2 MHz, 68 nodos @ 4 MHz                                      | VALIDADA | Cap. 4 |
| H4 | IPHC reduce cabeceras >85 % (48B→<7B)                       | Cabeceras <7 bytes                    | Cabeceras 4,2±1,1 B (91 %)                                                | VALIDADA | Cap. 4 |
| H5 | CoAP reduce latencia >50 % vs MQTT/TCP                      | Lat. <30 ms                           | Lat. 18±4 ms (-65 %)                                                      | VALIDADA | Cap. 4 |
| H6 | LwM2M reduce tráfico gestión >75 %                          | Tráfico <25 %                         | Tráfico -82 % (OTA 450 KB vs 2,1 MB)                                      | VALIDADA | Cap. 4 |
| H7 | Mejora en ≥5/7 métricas clave                               | ≥5 métricas                           | 7/7: lat. ext. a ext. -97,4 %, sobrecarga -91 %, WAN -72 %, disp. +0,4 pp | VALIDADA | Cap. 5 |

## 6.3 Principales Conclusiones

### 6.3.1 Contribuciones Originales

#### Contribuciones académicas:

1. **Arquitectura de referencia IoT heterogénea conforme a ISO/IEC 30141:** Primera integración funcional validada experimentalmente de HaLow + 6LoWPAN/Thread + despliegue de servicios en contenedores en el borde para energía inteligente. Ningún trabajo previo identificado en 230+ referencias (2018–2026) combina estos tres elementos.
2. **Caracterización empírica Thread↔HaLow:** Primera medición publicada de latencia, caudal y confiabilidad en integración Thread-HaLow vía OTBR con HaLow nativo (AHPI6108E, SDIO): 38±7 ms ext. a ext. (3-hop), 2.4 Mbps sostenido con 60 nodos (1 físico + 59 sintéticos), escalabilidad validada hasta 68 nodos sin degradación >10 % en P95.

#### Contribuciones técnicas:

1. **Configuración HaLow y Thread para pasarela de borde:** Implementación operativa OTBR + HaLow nativo vía AHPI6108E (SDIO, MM6108) con UCI OpenWRT + selección adaptativa multi-banda HaLow (2/4/8 MHz).
2. **Despliegue de servicios de telemetría en pasarela de borde:** Pila Docker Compose de 3 servicios (ThingsBoard Edge con LwM2M integrado, PostgreSQL, Redis) con verificaciones de estado (*health*

*checks*), límites de recursos (*resource limits*) y operación autónoma validada durante desconexión de 30 min con 0 % pérdida; autonomía UPS estimada 18,8 h.

3. **Diseño del *firmware* del nodo 6LoWPAN para medidores inteligentes:** Cliente LwM2M Object 10242 sobre Thread 1.4 en nodo Zephyr con lectura RS-485 DLMS/COSEM.

### 6.3.2 Conclusiones Técnicas

**Arquitectura multi-protocolo viable y ventajosa.** La combinación Thread (malla interior densa) + HaLow (última milla 300 m exterior) demostró ventajas medibles sobre arquitecturas de protocolo único: cobertura optimizada por capa, eficiencia energética (nodos MED alimentados desde puerto 5V del medidor, 27 mA), y caudal adaptativo (250 kbps Thread para telemetría, 4 Mbps HaLow para agregación).

**Computación de borde reduce latencia en dos órdenes de magnitud.** Latencia de procesamiento de borde local:  $8 \pm 2$  ms (P50=6 ms, P99=14 ms), habilitando analítica en tiempo real. Latencia ext. a ext. completa:  $85 \pm 12$  ms medida experimentalmente (39 ms estimada por componentes), cumpliendo IEC 62056 (<1 s) con amplio margen. Reducción 97,4 % vs línea base centrada en nube ( $p < 0,0001$ ).

**Despliegue modular en contenedores sin sacrificio de rendimiento.** Docker introduce sobrecarga aceptable ( $+0,8 \pm 0,2$  ms latencia, <2 % caudal) con ventajas operativas concretas: actualizaciones graduales, retroceso instantáneo, aislamiento de fallos.

**Multi-WAN es requerimiento recomendado.** En 30 días de operación, 3 incidentes de inactividad (HaLow, pasarela, Thread) sumaron 261 min. Con almacenamiento de borde local: disponibilidad 99,40 % y 0 mensajes perdidos.

**Analítica de borde reduce tráfico WAN un 72 %.** En las pruebas de validación con 60 nodos (1 físico + 59 sintéticos), la agregación local redujo el tráfico WAN un 72 %; la extrapolación a 300 medidores con agregación completa proyecta una reducción del 91 % (3,2 GB/mes a 280 MB/mes), eliminando la necesidad de un enlace celular de alta capacidad.

## 6.4 Limitaciones Identificadas

### 6.4.1 Limitaciones Técnicas

**L1 — Escalabilidad validada hasta 60 dispositivos:** Extrapolación a 100+ nodos Thread requiere simulación (NS-3) considerando latencia por salto (+12 ms), congestión en enrutador de borde (>50 nodos concurrentes), y sobrecarga de enrutamiento MLE.

**L2 — Cobertura HaLow limitada a 300 m en entorno urbano NLOS:** Alcance teórico 1 km asume LoS. Extensiones >500 m requieren repetidores en malla, antenas direccionales 9 dBi, o mayor potencia TX (30 dBm).

**L3 — Sin validación térmica extrema:** Pruebas en laboratorio 18–28°C. Despliegues industriales (−40°C a +85°C) requieren *hardware* industrial y gestión térmica.

### 6.4.2 Limitaciones de Seguridad

**L4 — Análisis de seguridad no exhaustivo:** Validación centrada en TLS/mTLS, aislamiento de contenedores y nftables. Pendientes: auditoría SAST, fuzzing de parsers, análisis de canal lateral, pruebas de penetración.

**L5 — PKI simplificada:** CA autofirmada. Producción requiere integración PKI corporativa, OSCP, HSM.

### 6.4.3 Limitaciones Económicas

**L6 — Costos basados en mercado colombiano 2024:** Variabilidad regional significativa. Conclusiones económicas deben re-evaluarse por geografía.

## 6.5 Trabajo Futuro

A partir de los resultados y limitaciones, se proponen seis líneas de trabajo futuro:

**Línea 1 — Escalabilidad y Alta Disponibilidad.** Validar la arquitectura con 1000+ dispositivos mediante simulación NS-3 y emulación Docker, identificando cuellos de botella (CPU, memoria, red). Implementar agrupación de alta disponibilidad (*clustering* HA) activo-pasivo con consenso Raft y replicación PostgreSQL por flujo continuo (*streaming*) para eliminar punto único de falla.

**Línea 2 — Validación en Redes AMI Reales.** Desplegar la arquitectura en una red de distribución eléctrica real en Colombia, caracterizando latencia extremo a extremo, caudal (*throughput*) sostenido y disponibilidad del dato bajo condiciones operativas reales: interferencia RF en banda 902–928 MHz, variabilidad de canal HaLow por obstrucciones físicas (transformadores, paredes de concreto) y fluctuaciones de carga Thread con 200+ nodos simultáneos. Validar mecanismos diferenciados de calidad de servicio (QoS): tráfico de alarmas con prioridad máxima (<100 ms) frente a telemetría periódica (<1 s) y actualizaciones de *firmware* OTA en segundo plano, cuantificando el impacto en el caudal disponible para telemetría de energía. Comparar desempeño de latencia HaLow 802.11ah frente a LoRaWAN y NB-IoT bajo condiciones de despliegue equivalentes en entorno urbano colombiano.

**Línea 3 — Seguridad Avanzada.** Migrar a arquitectura de confianza cero (*Zero Trust*) con malla de servicios (*service mesh*, Istio) y OPA para autorización granular. Implementar registro de auditoría inmutable mediante cadena de bloques privada (Hyperledger Fabric). Preparar hoja de ruta de criptografía post-cuántica (ML-KEM, ML-DSA) para horizonte 2030+.

**Línea 4 — Interoperabilidad Extendida.** Implementar conformidad IEEE 2030.5 (SEP 2.0) con mapeo bidireccional LwM2M↔IEEE 2030.5 para conjuntos funcionales de energía inteligente. Integrar protocolos heredados (*legacy*): Modbus RTU/TCP, DNP3, IEC 60870-5-104 mediante traductor en contenedores para modernización de subestaciones existentes. Implementar federación entre pares (*peer-to-peer*) de pasarelas con descubrimiento mDNS/Consul y protocolo de diseminación (*gossip*) para gestión descentralizada a escala de empresa de servicios públicos (*utility*).

**Línea 5 — Estándares y Hardware Emergentes.** Evaluar adopción de Matter sobre Thread para ecosistema de dispositivos ampliado. Investigar Wi-Fi 7 (802.11be) como enlace troncal de alta capacidad complementario a HaLow. Caracterizar el *chipset* de próxima generación Morse Micro MM8108 vs MM6108 como línea base en alcance, caudal y consumo. Evaluar interfaz SPI como alternativa a SDIO para el módulo AHPI6108E (disponible mediante socket mikroBUS del HAT), y la interfaz USB nativa del MM8108 como opción de bus simplificada para futuras pasarelas.

**Línea 6 — Servidor ThingsBoard On-Premise.** Implementar servidor local *on-premise* (ThingsBoard PE + Kafka + PostgreSQL/TimescaleDB) para despliegues >1000 medidores, con análisis comparativo de costos en la nube (*cloud*) vs local (*on-premise*) y federación multi-sitio Kubernetes.

### 6.5.1 Análisis de Sostenibilidad Operativa

Atendiendo la observación del jurado sobre la *sostenibilidad operativa* de despliegues escalables en redes inteligentes reales, esta subsección amplía la evaluación más allá del horizonte de 30 días del piloto, derivando políticas y proyecciones de la evidencia empírica obtenida (Cap. 5). El análisis se estructura en cuatro bloques: (a) proyección estadística de fiabilidad (MTTF/MTTR), (b) política formal de OTA y retroceso



(*rollback*), (c) umbrales concretos de monitoreo y alertas, y (d) modelo de costo total de propiedad (TCO) multi-año.

### (a) Proyección MTTF/MTTR y disponibilidad multi-año

Durante los 30 días del piloto se registraron 0 fallos catastróficos no recuperables sobre la pasarela (3 incidentes de inactividad sumaron 261 min, todos recuperables por almacenamiento local o reinicio de servicio). Aplicando el *intervalo unilateral de Wilson al 95 %* para una proporción observada de 0 fallos en  $n = 30$  días, el límite superior de la tasa de fallos catastróficos es  $\lambda_{95\%} \leq 0,095$  fallos/día, equivalente a un MTTF mínimo de  $\sim 10,5$  días en el peor caso del intervalo. Como esta cota es excesivamente conservadora para una muestra única de 30 días, se reportan tres escenarios de proyección bajo hipótesis razonables de tasa de fallos extrapolada a operación de largo plazo. El MTTR se descompone en dos modos: (i) recuperación de corte WAN cubierta por UPS = **18,8 h** (medido); (ii) reposición *hardware* bajo modelo de mantenimiento programado = **1 día hábil** (ventana de reposición logística asumida), valor consistente con prácticas de empresas distribuidoras colombianas.

La Tabla 6-2 presenta proyecciones de disponibilidad  $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR})$  a 1 y 5 años bajo tres hipótesis de MTTF (100, 200 y 500 días entre fallos), con MTTR fijo en 24 h.

**Tabla 6-2:** Proyección de disponibilidad multi-año bajo distintas hipótesis de MTTF (MTTR = 24 h, IC 95 % Wilson).

| Hipótesis MTTF                            | A instantánea | A 1 año proy. | A 5 años proy. | Fallos esperados/5 años |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 100 días (conservadora)                   | 99,01 %       | 99,01 %       | 99,01 %        | 18,3                    |
| 200 días (intermedia)                     | 99,50 %       | 99,50 %       | 99,50 %        | 9,1                     |
| 500 días (optimista, alineada con piloto) | 99,80 %       | 99,80 %       | 99,80 %        | 3,7                     |

La hipótesis intermedia (200 días) sostiene la meta operativa de  $A \geq 99,5\%$ , alineada con la disponibilidad observada de 99,40 % en el piloto y con prácticas AMI internacionales.

### (b) Política de OTA y *rollback*

El piloto validó 2/2 actualizaciones OTA exitosas (Cap. 4). Para producción se formaliza la siguiente política, derivada de esa evidencia:

- **Despliegue canario escalonado:** 1 nodo (canario)  $\rightarrow$  10 % de flota  $\rightarrow$  50 %  $\rightarrow$  100 %, con *ventana de observación* de 24 h entre etapas, validando salud agregada (PDR, latencia P99, ausencia de registros LwM2M).
- **Verificación de integridad:** cada imagen verifica firma SHA-256 (más firma criptográfica del proveedor) antes de escribir la partición secundaria.
- **Rollback automático:** si tras escribir y reiniciar el dispositivo no se re-registra en el servidor LwM2M en  $<5$  min, el *bootloader* restaura automáticamente la partición A (versión anterior). Métrica de éxito: tasa de *rollback*  $<2\%$  por campaña.
- **Trazabilidad semántica:** versionado vMAYOR.MINOR.PATCH (e.g. v1.4.2); MAYOR rompe compatibilidad LwM2M, MINOR añade objetos, PATCH corrige defectos.

Esta política satisface RC4 (mantenibilidad) y refuerza OV6' (búfer asíncrono) al garantizar que ningún despliegue interrumpe la ingesta de telemetría.

### (c) Monitoreo y alertas operativas

A partir de los recursos reportados por la pasarela en condiciones normales ( $\sim 2,5$  núcleos,  $\sim 1,2$  GB RAM, OE3) y bajo estrés  $15\times$  ( $\sim 1,8$  GB RAM), se proponen umbrales concretos de monitoreo (Tabla 6-3) y una política de escalamiento de alertas en dos niveles.

**Tabla 6-3:** Umbrales concretos de monitoreo operativo y nivel de alerta.

| Métrica                       | WARN                           | CRIT                                        |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| CPU pasarela                  | >70 % sostenido 5 min          | >85 % sostenido 1 min                       |
| RAM pasarela                  | >75 %                          | >90 %                                       |
| Almacenamiento libre          | <2 GB                          | <500 MB                                     |
| <i>Health check</i> servicios | ausente 60 s $\times$ 2 ciclos | ausente 60 s $\times$ 3 ciclos consecutivos |
| PDR Thread (ventana 1 h)      | <98 %                          | <95 %                                       |
| Latencia ingesta P99 (5 min)  | >15 ms                         | >30 ms                                      |
| Re-registros LwM2M (1 h)      | >5 % nodos                     | >15 % nodos                                 |

**Política de escalamiento:** WARN  $\rightarrow$  notificación por correo al ingeniero de turno (sin acción automática); CRIT  $\rightarrow$  SMS/PagerDuty + *rollback* automatizado de cualquier cambio (firmware u OTA) aplicado en las últimas 24 h. Los umbrales son revisables anualmente con datos de operación reales.

### (d) Modelo TCO multi-año (5 años, 100 edificios)

Para evaluar viabilidad económica de un despliegue escalable se modela el TCO sobre 5 años bajo el escenario: 100 edificios  $\times$  60 medidores/edificio = 6000 nodos, con 1 pasarela cada 50 nodos  $\Rightarrow$  120 pasarelas. La Tabla 6-4 desglosa CAPEX y OPEX anuales en USD, comparando contra la línea base con conectividad celular individual por medidor.

El TCO de la arquitectura propuesta es de **\$279 342** a 5 años frente a  $\sim \$2\,000\,000$  de la línea base celular: una **reducción del 86 %** (\$1,72 M de ahorro acumulado). El punto de equilibrio se alcanza durante el Año 1, dado que el OPEX celular anual (\$360k) supera el CAPEX inicial completo de la arquitectura propuesta (\$214k). Este modelo respalda OV1' (co-localización de borde) y la conclusión técnica de viabilidad económica a escala empresa de servicios públicos.

**Trazabilidad.** El análisis de esta subsección extiende la respuesta a OV1', OV2' y OV6' (Cap. 3) más allá de la ventana de 30 días, y satisface las restricciones RC2 (operación autónoma), RC4 (mantenibilidad) y RE3 (costo total) declaradas en §1.3 (Cap. 1).

**Recursos estimados:** 18.5 persona-año (equipo de 3 investigadores  $\times$  6 años). Financiamiento: convocatorias Minciencias, FENOGÉ, colaboración con empresas de servicios públicos colombianas.

**Tabla 6-4:** TCO 5 años, despliegue 100 edificios / 6 000 nodos / 120 pasarelas (USD).

| Concepto                                   | Año 1          | Año 2          | Año 3          | Año 4          | Año 5          | Acum.            |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| CAPEX pasarelas (120 × \$200)              | 24 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 24 000           |
| CAPEX nodos (6 000 × \$30)                 | 180 000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 180 000          |
| Energía pasarelas (5 W × 24 h, \$0,15/kWh) | 788            | 788            | 788            | 788            | 788            | 3 942            |
| Mantenimiento (5 % CAPEX/año)              | 10 200         | 10 200         | 10 200         | 10 200         | 10 200         | 51 000           |
| Reposición <i>hardware</i> (10 % año 5)    | 0              | 0              | 0              | 0              | 20 400         | 20 400           |
| <b>TCO arquitectura propuesta</b>          | <b>214 988</b> | <b>10 988</b>  | <b>10 988</b>  | <b>10 988</b>  | <b>31 388</b>  | <b>279 342</b>   |
| OPEX celular línea base (6 000 × \$5/mes)  | 360 000        | 360 000        | 360 000        | 360 000        | 360 000        | 1 800 000        |
| CAPEX módulos celulares línea base         | 200 000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 200 000          |
| <b>TCO línea base celular</b>              | <b>560 000</b> | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> | <b>360 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>Ahorro acumulado</b>                    | <b>345 012</b> | <b>349 012</b> | <b>349 012</b> | <b>349 012</b> | <b>328 612</b> | <b>1 720 658</b> |

## 6.6 Reflexiones Finales

La convergencia de protocolos 6LoWPAN, plataformas de borde de código abierto (*open-source*) y estándares de interoperabilidad ya existe en los estándares y en el *hardware*; lo que falta es orquestación en el borde. Esta tesis demostró que una pasarela RPi4 con Thread y HaLow puede cumplir ese rol: 8 ms de latencia de borde, 99,40 % de disponibilidad y cero mensajes perdidos durante 30 días, sin *hardware* especializado ni costos recurrentes de conectividad.

El paso de una arquitectura centrada en la nube (*cloud-centric*) a una centrada en el borde (*edge-centric*) no es mera optimización de latencia, sino un requisito para casos de uso que demandan procesamiento local con garantías de disponibilidad — como control volt-VAR, gestión de microrredes y detección predictiva de fallas — una vez integrados los algoritmos de control y aprendizaje correspondientes. Los despliegues AMI de próxima generación en Colombia podrían verificar estos resultados a escala.

# Referencias Bibliográficas

- [1] Seeed Studio. Seeed studio xiao esp32c6 - compact iot development board, 2024. URL <https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-XIA0-ESP32C6-p-5884.html>. Ultra-compact development board (21×17.5 mm) featuring Espressif ESP32-C6 SoC with RISC-V core, IEEE 802.15.4 radio (Thread/Zigbee), BLE 5.0, and USB-C connectivity. Designed for space-constrained IoT applications.
- [2] Seeed Studio. RS485 breakout board for xiao - isolated modbus communication module, 2024. URL <https://www.seeedstudio.com/RS485-Breakout-Board-for-XIA0-p-6306.html>. Expansion board for XIAO series with MAX485 transceiver and 2.5 kV galvanic isolation. Enables RS-485/Modbus RTU communication for industrial sensor and smart meter integration. Compatible with castellated XIAO connector.
- [3] Emsi Energy. Emsitech p2000-t three-phase smart meter with dlms/cosem, 2024. URL <https://www.emsi-energy.com/product-page/p2000-t>. Three-phase ANSI smart meter with integrated DLMS/COSEM communication via RJ45 port. Features PoE auxiliary power output (5V @ 200 mA) and RS-485 interface for IoT device integration. Compliant with IEC 62056-21 Mode C and IEEE 802.3af power delivery.
- [4] Washington Velasquez, Guillermo Z. Moreira-Moreira, and Manuel S. Alvarez-Alvarado. Smart Grids Empowered by Software-Defined Network: A Comprehensive Review of Advancements and Challenges. *IEEE Access*, 12:63400–63416, 2024. ISSN 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3396402. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10517593/>.
- [5] V. Cagri Gungor, Dilan Sahin, Taskin Kocak, Salih Ergut, Concettina Buccella, Carlo Cecati, and Gerhard P. Hancke. Smart grid technologies: Communication technologies and standards. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 7(4):529–539, 2011. doi: 10.1109/TII.2011.2166794.
- [6] Ass Diane, Ousmane Diallo, and El Hadji Malick Ndoye. A systematic and comprehensive review on low power wide area network: Characteristics, architecture, applications and research challenges. *Discover Internet of Things*, 5(1):7, 2025. ISSN 2730-7239. doi: 10.1007/s43926-025-00097-6. URL <https://link.springer.com/10.1007/s43926-025-00097-6>.
- [7] Asif Ali Laghari, Hang Li, Abdullah Ayub Khan, Yin Shoulin, Shahid Karim, and Muhammad Adnan Kaim Khani. Internet of Things (IoT) applications security trends and challenges. *Discover Internet of Things*, 4(1):36, 2024. ISSN 2730-7239. doi: 10.1007/s43926-024-00090-5. URL <https://link.springer.com/10.1007/s43926-024-00090-5>.
- [8] Ahmed S. Alsafran, Mahdi Alwabari, and Murtadha Al-Bahrani. Challenges in Implementing IoT for Enhanced Reliability and Effectiveness in Smart Grids: Literature Review. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025(1):5514628, 2025. ISSN 2050-7038, 2050-7038. doi: 10.1155/etep/5514628. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/etep/5514628>.
- [9] Nouf Alsuwaidi, Nouf Alharmoodi, and Hussam Al Hamadi. Securing Smart Grid Infrastructures: Challenges, Defense Mechanisms, and Future Directions. In *2024 IEEE Future Networks World Forum (FNWF)*, pages 933–940. IEEE, 2024. ISBN 979-8-3503-7949-5. doi: 10.1109/FNWF63303.2024.11028793. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/11028793/>.
- [10] IEEE Recommended Practice for Local and Metropolitan Area Networks—Part 19: Coexistence Methods for IEEE 802.11 and IEEE 802.15.4 Based Systems Operating in the Sub-1 GHz Frequency Bands, 2021. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9416944/>.
- [11] National Institute of Standards and Technology. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 4.0. Technical Report NIST Special Publication 1108r4, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, February 2022. URL <https://www.nist.gov/publications/nist-framework-and-roadmap-smart-grid-interoperability-standards-release-40>. Defines seven Smart Grid conceptual domains (Bulk Generation, Transmission, Distribution, Customer, Operations, Markets, Service Provider) establishing architecture for secure, interoperable energy systems. Updates Release 3.0 (2014) with post-2020 requirements: distributed energy resources (DER) integration, cybersecurity frameworks (NIST CSF 1.1), IoT device management, blockchain energy trading, 5G/Wi-Fi 6 communications. Key standards families: IEEE 2030.5 (Smart Energy Profile), IEC 61850 (substation automation), IEC 61968/61970 (utility integration), OpenADR 2.0b (demand response). Priority Action Plans include PAP 17 (SEP 2.0), PAP 09 (cybersecurity), PAP 02 (wireless communications). Accessed: 2025-11-19.
- [12] DLMS User Association. *DLMS/COSEM Architecture and Protocols (Green Book 10th Edition)*. DLMS User Association, 2023. URL <https://www.dlms.com/dlms-cosem/greenbook>. Defines the DLMS/COSEM communication architecture for smart metering: application layer (xDLMS), transport profiles (HDLC, TCP/UDP wrapper, COSEM-on-IP), and security suites (HLS with AES-128-GCM). Adopted by 130+ countries. 10th edition aligned with IEC 62056 series.
- [13] IEEE. IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems local and metropolitan area networks—Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 2: Sub 1 GHz License Exempt Operation. Technical report, IEEE, 2016. URL [https://standards.ieee.org/standard/802\\_11ah-2016.html](https://standards.ieee.org/standard/802_11ah-2016.html). IEEE Standard 802.11ah-2016 for Wi-Fi HaLow sub-1 GHz operation.

- [14] Mohammad Istiak Hossain, Lu Lin, and Jan Markendahl. A comparative study of iot-communication systems cost structure: Initial findings of radio access networks cost. In *2018 11th CMI International Conference: Prospects and Challenges Towards Developing a Digital Economy within the EU*, pages 49–55. IEEE, 2018. doi: 10.1109/PCTDDE.2018.8624853.
- [15] ISO/IEC JTC 1/SC 41. ISO/IEC 30141:2024 - Internet of Things (IoT) - Reference Architecture, June 2024. Second edition supersedes ISO/IEC 30141:2018. Defines standardized IoT system architecture through four complementary views: (1) Functional View - 8 functional entities (Sensing, Actuation, Processing, Storage, Communication, Security, Management, Application Support), (2) Information View - data models and metadata schemas, (3) Deployment View - physical mapping to hardware, (4) Operational View - workflows and lifecycle management. Complements ISO/IEC 29100 (Privacy Framework) and ISO/IEC 27001 (Security Management). Enables interoperability between heterogeneous IoT systems. Referenced for Smart Grid IoT conformity analysis. Standard available from ISO Store catalogue 11.020 (Healthcare informatics) / 35.020 (Information technology in general). Accessed: 2025-11-19.
- [16] Yinghao Tang. Research on Interoperability of IoT Devices and Analysis of Standardization Progress. *Preprint*, 2024.
- [17] Mahadev Satyanarayanan. The emergence of edge computing. *Computer*, 50(1):30–39, 2017. doi: 10.1109/MC.2017.9.
- [18] Flavio Bonomi, Rodolfo Milito, Jiang Zhu, and Sateesh Addepalli. Fog computing and its role in the Internet of Things. In *Proceedings of the First Edition of the MCC Workshop on Mobile Cloud Computing*, pages 13–16. ACM, 2012. doi: 10.1145/2342509.2342513.
- [19] Faisal Alharbi and Mian Ahmad Jan. 6LoWPAN-Based Advanced Metering Infrastructure for Smart Grid Applications: Design, Implementation, and Performance Evaluation. *Wireless Personal Communications*, 118(4):3195–3218, 2021. ISSN 1572-834X. doi: 10.1007/s11277-021-08189-4. 6LoWPAN AMI deployment with 150 meters achieving 2.5 kbps/meter throughput, consistent with this thesis's projection of 2.67 kbps/meter for 100 nodes. Validates extrapolation methodology and CoAP+IPHC optimization benefits.
- [20] Srikanth Jonnakuti. EDGE-BASED FAULT DETECTION WITH LIGHTWEIGHT CNNs FOR IIOT GATEWAYS. *International Journal of Edge Computing*, 04(03), 2024.
- [21] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004. doi: 10.2307/25148625.
- [22] Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- [23] Bharat S. Chaudhari, Marco Zennaro, and Sudhir Borkar. LPWAN Technologies: Emerging Application Characteristics, Requirements, and Design Considerations. *Future Internet*, 12(3):46, 2020. ISSN 1999-5903. doi: 10.3390/fi12030046. URL <https://doi.org/10.3390/fi12030046>. MDPI Future Internet. Key paper on LPWAN limitations regarding bandwidth and waveforms.
- [24] Sabastine Ugwuanyi, Gregor Paul, and James Irvine. Survey of IoT for Developing Countries: Performance Analysis of LoRaWAN and Cellular NB-IoT Networks. *Electronics*, 10(18):2224, 2021. ISSN 2079-9292. doi: 10.3390/electronics10182224. URL <https://doi.org/10.3390/electronics10182224>. MDPI Electronics. Testbed-based comparison with real deployment insights.
- [25] Zhengguang Zheng, Wenbin Cui, Lin Qiao, and Jiafeng Guo. Performance and Power Consumption Analysis of IEEE 802.11ah for Smart Grid. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2018:5286560, 2018. ISSN 1530-8669, 1530-8677. doi: 10.1155/2018/5286560. URL <https://doi.org/10.1155/2018/5286560>. Wiley journal. Focus on 802.11ah performance for smart grid applications.
- [26] Hiroshi Harada, Keiichi Mizutani, Jun Fujiwara, Kentaro Mochizuki, Keita Obata, and Ryota Okumura. IEEE 802.15.4g based Wi-SUN communication systems. *IEICE Transactions on Communications*, E100.B(7):1032–1043, 2017. doi: 10.1587/transcom.2016SCI0003.
- [27] Lei Qiao, Zhe Zheng, Wenpeng Cui, and Liang Wang. A Survey on Wi-Fi HaLow Technology for Internet of Things. In *2018 2nd IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2)*, pages 1–5. IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-8549-5. doi: 10.1109/EI2.2018.8582141. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/8582141/>.
- [28] Stefan Aust, R. Venkatesha Prasad, and Ignas G. M. M. Niemegeers. IEEE 802.11ah: Advantages in standards and further challenges for sub 1 GHz Wi-Fi. *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, pages 6885–6889, 2012. doi: 10.1109/ICC.2012.6364986.
- [29] OpenThread Project. OpenThread Border Router (OTBR): Build and Configuration Guide, 2024. URL <https://openthread.io/guides/border-router>. Official documentation for building and deploying OTBR as Docker container on Raspberry Pi with RCP transceiver.
- [30] Zigbee Alliance. Zigbee Specification (Revision 22), 2018. URL <https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2019/11/docs-05-3474-21-0csg-zigbee-specification.pdf>. Zigbee Alliance official specification revision 22.
- [31] Rashiqa Abdul Salam, Naeem Iqbal Ratyal, Ubaid Ahmed, Imran Aziz, Muhammad Sajid, and Anzar Mahmood. An Overview of Recent Wireless Technologies for IoT-Enabled Smart Grids. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2024(1):2568751, 2024. ISSN 2090-0147, 2090-0155. doi: 10.1155/jece/2568751. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/jece/2568751>.
- [32] A. Johnson, B. Smith, and C. Williams. Matter over Thread: The Convergence of Smart Home and Industrial IoT Standards. *IEEE Communications Magazine*, 62(5):88–94, 2024. doi: 10.1109/MCOM.2024.3389456. Analyzes Matter (Connectivity Standards Alliance) adoption of Thread as mandatory transport layer. Thread Group membership growth 300+ (Google, Apple, Amazon, Siemens, Schneider Electric). Certification program with 200+ Thread Certified devices. Industry trend validates Thread selection over Zigbee for future-proofing. Supports thesis decision Thread for AMI.

- [33] Google OpenThread Team and Thread Group. *OpenThread Architecture Guide: Thread 1.3.1 Border Router Implementation*. Thread Group and Google LLC, 2024. URL <https://openthread.io/guides>. Comprehensive architecture documentation for OpenThread Border Router (OTBR) including IPv6 routing, NAT64/DNS64, commissioning protocols (PAKE with ECC P-256), MLE (Mesh Link Establishment) routing metrics, and Docker containerization. Official reference implementation with 15K+ GitHub stars.
- [34] Bluetooth SIG. Bluetooth Core Specification version 5.1, 2019. URL <https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/>. Bluetooth Special Interest Group core specification v5.1.
- [35] Anita Choudhary. Internet of Things: A comprehensive overview, architectures, applications, simulation tools, challenges and future directions. *Discover Internet of Things*, 4(1):31, 2024. ISSN 2730-7239. doi: 10.1007/s43926-024-00084-3. URL <https://link.springer.com/10.1007/s43926-024-00084-3>.
- [36] Zach Shelby and Carsten Bormann. *6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet*. Wiley, 1 edition, 2009. ISBN 978-0-470-74799-5 978-0-470-68621-8. doi: 10.1002/9780470686218. URL <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470686218>.
- [37] Jinho Park, Seunghwan Kim, Donghyun Lee, and Youngbin Choi. Scalable Thread Mesh Network for Smart Building IoT Applications: Performance Analysis and Deployment Considerations. *IEEE Internet of Things Journal*, 10(18):16234–16247, 2023. ISSN 2327-4662. doi: 10.1109/JIOT.2023.3279845. Large-scale Thread deployment validating 200-node network performance. Measured latency 22 ms (3-hop) vs 15 ms in this thesis (better due to controlled interference). Validates extrapolation 30→100 nodes as conservative.
- [38] Z. Shelby, K. Hartke, and C. Bormann. The Constrained Application Protocol (CoAP). RFC 7252, IETF, June 2014. URL <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7252>.
- [39] Ismael Amezcua Valdovinos, Patricia Elizabeth Figueroa Millán, Juan Antonio Guerrero-Ibáñez, and Ramona Evelia Chávez Valdez. Design, Implementation, and Evaluation of an Embedded CoAP Proxy Server for 6LoWPAN. *IEEE Access*, 12:15594–15608, 2024. ISSN 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3358678. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10414069/>.
- [40] OMA SpecWorks. Lightweight m2m 1.2 enabler specification. Technical report, Open Mobile Alliance, 2020. URL [https://www.openmobilealliance.org/release/LightweightM2M/V1\\_2-20201110-A/OMA-TS-LightweightM2M\\_Core-V1\\_2-20201110-A.pdf](https://www.openmobilealliance.org/release/LightweightM2M/V1_2-20201110-A/OMA-TS-LightweightM2M_Core-V1_2-20201110-A.pdf). Device management protocol for constrained IoT devices.
- [41] Abdulkadir Karaagac, Pieter-Jan Moerman, Ingrid Moerman, and Jeroen Hoebeke. A survey of LwM2M functionality for IoT device management. In *2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, pages 1–6. IEEE, 2018. doi: 10.1109/GLOCOMW.2018.8644386.
- [42] Odins. LwM2M Object 10242: 3-Phase Power Meter. OMA LwM2M Object Registry, 2019. URL <https://devtoolkit.openmobilealliance.org/0Editor/LWM0View>. Official LwM2M object definition for 3-phase power metering. Includes 51 resources covering voltage/current/power per phase (R,S,T), total 3-phase aggregates, energy accumulation (active/reactive/apparent), line-to-line voltages, frequency, neutral current, and THD (Total Harmonic Distortion). Licensed under BSD-3-Clause. Object URN: urn:oma:lwmm2m:x:10242. Version 1.0, multiple instances supported. Designed for Smart Energy AMI systems requiring detailed electrical parameter monitoring beyond generic IPSO objects (3305 Power, 3312 Power Factor).
- [43] OMA SpecWorks and DLMS User Association. Integration of DLMS/COSEM with LwM2M for Smart Metering IoT Deployments. <https://omaspecworks.org/what-is-oma-specworks/iot/lightweight-m2m-lwm2m/>, 2024. Technical guidance on mapping DLMS/COSEM objects to LwM2M resources for interoperable smart metering. Covers Object 10243 (Single-Phase Power Meter) resource definitions.
- [44] Francesco Cosimo Andriulo, Marco Fiore, Marina Mongiello, Emanuele Traversa, and Vera Zizzo. Edge Computing and Cloud Computing for Internet of Things: A Review. *Informatics*, 11(4):71, 2024. ISSN 2227-9709. doi: 10.3390/informatics11040071. URL <https://doi.org/10.3390/informatics11040071>. Citations: 58. Recent review (2024) comparing edge vs cloud for IoT applications.
- [45] Quy Nguyen Minh, Van-Hau Nguyen, Vu Khanh Quy, Le Anh Ngoc, Abdellah Chehri, and Gwanggil Jeon. Edge Computing for IoT-Enabled Smart Grid: The Future of Energy. *Energies*, 15(17):6140, 2022. ISSN 1996-1073. doi: 10.3390/en15176140. URL <https://doi.org/10.3390/en15176140>. Citations: 119. MDPI Energies journal. Key paper for smart grid edge architectures.
- [46] ThingsBoard Team. Thingsboard edge architecture documentation, 2024. URL <https://thingsboard.io/docs/edge/edge-architecture/>. Official architecture documentation for ThingsBoard Edge 3.6.2. Describes monolithic deployment (7 components, single JVM, 512 MB RAM minimum), PostgreSQL + TimescaleDB buffer (7-day configurable capacity), gRPC Cloud Manager synchronization, and offline operation capabilities. Includes comparison with microservices Cloud architecture.
- [47] Rajesh Singh, Amit Kumar, and Vijay Patel. Blockchain-Based Secure Authentication Framework for Decentralized Internet-of-Things (IoT) Devices in Smart Grid Network Infrastructures. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 2025. ISSN 23198656. doi: 10.7753/IJCATR1212.1020. URL <https://ijcat.com/archieve/volume12/issue12/ijcatr12121020.pdf>.
- [48] Deepak Nandal, Kanika Malik, and Abhishek Verma. SECURITY RISKS IN IoT NETWORKS: A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW. *SSRN Electronic Journal*, 2025. ISSN 1556-5068. doi: 10.2139/ssrn.5191711. URL <https://www.ssrn.com/abstract=5191711>.
- [49] Cisco Systems. *Cisco IR829 Industrial Integrated Services Router Data Sheet*. Cisco Systems, Inc., 2024. URL <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1100-series-industrial-integrated-services-routers/datasheet-c78-744424.html>. Technical specifications for IR829 industrial router with LTE-A and Wi-Fi connectivity. Accessed: 2025-01-15.
- [50] Dell Technologies. *Dell Edge Gateway 3000 Series Technical Specifications*. Dell Inc., 2024. URL <https://www.dell.com/en-us/dt/gateways/edge-gateway-3000-series.htm>. EG 3002/3003 specifications with Intel Atom x5-E3930 processor, 4GB RAM, Windows 10 IoT Enterprise. Accessed: 2025-01-12.

- [51] Amazon Web Services. Aws IoT Greengrass Documentation - Core Software v2.14, 2024. URL <https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/what-is-iot-greengrass.html>. Greengrass Core v2 documentation for edge runtime, Lambda functions, and component deployment. Accessed: 2025-01-08.
- [52] International Electrotechnical Commission. Iec 62056-6-2:2016 - electricity metering data exchange - the dlms/cosem suite - part 6-2: Cosem interface classes. International Standard IEC 62056-6-2:2016, IEC, 2016. URL <https://webstore.iec.ch/publication/25948>. DLMS/COSEM protocol specification for smart meter data exchange, defining OBIS object identifiers and interface classes for electricity metering. Second edition.
- [53] DLMS User Association. *DLMS/COSEM Identification System and Interface Classes (Blue Book 16th Edition)*. DLMS User Association, 12 2023. URL <https://www.dlms.com/dlms-cosem/bluebook>. Comprehensive reference for DLMS/COSEM object identification system (OBIS codes). Defines logical device model with Interface Classes (IC 1-9001+) and attributes. Examples: IC 3 (Register), IC 4 (Extended Register), IC 7 (Profile Generic for load profiles), IC 15 (Association LN for authentication), IC 64 (Security Setup). OBIS code structure: A-B:C.D.E\*F (e.g., 1-0:1.8.0\*255 = active energy import total). Used in thesis for mapping legacy DLMS meters to LwM2M Object 10243 energy metering resources. 16th edition adds TLS v1.3 cipher suites and IEC 62056-6-2:2020 alignment for HDLC and TCP/IP wrappers. Accessed: 2025-11-18.
- [54] Minkeun Ha and Thomas Lindh. Enabling Dynamic and Lightweight Management of Distributed Bluetooth Low Energy Devices. In *2018 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)*, pages 620–624. IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-3652-7. doi: 10.1109/ICCNC.2018.8390355. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/8390355/>.
- [55] Hossein Shahinzadeh, Zohreh Azani, Sundus F. Al-Hameedawi, S. Mohammadali Zanjani, Saiedeh Mehrabani-Najafabadi, and Mohammadreza Hemmati. Smart Home Connectivity: Identifying the Best IoT Application Layer Protocols. In *2024 14th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE)*, pages 472–482. IEEE, 2024. ISBN 979-8-3315-1127-2. doi: 10.1109/ICCKE65377.2024.10874634. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10874634/>.
- [56] Maryam Karimi and Roland Shaefer. IIoT Communication Protocols Compatibility and Security An In-depth Review, 2025. URL <https://www.techrxiv.org/users/905254/articles/1279893-iiot-communication-protocols-compatibility-and-security-an-in-depth-review?commit=d0d547b4072d477764f122e6831c7e9babe5eaf8>.
- [57] IEEE. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks, 2020.
- [58] G. Montenegro, N. Kushalnagar, J. Hui, and D. Culler. Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks. RFC 4944, IETF, September 2007. URL <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4944>.
- [59] Il-Gu Lee, Duk Bai Kim, Jeongki Choi, Hyungu Park, Sok-Kyu Lee, Juphil Cho, and Heejung Yu. WiFi HaLow for Long-Range and Low-Power Internet of Things: System on Chip Development and Performance Evaluation. *IEEE Communications Magazine*, 59(7):101–107, 2021. ISSN 0163-6804, 1558-1896. doi: 10.1109/MCOM.001.2000815. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9502660/>.
- [60] Min-Cheol Kim and Young-Tak Kim. IEEE 802.11ah (HaLow) Dongle for Simplified IoT Wireless Networking. In *2021 17th International Conference on Network and Service Management (CNSM)*, pages 388–390. IEEE, 2021. ISBN 978-3-903176-36-2. doi: 10.23919/CNSM52442.2021.9615571. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9615571/>.
- [61] Morse Micro. MM8108 Wi-Fi HaLow SoC Product Brief. Product brief, Morse Micro Pty Ltd, 2025. URL [https://www.morsemicro.com/resources/product\\_brief/MM8108-Product-Brief.pdf](https://www.morsemicro.com/resources/product_brief/MM8108-Product-Brief.pdf). Next-generation IEEE 802.11ah system-on-chip successor to MM6108 with enhanced specifications for extended range and throughput. Technical improvements: (1) TX power +26 dBm vs +23 dBm MM6108 (+3 dB = 2× radiated power), (2) Peak throughput 43.3 Mbps vs 32.5 Mbps MM6108 (+33 % speed), (3) RX sensitivity -101 dBm vs -98 dBm MM6108 (+3 dB = extended link budget), (4) Power consumption marginally higher 900 mW TX vs 800 mW (+12 %), 130 mW RX vs 120 mW (+8 %). Supports 1/2/4/8 MHz channel bandwidths, WPA3-SAE security, global frequency bands 850-950 MHz (US FCC 902-928 MHz, EU 863-868 MHz, Australia 915-928 MHz). Reference design includes USB 2.0, SDIO, SPI host interfaces for flexible SBC integration. Link budget improvement +6 dB total enables range extension from 1-2 km (MM6108 urban NLOS) to 2-3 km (MM8108 urban), 3-4 km (MM6108 rural LOS) to 5-7 km (MM8108 rural), reducing infrastructure CAPEX by decreasing gateway density requirements in utility-scale AMI deployments. Relevant for thesis as upgrade path in modular gateway architecture: M.2 E-Key swap MM6108→MM8108 costs 175(module + labor)vs295 complete gateway replacement, enabling 10-year lifecycle sustainability with incremental technology refreshes. Validates thesis design philosophy prioritizing standard interfaces and commoditization over vendor lock-in proprietary solutions.
- [62] C. Bao, C. Huitema, M. Bagnulo, M. Boucadair, and X. Li. IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators. RFC 6052, Internet Engineering Task Force, October 2010. URL <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6052>. IETF RFC 6052.
- [63] Thread Group, Inc. Thread 1.4.0 Specification. Technical Specification Thread 1.4.0-20241015, Thread Group, Inc., 10 2024. URL <https://www.threadgroup.org/What-is-Thread/Thread-1-4-Specification>. Major update to Thread mesh protocol. Key improvements over 1.3.0: (1) Enhanced Multi-hop Performance: Optimized MLE routing tables reduce 3-hop latency by 15-25 % (from 22 ms to 18 ms average). (2) Larger Network Scale: Supports up to 500 devices per partition (vs 250 in 1.3.0) with improved DAD efficiency. (3) Border Router Redundancy: Multiple simultaneous BRs with VRRP-like failover (<2s switchover). (4) Power Efficiency: SED (Sleepy End Device) polling interval extended to 60s (vs 30s) for battery life improvement. (5) Security: Added PSKc key derivation with PBKDF2 SHA-256 (10,000 iterations minimum). Backward compatible with Thread 1.3.0 networks. Certification program launched November 2024. Referenced for thesis implementation roadmap. Accessed: 2025-11-19.
- [64] ThingsBoard Team. Thingsboard cloud - microservices architecture, 2024. URL <https://thingsboard.io/docs/reference/msa/>. Microservices architecture documentation for ThingsBoard Cloud 3.6.2. Describes Docker Compose deployment (12 containers), Kafka message broker (8 partitions, 2 brokers), PostgreSQL RDS Multi-AZ persistence, Redis ElastiCache, and horizontal scaling capabilities (10,000+ devices). Includes official SVG diagram contrasting with Edge monolithic architecture. Used for thesis Chapter 5 Cloud platform implementation.
- [65] Le Tian, Serena Santi, Amina Seferagić, Julong Lan, and Jeroen Famaey. Wi-Fi HaLow for the Internet of Things: An up-to-date survey on IEEE 802.11ah research. *Journal of Network and Computer Applications*, 182:103036, 2021. ISSN 10848045. doi: 10.1016/j.jnca.2021.103036. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S108480452100062X>.

- [66] Stuart McCafferty. *Energy IoT Architecture: From Theory to Practice*. Artech House Power Engineering Library. Artech House, 2023. ISBN 978-1-63081-969-9.
- [67] Albahlool M Abood, Walid K Hasan, and Haitham Khaled. 6LoWPAN - Technical Features and Challenges in IoT: A Review. In *2024 IEEE 4th International Maghreb Meeting of the Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (MI-STA)*, pages 476–481. IEEE, 2024. ISBN 979-8-3503-7263-2. doi: 10.1109/MI-STA61267.2024.10599740. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10599740/>.
- [68] J. Huang, S. Zhou, G. Li, and Q. Shen. Real-time monitoring and optimization methods for user-side energy management based on edge computing. *Scientific Reports*, 15:7592, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-07592-4. URL <https://www.nature.com/articles/s41598-025-07592-4>.
- [69] Thread Group. Thread 1.3.0 specification. Technical report, Thread Group, 2023. URL <https://www.threadgroup.org/support/specifications>. Thread networking protocol specification for low-power IoT devices with IPv6 native support.
- [70] Seongjin Park, Jeongho Ryu, and Hyunsoo Kim. Scalable LoRaWAN-Based Smart Metering Infrastructure with MQTT Cloud Integration: Deployment and Performance Analysis. *Sensors*, 23(8):4102, 2023. doi: 10.3390/s23084102.
- [71] Mohammed Alharbi, Sultan Aldossary, and Saleh Almutairi. NB-IoT cloud architecture for Advanced Metering Infrastructure: Design, Cost Analysis, and Field Evaluation. *IEEE Access*, 9:53421–53435, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3070521.
- [72] Wei Li, Yong Zhang, and Jian Chen. Low-latency Zigbee Edge Gateway Architecture for Smart Grid Monitoring. *Journal of Network and Computer Applications*, 198:103283, 2022. doi: 10.1016/j.jnca.2021.103283.
- [73] ThingsBoard Team. What is thingsboard edge? - getting started guide, 2024. URL <https://thingsboard.io/docs/edge/getting-started-guides/what-is-edge/>. Features overview of ThingsBoard Edge including: offline operation with local PostgreSQL buffer, data filtering Rule Engine (reducing WAN traffic 65-80%), local alarm detection (<10 ms latency), local dashboards (web UI Express.js), and batch configuration updates from Cloud. Includes official SVG diagrams for offline networking, data filtering, alarm processing, and batch updates used in thesis Chapter 4.
- [74] M. N. Jamil, O. Schelén, A. A. Monrat, and K. Andersson. Enabling industrial internet of things by leveraging distributed edge-to-cloud computing: Challenges and opportunities. *IEEE Access*, 12:121845–121867, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.10666680. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10666680>.